BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THÔNG TIN BỆNH NHÂN KHÁM NGOẠI TRÚ

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA HỌC DỮ LIỆU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THÔNG TIN BỆNH NHÂN KHÁM NGOẠI TRÚ

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Lê Thị Kim Thoa

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thanh Hiền – 2221004176

Mã lớp học phần: 2511101058803

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong Khoa Khoa Học Dữ Liệu đã xây dựng chương trình học hiệu quả, đặc biệt là đưa môn ***Phân tích và Thiết kế Hướng Đối Tượng*** vào giảng dạy. Nhờ đó, em có cơ hội tiếp cận những kiến thức thiết thực, làm nền tảng cho việc học chuyên ngành cũng như công việc sau này.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô ***Lê Thị Kim Thoa*** – người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong suốt quá trình học và thực hiện đồ án. Nhờ sự chỉ dẫn của cô, em đã có thể hoàn thành tốt bài làm của mình.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Em mong nhận được góp ý từ cô để rút kinh nghiệm và cải thiện tốt hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn.

Sinh viên thực hiện

Lê Thị Thanh Hiền

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (chấm 1)	Nhận xét của giảng viên phản biện (chấm 2)
.... **Điểm số:** ..... **Điểm chữ**..... **Ngày……./……../202…..** **Ký tên (ghi rõ họ tên)**	.... **Điểm số:** ..... **Điểm chữ**..... **Ngày……./……../202…..** **Ký tên (ghi rõ họ tên)**

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1
1.1. Phát biểu bài toán 1
1.2. Mục tiêu hệ thống 2
1.3. Phạm vi hệ thống 2
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG 4
2.1. Quy trình nghiệp vụ 4
2.2. Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng 5
2.2.1. Phân hệ Truy cập hệ thống 5
2.2.2. Phân hệ Tiếp nhận bệnh nhân 6
2.2.3. Phân hệ Quản lý khám bệnh và Chỉ định CLS 7
2.2.4. Phân hệ Cận lâm sàng (Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Siêu âm) 7
2.2.5. Phân hệ Quản lý tài khoản người dùng 8
2.2.6. Phân hệ Thanh toán và Xuất hóa đơn 8
2.2.7. Phân hệ Báo cáo và Thống kê 9
2.3. Sơ đồ use case 9
2.3.1. Xác định các tác nhân, chức năng hệ thống 9
2.3.2. Sơ đồ use case mức tổng thể 11
2.3.3. Sơ đồ use case mức chi tiết 12
2.3.4. Đặc tả use case 19
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 27
3.1. Phân tích ca sử dụng 27
3.1.1. Sơ đồ hoạt động 27
3.1.2. Sơ đồ tuần tự 36
3.1.3. Sơ đồ cộng tác 43
3.2. Phân tích cấu trúc vật lý 50
3.3. Sơ đồ trạng thái 51
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 54

4.1. Xác định các phần tử thiết kế 54
4.1.1. Tạo cơ sở dữ liệu 55
4.1.2. Ràng buộc dữ liệu 63
4.1.3. Dữ liệu mẫu 65
4.2. Thiết kế các pha sử dụng 70
4.3. Thiết kế giao diện 74
4.3.1. Giao diện Quản lý bệnh nhân ngoại trú 74
4.3.2. Giao diện Quản lý thuốc 75
4.3.3. Giao diện Quản lý tài khoản người dùng 76
4.3.4. Giao diện Quản lý phòng khám 77
4.3.5. Giao diện thống kê số lượng bệnh nhân 78
4.4. Thiết kế kiến trúc vật lý 79
4.4.1. Sơ đồ thành phần 79
4.4.2. Sơ đồ triển khai 81
4.5. Chương trình mẫu (nếu có chương trình 1,5đ) 84
4.5.1. Hiện thực chương trình Giao diện Quản lý bệnh nhân ngoại trú 84
4.5.2. Hiện thực chương trình Giao diện Quản lý thuốc 86
4.5.3. Hiện thực chương trình Giao diện Thống kê số lượng bệnh nhân 86
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 87
5.1. Kết luận 87
5.1.1. Kết quả đạt được của đồ án 87
5.1.2. Hạn chế của đồ án 87
5.2. Hướng phát triển 88

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống 4

Hình 2. 2: Sơ đồ chức năng phân hệ Truy cập hệ thống 5

Hình 2. 3: Sơ đồ chức năng phân hệ Tiếp nhận bệnh nhân 6

Hình 2. 4: Sơ đồ chức năng phân hệ Quản lý khám bệnh và Chỉ định CLS.....7

Hình 2. 5: Sơ đồ chức năng phân hệ Kiểm tra CLS 7

Hình 2. 6: Sơ đồ chức năng phân hệ Quản lý tài khoản người dùng 8

Hình 2. 7: Sơ đồ chức năng phân hệ Thanh toán và Xuất hóa đơn 8

Hình 2. 8: Sơ đồ chức năng phân hệ Báo cáo và Thống kê 9

Hình 2. 9: Sơ đồ usecase tổng quát hệ thống Quản lý khám ngoại trú 11

Hình 2. 10: Sơ đồ usecase Quản lý tiếp nhận bệnh nhân 12

Hình 2. 11: Sơ đồ usecase Quản lý khám bệnh 14

Hình 2. 12: Sơ đồ usecase Quản lý kiểm tra CLS 15

Hình 2. 13: Sơ đồ usecase Quản lý thanh toán 16

Hình 2. 14: Sơ đồ usecase Báo cáo thống kê 17

Hình 2. 15: Sơ đồ usecase Quản lý tài khoản người dùng.....18

Hình 3. 1: Sơ đồ hoạt động cho UC.02 Đăng nhập 27

Hình 3. 2: Sơ đồ hoạt động cho UC.07 Tạo hồ sơ mới.....29

Hình 3. 3: Sơ đồ hoạt động cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án.....31

Hình 3. 4: Sơ đồ hoạt động cho UC.18 Kê đơn thuốc 34

Hình 3. 5: Sơ đồ hoạt động cho UC.27 Tính toán viện phí.....35

Hình 3. 6: Sơ đồ tuần tự cho UC.02 Đăng nhập.....36

Hình 3. 7: Sơ đồ tuần tự cho UC.07 Tạo hồ sơ mới 37

Hình 3. 8: Sơ đồ tuần tự cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án 39

Hình 3. 9: Sơ đồ tuần tự cho UC.18 Kê đơn thuốc.....41

Hình 3. 10: Sơ đồ tuần tự cho UC.27 Tính toán viện phí 42

Hình 3. 11: Sơ đồ cộng tác cho UC.02 Đăng nhập 44

Hình 3. 12: Sơ đồ cộng tác cho UC.07 Tạo hồ sơ mới.....45

Hình 3. 13: Sơ đồ cộng tác cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án 46

Hình 3. 14: Sơ đồ cộng tác cho UC.18 Kê đơn thuốc.....47

Hình 3. 15: Sơ đồ cộng tác cho UC.27 Tính toán viện phí.....48

Hình 3. 16: Sơ đồ lớp tổng thể Hệ thống quản lý khám bệnh ngoại trú 50

Hình 3. 17: Sơ đồ trạng thái một lượt khám bệnh của bệnh nhân.....51

Hình 4. 1: Sơ đồ gói của hệ thống 54

Hình 4. 2: Cấu trúc bảng BacSi 55

Hình 4. 3: Cấu trúc bảng NhanVienTiepNhan.....56

Hình 4. 4: Cấu trúc bảng NhanVienThuNgan 56

Hình 4. 5: Cấu trúc bảng NhanVienKyThuat.....57

Hình 4. 6: Cấu trúc bảng NhanVienQuanLy 57

Hình 4. 7: Cấu trúc bảng ThongTinDangNhap 58

Hình 4. 8: Cấu trúc bảng BenhNhan.....58

Hình 4. 9: Cấu trúc bảng PhongKham 58

Hình 4. 10: Cấu trúc bảng LoaiKiemTra 59

Hình 4. 11: Cấu trúc bảng ChiDinhKiemTra.....59

Hình 4. 12: Bổ sung cột vào bảng ChiDinhKiemTra.....59

Hình 4. 13: Cấu trúc bảng KiemTraCLS 60

Hình 4. 14: Bổ sung cột vào bảng KiemTraCLS 60

Hình 4. 15: Cấu trúc bảng Thuoc 60

Hình 4. 16: Cấu trúc bảng DonThuoc 61

Hình 4. 17: Thêm cột vào bảng DonThuoc 61

Hình 4. 18: Cấu trúc bảng HoSoBenhAn 61

Hình 4. 19: Thêm cột vào bảng HoSoBenhAn 62

Hình 4. 20: Cấu trúc bảng HoaDon 62

Hình 4. 21: Thêm cột vào bảng HoaDon 62

Hình 4. 22: Cấu trúc bảng BaoCaoSoLuongBenhNhan 63

Hình 4. 23: Cấu trúc bảng BaoCaoDoanhThu 63

Hình 4. 24: Ràng buộc khóa ngoại của bảng ThongTinDangNhap 64

Hình 4. 25: Ràng buộc khóa ngoại của bảng BenhNhan 64

Hình 4. 26: Ràng buộc khóa ngoại của bảng PhongKham 64

Hình 4. 27: Ràng buộc khóa ngoại của bảng ChiDinhKiemTra 64

Hình 4. 28: Ràng buộc khóa ngoại của bảng KiemTraCLS 64

Hình 4. 29: Ràng buộc của bảng DonThuoc 65

Hình 4. 30: Ràng buộc khóa ngoại của bảng HoSoBenhAn 65

Hình 4. 31: Ràng buộc khóa ngoại của bảng HoaDon 65

Hình 4. 32: Ràng buộc khóa ngoại của bảng BaoCaoSoLuongBenhNhan 65

Hình 4. 33: Ràng buộc khóa ngoại của bảng BaoCaoDoanhThu 65

Hình 4. 34: Dữ liệu mẫu cho bảng BacSi 66

Hình 4. 35: Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienTiepNhan 66

Hình 4. 36: Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienKyThuat 66

Hình 4. 37: Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienThuNgan.....67

Hình 4. 38: Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienQuanLy.....67

Hình 4. 39: Dữ liệu mẫu cho bảng BenhNhan.....67

Hình 4. 40: Dữ liệu mẫu cho bảng PhongKham.....67

Hình 4. 41: Dữ liệu mẫu cho bảng LoaiKiemTra.....68

Hình 4. 42: Dữ liệu mẫu cho bảng ChiDinhKiemTra.....68

Hình 4. 43: Dữ liệu mẫu cho bảng KiemTraCLS.....68

Hình 4. 44: Dữ liệu mẫu cho bảng Thuoc 68

Hình 4. 45: Dữ liệu mẫu cho bảng DonThuoc 69

Hình 4. 46: Dữ liệu mẫu cho bảng HoSoBenhAn.....69

Hình 4. 47: Dữ liệu mẫu cho bảng HoaDon 69

Hình 4. 48: Dữ liệu mẫu cho bảng BaoCaoSoLuongBenhNhan 69

Hình 4. 49: Dữ liệu mẫu cho bảng BaoCaoDoanhThu 69

Hình 4. 50: Pha sử dụng cho UC.02 Đăng nhập.....70

Hình 4. 51: Pha sử dụng cho UC.07 Tạo hồ sơ bệnh nhân mới 71

Hình 4. 52: Pha sử dụng cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án 72

Hình 4. 53: Pha sử dụng cho UC.18 Kê đơn thuốc 73

Hình 4. 54: Pha sử dụng cho UC.27 Tính toán viện phí 74

Hình 4. 55: Giao diện Quản lý bệnh nhân ngoại trú.....74

Hình 4. 56: Giao diện Quản lý thuốc.....75

Hình 4. 57: Giao diện Quản lý tài khoản người dùng.....76

Hình 4. 58: Giao diện Quản lý phòng khám 77

Hình 4. 59: Giao diện thống kê số lượng bệnh nhân.....78

Hình 4. 60: Sơ đồ thành phần của hệ thống.....79

Hình 4. 61: Sơ đồ triển khai của hệ thống 81

Hình 4. 62: Hiện thực chương trình Giao diện Quản lý bệnh nhân ngoại trú ..84

Hình 4. 63: Thông báo xác nhận xóa thông tin bệnh nhân 85

Hình 4. 64: Danh sách bệnh nhân sau khi xóa 85

Hình 4. 65: Hiện thực chương trình Giao diện Quản lý thuốc 86

Hình 4. 66: Hiện thực chương trình Giao diện Thống kê số lượng bệnh nhân.86

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1: Bảng đặc tả UC.01 Đăng nhập.....19

Bảng 2. 2: Bảng đặc tả UC.07 Tạo hồ sơ mới.....20

Bảng 2. 3: Bảng đặc tả UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án.....21

Bảng 2. 4: Bảng đặc tả UC.16 Tạo chỉ định.....22

Bảng 2. 5: Bảng đặc tả UC.18 Kê đơn thuốc 22

Bảng 2. 6: Bảng đặc tả UC.45 Phân quyền theo vai trò.....23

Bảng 2. 7: Bảng đặc tả UC.27 Tính toán viện phí.....23

Bảng 2. 8: Bảng đặc tả UC.41 Lọc báo cáo theo các tiêu chí 24

Bảng 2. 9: Bảng đặc tả UC.22 Nhận và xử lý chỉ định.....25

Bảng 2. 10: Bảng đặc tả UC.06 Tra cứu thông tin bệnh nhân.....26

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Phát biểu bài toán

Để nâng cao hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh, giảm tải quy trình thủ công và thời gian chờ đợi cho bệnh nhân, Bệnh viện X cần xây dựng một hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý toàn diện quy trình khám bệnh ngoại trú. Hệ thống này cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình khám chữa bệnh ngoại trú từ khi tiếp nhận bệnh nhân, quá trình khám, xét nghiệm, điều trị đến thanh toán và báo cáo để quản lý thông tin của bệnh nhân ngoại trú.

Bệnh nhân khi đến đăng ký khám trực tiếp tại bệnh viện sẽ được một nhân viên tiếp nhận. Nhân viên tiếp nhận có thể tạo hồ sơ bệnh nhân, xác thực thông tin, cấp số thứ tự khám và phân công phòng khám phù hợp với triệu chứng ban đầu. Hệ thống lưu trữ các thông tin về bệnh nhân như: CCCD, họ tên bệnh nhân, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ.

Khi có bệnh nhân đến khám tại phòng khám của mình, bác sĩ sẽ sử dụng hệ thống để tra cứu hồ sơ bệnh nhân, nhập triệu chứng, tiền sử bệnh, tạo chỉ định cận lâm sàng như xét nghiệm, siêu âm, X-quang,... (nếu cần). Thông tin của một chỉ định bao gồm: mã chỉ định, loại kiểm tra, khoa chức năng, ngày tạo. Sau khi nhận kết quả từ các khoa chức năng, bác sĩ tiến hành chẩn đoán, quyết định hình thức điều trị (nội trú hoặc ngoại trú), kê đơn thuốc và in kết quả khám bệnh cho bệnh nhân. Mỗi kết quả khám bệnh sẽ có các thông tin như: thông tin bệnh nhân, triệu chứng, chẩn đoán. Mỗi bệnh nhân sẽ do một bác sĩ phụ trách trong việc khám bệnh, đưa ra chẩn đoán và kê đơn thuốc. Một đơn thuốc sẽ gồm các thông tin như: thông tin bệnh nhân, mã đơn thuốc, tên thuốc, số lượng, liều dùng, lời dặn của bác sĩ. Thông tin của một bác sĩ bao gồm: mã bác sĩ, CCCD, họ tên bác sĩ, chức vụ, trình độ, khoa, số điện thoại, địa chỉ, email.

Tại các khoa chức năng, các nhân viên kỹ thuật sẽ tiếp nhận danh sách bệnh nhân được chỉ định làm các kiểm tra cận lâm sàng, thực hiện xét nghiệm và nhập kết quả trực tiếp lên hệ thống để gửi lại cho bác sĩ phụ trách. Kết quả kiểm tra sẽ có các thông

tin như: mã kiểm tra, tên kiểm tra, loại kiểm tra, ngày thực hiện, bác sĩ thực hiện, kết quả.

Sau khi bệnh nhân khám bệnh xong và được bác sĩ kê đơn thuốc cho thì họ sẽ đến quầy thanh toán để tiến hành thanh toán viện phí, nhân viên thanh toán sẽ thực hiện việc truy xuất các dịch vụ bệnh nhân đã sử dụng, tính toán chi phí khám chữa bệnh, xét nghiệm và thuốc, tạo hóa đơn sau đó cập nhật trạng thái thanh toán và xuất hóa đơn cho bệnh nhân. Thông tin của một hóa đơn gồm có: mã hóa đơn, loại dịch vụ, chi phí khám bệnh, chi phí dịch vụ, chi phí khác, số tiền BHYT thanh toán, tổng tiền phải trả. Ngoài ra bệnh nhân còn có thể thanh toán qua hệ thống thanh toán trực tuyến. Thông tin của một nhân viên bao gồm: mã nhân viên, CCCD, họ tên nhân viên, giới tính, ngày sinh, chức vụ, phòng ban, số điện thoại, email, địa chỉ.

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ thêm các chức năng quản lý tài khoản người dùng, xuất báo cáo thống kê và đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống, bao gồm ghi nhận nhật ký thao tác, xác thực hai lớp và mã hóa dữ liệu.

1.2. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống thông tin để quản lý thông tin bệnh nhân khám bệnh ngoại trú phải đảm bảo thực hiện được các chức năng cơ bản sau:

- Quản lý tiếp nhận bệnh nhân
- Quản lý thanh toán
- Quản lý kiểm tra cận lâm sàng
- Quản lý thanh toán
- Báo cáo và thống kê
- Quản lý tài khoản người dùng

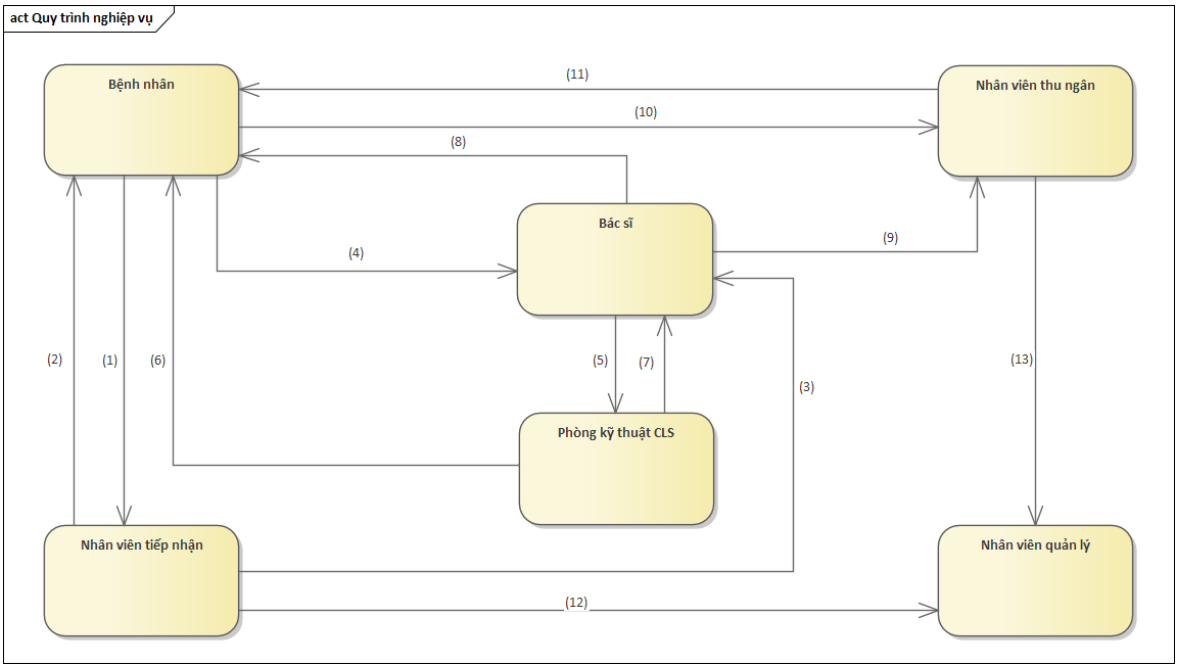
1.3. Phạm vi hệ thống

Hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân khám bệnh ngoại trú tập trung vào quản lý toàn bộ quy trình khám bệnh ngoại trú trong bệnh viện. Hệ thống này sẽ hỗ trợ nhân viên y tế, bác sĩ, bệnh nhân và bộ phận quản lý bệnh viện trong các hoạt động liên quan.

- Quản lý toàn bộ quy trình khám bệnh ngoại trú từ lúc đăng ký đến khi hoàn tất điều trị.
- Tích hợp đăng ký trực tuyến, giúp giảm thời gian chờ đợi.
- Hỗ trợ bác sĩ và nhân viên y tế trong việc chẩn đoán, kê đơn, xét nghiệm và thanh toán viện phí.
- Cung cấp công cụ báo cáo và thống kê để hỗ trợ quản lý bệnh viện.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Quy trình nghiệp vụ



Hình 2. 1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống

(1): Bệnh nhân đến quầy tiếp nhận để đăng ký khám và cung cấp thông tin cho nhân viên tiếp nhận.

(2): Nhân viên tiếp nhận tạo hồ sơ mới cho bệnh nhân (đối với bệnh nhân lần đầu đến khám) hoặc tra cứu và cập nhật hồ sơ bệnh nhân (đối với bệnh nhân đã có hồ sơ trên hệ thống), sau đó phân bố phòng khám và in phiếu khám bệnh cho bệnh.

(3): Nhân viên tiếp gửi thông tin bệnh nhân đến phòng khám cho bác sĩ.

(4): Bệnh nhân cung cấp các thông tin về triệu chứng bệnh cho bác sĩ.

(5): Bác sĩ xem xét và ra chỉ định làm các kiểm tra cận lâm sàng.

(6): Nhân viên kỹ thuật nhận các chỉ định từ bác sĩ sau đó tiến hành làm các kiểm tra và in kết quả cho bệnh nhân

(7): Gửi kết quả về cho bác sĩ phụ trách khám.

(8): Bác sĩ ra chẩn đoán và tiến hành kê đơn thuốc, in kết quả cho bệnh nhân.

(9): Gửi các thông tin về các kiểm tra đã thực hiện đã nhân viên thu ngân tổng hợp viện phí.

(10): Bệnh nhân đến quầy thanh toán yêu cầu thanh toán.

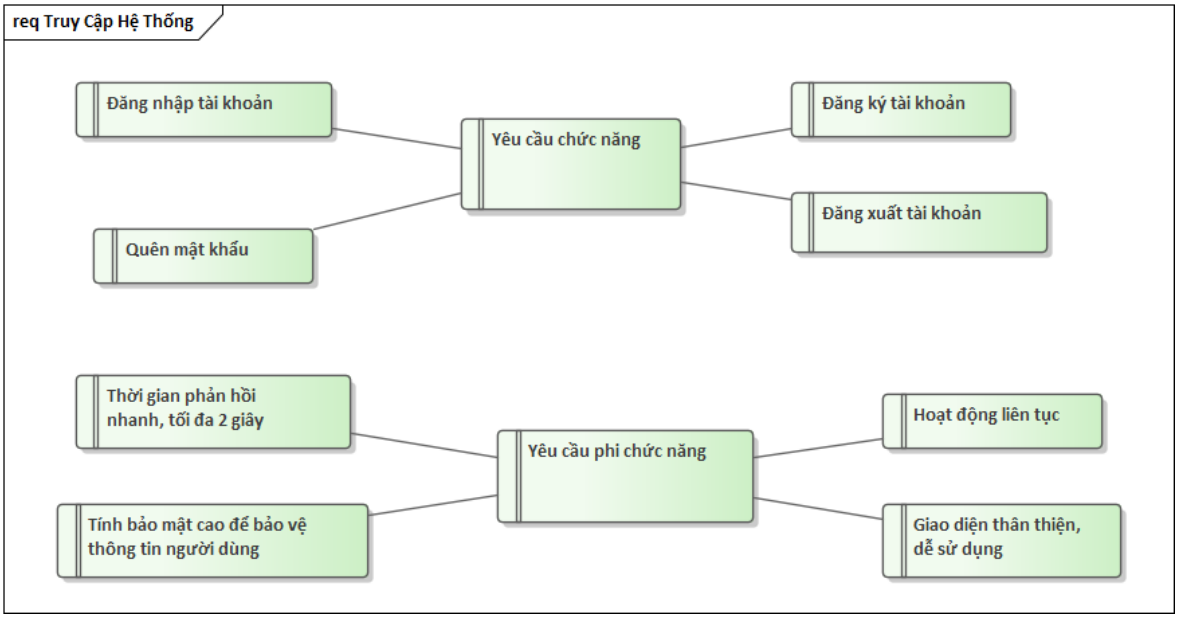
(11): Nhân viên tính toán chi phí chi phí khám bệnh và xuất hóa đơn cho bệnh nhân.

(12): Nhân viên tiếp gửi báo cáo về số lượng bệnh nhân khám cho nhân viên quản lý tiến hành thống kê tổng hợp.

(13): Nhân viên thu ngân gửi báo cáo doanh thu khám bệnh cho nhân viên quản lý tiến hành thống kê tổng hợp.

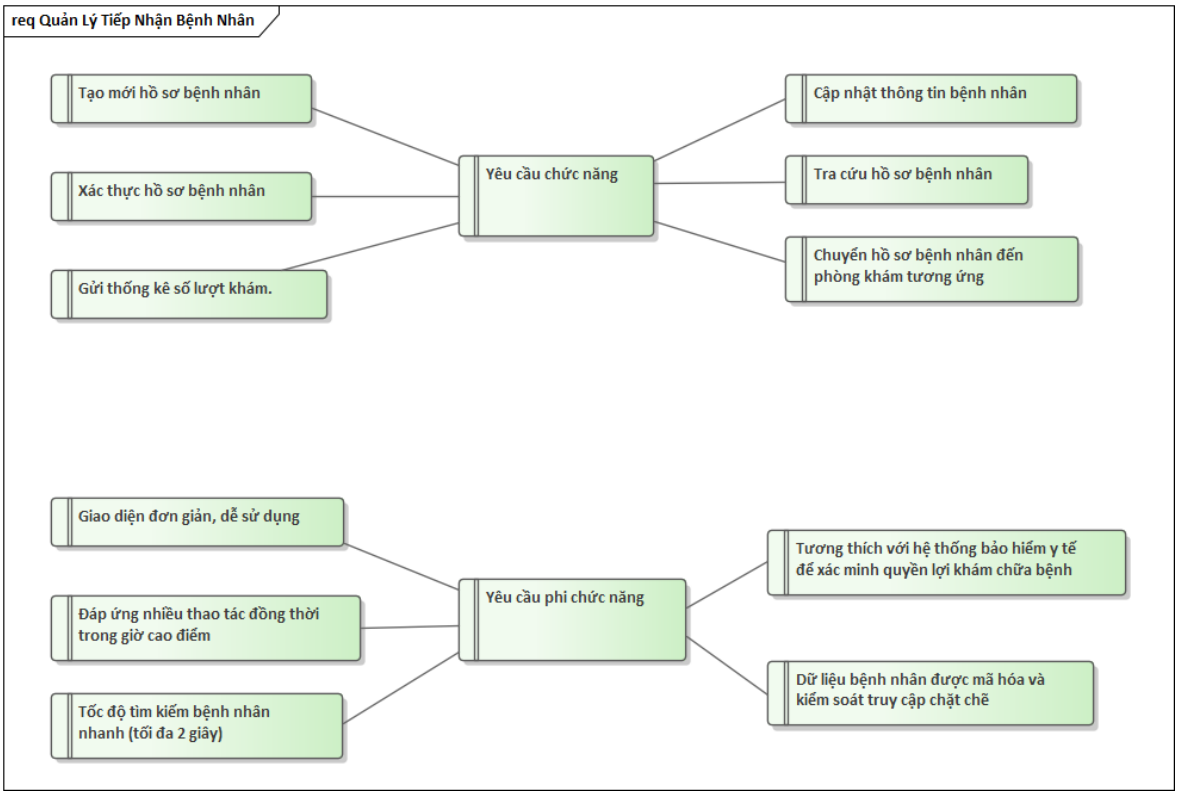
2.2. Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng

2.2.1. Phân hệ Truy cập hệ thống



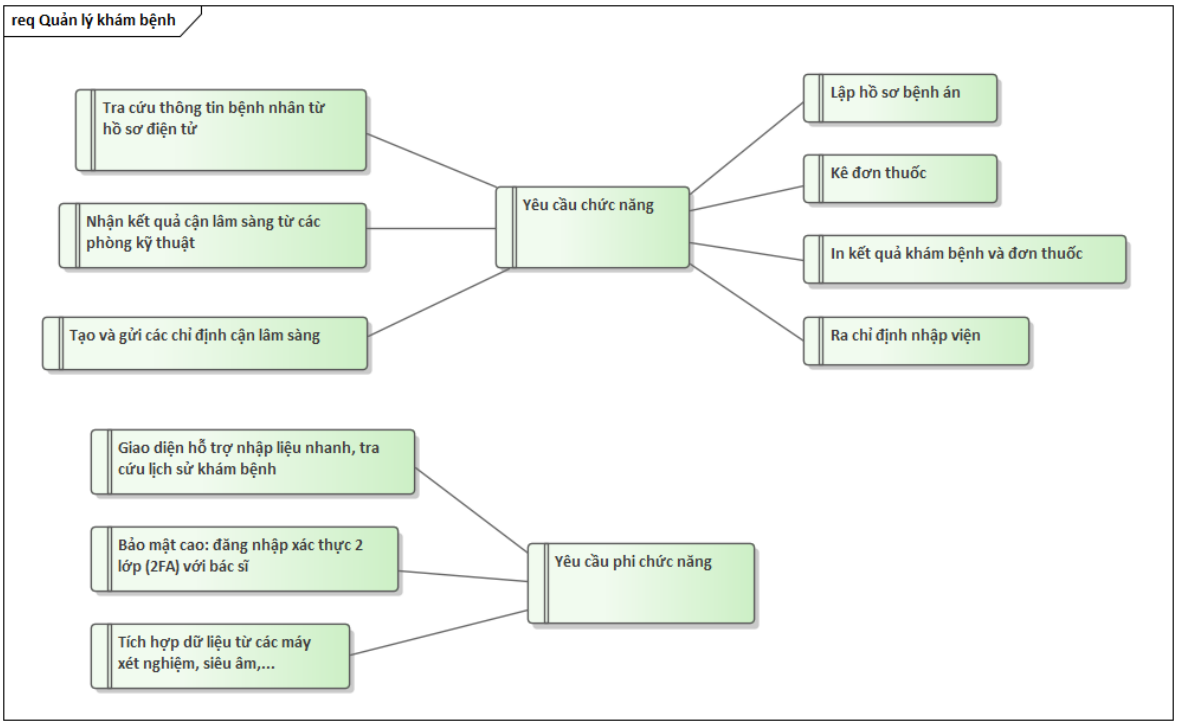
Hình 2. 2: Sơ đồ chức năng phân hệ Truy cập hệ thống

2.2.2. Phân hệ Tiếp nhận bệnh nhân



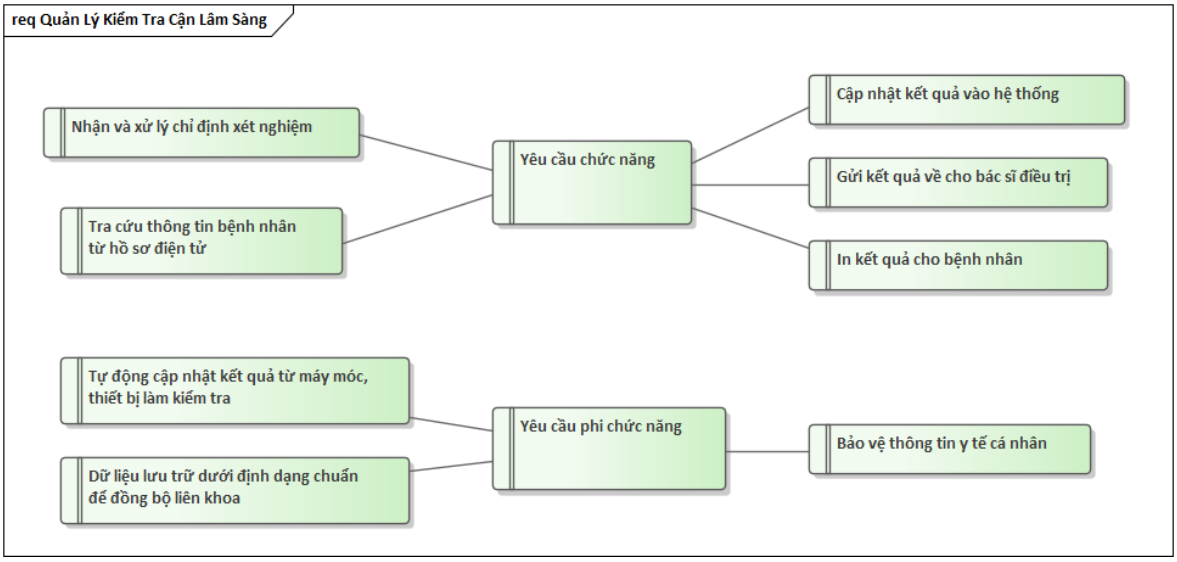
Hình 2. 3: Sơ đồ chức năng phân hệ Tiếp nhận bệnh nhân

2.2.3. *Phân hệ Quản lý khám bệnh và Chỉ định CLS*



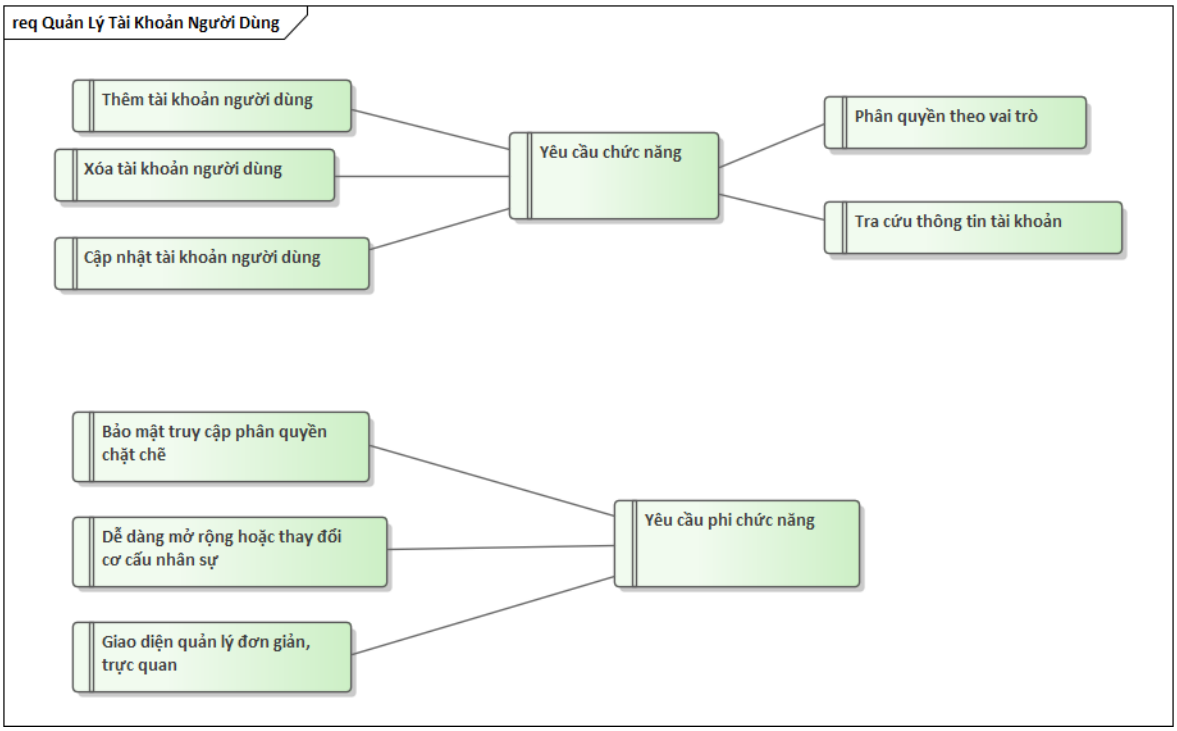
Hình 2. 4: Sơ đồ chức năng phân hệ Quản lý khám bệnh và Chỉ định CLS

2.2.4. *Phân hệ Cận lâm sàng (Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Siêu âm)*



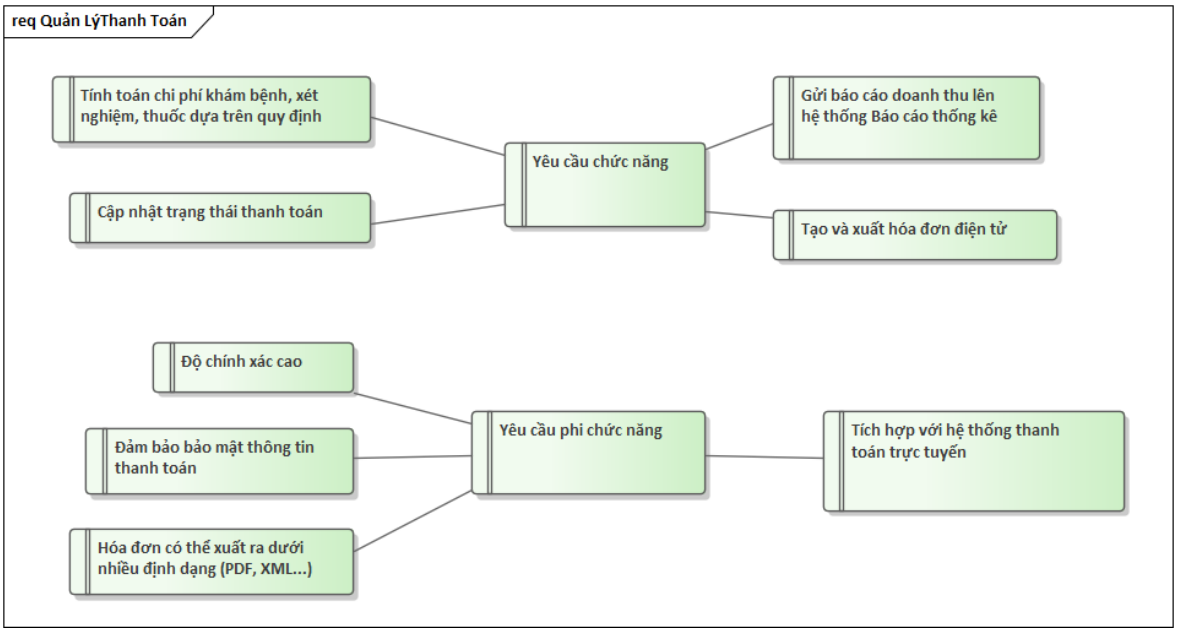
Hình 2. 5: Sơ đồ chức năng phân hệ Kiểm tra CLS

2.2.5. Phân hệ Quản lý tài khoản người dùng



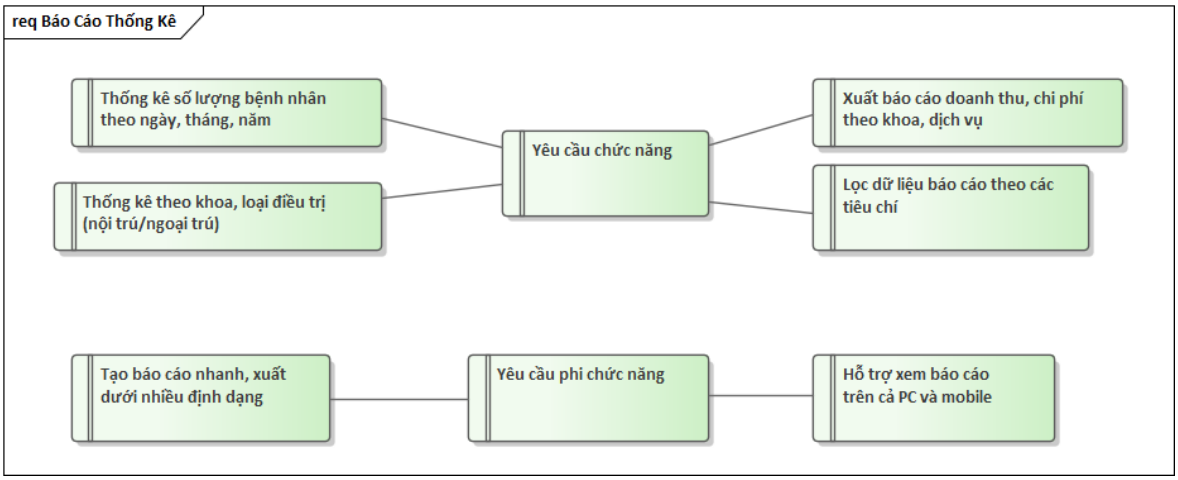
Hình 2. 6: Sơ đồ chức năng phân hệ Quản lý tài khoản người dùng

2.2.6. Phân hệ Thanh toán và Xuất hóa đơn



Hình 2. 7: Sơ đồ chức năng phân hệ Thanh toán và Xuất hóa đơn

2.2.7. *Phân hệ Báo cáo và Thống kê*



Hình 2. 8: Sơ đồ chức năng phân hệ Báo cáo và Thống kê

2.3. Sơ đồ use case

2.3.1. *Xác định các tác nhân, chức năng hệ thống*

– Người dùng (actor cha của các actor bác sĩ và nhân viên)

- Đăng nhập hệ thống
- Đăng ký tài khoản
- Đăng xuất khỏi hệ thống
- Tra cứu thông tin bệnh nhân

– Bác sĩ

- Xem hồ sơ bệnh án.
- Cập nhật hồ sơ bệnh án.
- Tạo hồ sơ bệnh án.
- Tạo chỉ định kiểm tra cận lâm sàng.
- Xem kết quả kiểm tra cận lâm sàng từ hệ thống.
- Lưu kết quả khám và đơn thuốc lên hệ thống.
- In kết quả khám và đơn thuốc.
- Kê đơn thuốc.
- Ra chỉ định nhập viện.

- Nhân viên kỹ thuật:
  - Truy xuất danh sách bệnh nhân.
  - Nhận và xử lý các chỉ định.
  - Tạo kết quả kiểm tra.
  - Cập nhật kết quả lên hệ thống.
  - Gửi kết quả về cho bác sĩ điều trị.
  - In kết quả kiểm tra cho bệnh nhân.
- Nhân viên tiếp nhận
  - Tạo hồ sơ bệnh nhân mới.
  - Xác thực thông tin bệnh nhân.
  - Xem thông tin bệnh nhân.
  - Cập nhật thông tin bệnh nhân trên hệ thống.
  - Gửi hồ sơ bệnh nhân đến phòng khám tương ứng.
  - Gửi thống kê số lượt khám lên hệ thống.
- Nhân viên thanh toán:
  - Tính toán chi phí khám bệnh, xét nghiệm, đơn thuốc.
  - Tạo hóa đơn.
  - Xuất hóa đơn thanh toán.
  - Xác nhận thanh toán và lưu hóa đơn điện tử.
  - Chọn phương thức thanh toán.
  - Gửi báo cáo doanh thu lên hệ thống.
- Nhân viên quản lý:
  - Thống kê số lượng bệnh nhân
  - Thống kê doanh thu, chi phí theo khoa, dịch vụ
  - Gửi báo cáo
  - Xem báo cáo
  - Lọc báo cáo theo các tiêu chí

- Xuất báo cáo

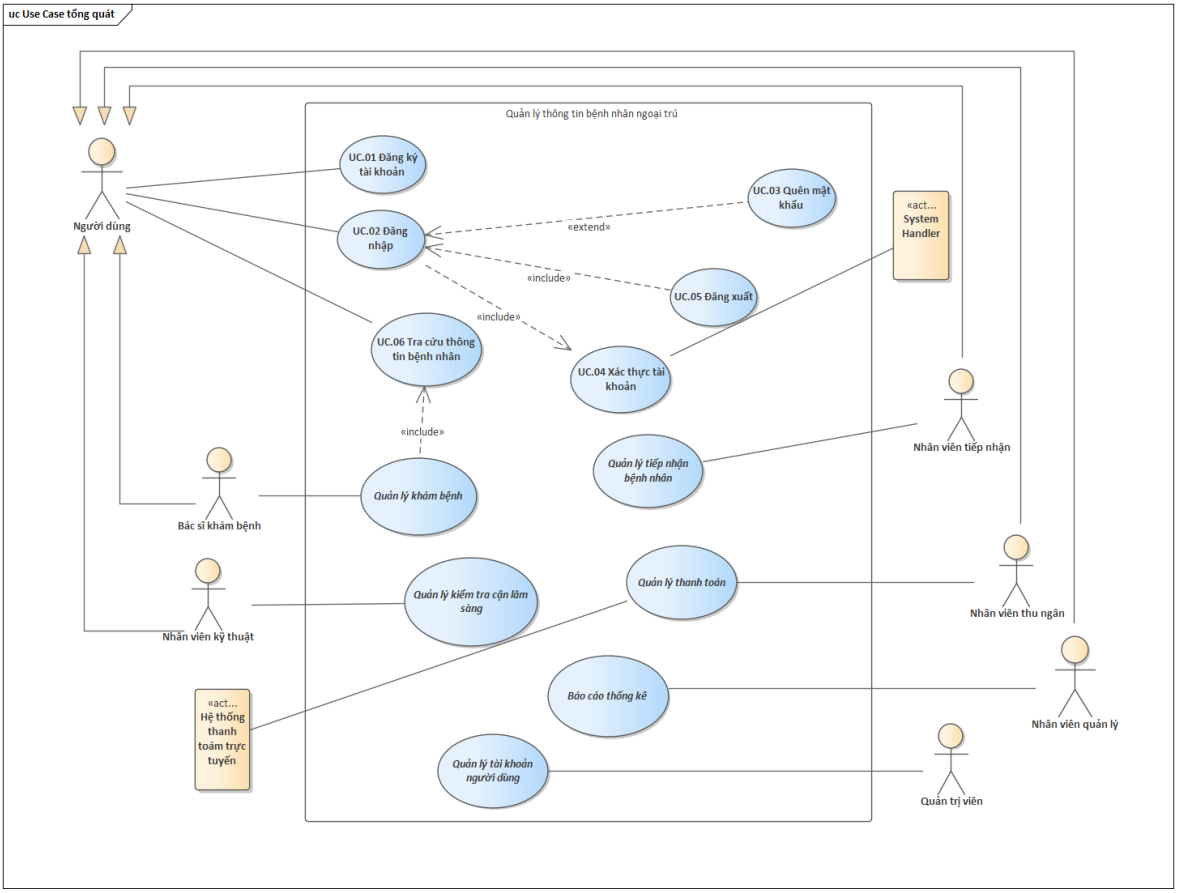
– Quản trị viên

- Tra cứu thông tin tài khoản.
- Cập nhật thông tin tài khoản.
- Thêm tài khoản.
- Xóa tài khoản.
- Phân quyền theo vai trò.

– System Handler: Hệ thống tự động có chức năng xác nhận thông tin đăng nhập tài khoản.

– Hệ thống thanh toán trực tuyến: Hệ thống thanh toán có chức năng hỗ trợ cho việc thanh toán không tiền mặt.

2.3.2. Sơ đồ use case mức tổng thể

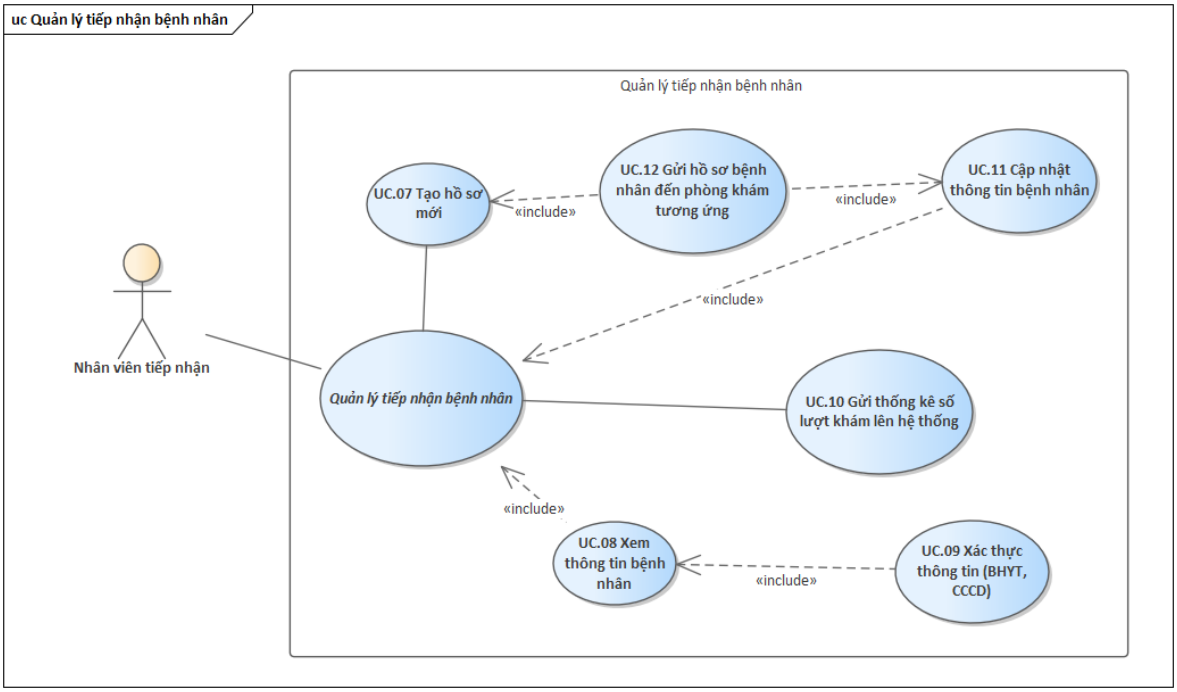


Hình 2. 9: Sơ đồ usecase tổng quát hệ thống Quản lý khám ngoại trú

- **UC.01 Đăng ký:** Người dùng nhập thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu và gửi yêu cầu. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và tạo tài khoản.
- **UC.02 Đăng nhập:** Nhập tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập hệ thống. Hệ thống sẽ xác thực thông tin tài khoản.
- **UC.03 Quên mật khẩu:** Nếu người dùng quên mật khẩu, hệ thống cho phép người dùng đặt lại mật khẩu bằng cách nhập email hoặc số điện thoại, hệ thống gửi link hoặc mã xác thực để đặt lại mật khẩu.
- **UC.04 Xác thực tài khoản:** Hệ thống xác thực tự động kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ để cấp quyền truy cập.
- **UC.05 Đăng xuất:** Kết thúc phiên làm việc, người dùng xóa token phiên truy cập khỏi hệ thống.
- **UC.06 Tra cứu thông tin bệnh nhân:** Bác sĩ hoặc nhân viên y tế nhập mã bệnh nhân hoặc tìm theo CCCD hoặc số BHYT để xem thông tin cá nhân của bệnh nhân.

2.3.3. Sơ đồ use case mức chi tiết

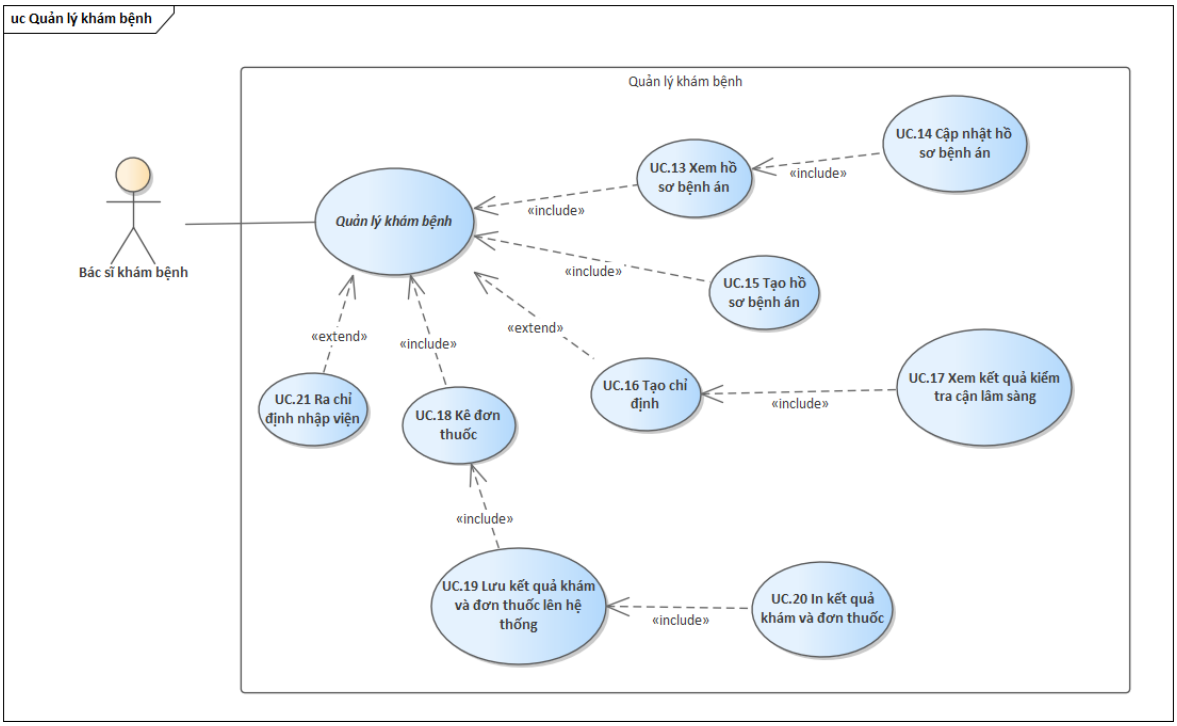
– Quản lý tiếp nhận bệnh nhân



Hình 2. 10: Sơ đồ usecase Quản lý tiếp nhận bệnh nhân

- **UC.07 Tạo hồ sơ mới:** Nhân viên tiếp nhận tạo hồ sơ khám bệnh cho bệnh nhân đến đăng ký khám trực tiếp lần đầu. Hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân (CCCD, họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ) và lý do khám.
- **UC.08 Xem thông tin bệnh nhân:** Cho phép nhân viên tra cứu thông tin bệnh nhân đã từng đến khám, bao gồm hồ sơ cá nhân, lịch sử khám chữa bệnh và các thông tin hành chính khác.
- **UC.09 Xác thực thông tin (BHYT, CCCD):** Kiểm tra thông tin thẻ BHYT và CCCD của bệnh nhân để đảm bảo chính xác, tránh trùng lặp hồ sơ và hỗ trợ cho thanh toán bảo hiểm.
- **UC.10 Gửi thống kê số lượt khám lên hệ thống:** Cho phép nhân viên tiếp nhận gửi thống kê số lượng lượt khám lên hệ thống cho việc lập thống kê và báo cáo sau này.
- **UC.11 Cập nhật thông tin bệnh nhân:** Nếu thông tin cá nhân của bệnh nhân có thay đổi (số điện thoại, địa chỉ, thẻ BHYT...), nhân viên tiếp nhận sẽ cập nhật lại để đảm bảo hồ sơ luôn chính xác.
- **UC.12 Gửi hồ sơ bệnh nhân đến phòng khám tương ứng:** Dựa vào triệu chứng ban đầu được khai báo, nhân viên tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng khám chuyên khoa phù hợp (nội, ngoại, tai mũi họng...). Hồ sơ được đẩy qua hệ thống để bác sĩ tiếp nhận.

– Quản lý khám bệnh

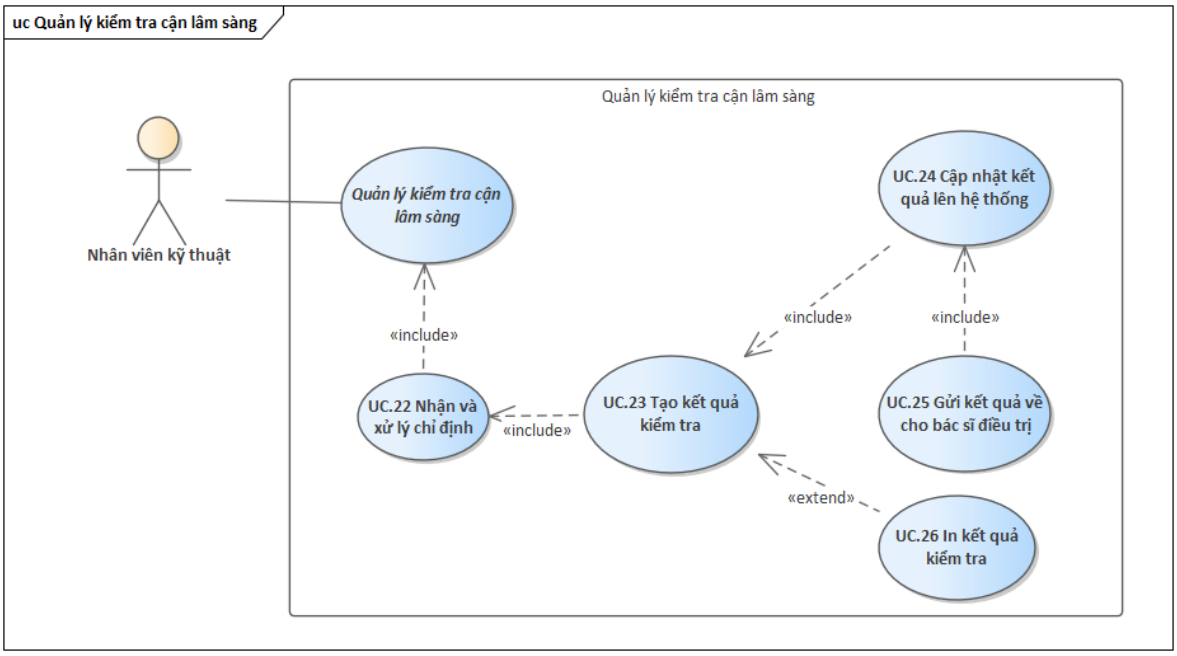


Hình 2. 11: Sơ đồ usecase Quản lý khám bệnh

- **UC.13 Xem hồ sơ bệnh án:** Bác sĩ truy cập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã từng khám tại bệnh viện để xem các thông tin y tế trước đó như chẩn đoán, điều trị, kết quả cận lâm sàng, toa thuốc...
- **UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án:** Sau khi khám bệnh, bác sĩ cập nhật tình trạng bệnh lý hiện tại, thông tin chẩn đoán, hướng điều trị và ghi chú vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
- **UC.15 Tạo hồ sơ bệnh án:** Nếu bệnh nhân chưa từng khám tại bệnh viện, bác sĩ tạo mới hồ sơ bệnh án, ghi nhận thông tin hành chính và y tế ban đầu.
- **UC.16 Tạo chỉ định:** Bác sĩ lập các chỉ định thực hiện cận lâm sàng (xét nghiệm máu, siêu âm, X-quang...) để hỗ trợ chẩn đoán bệnh. Các chỉ định này được gửi đến bộ phận kỹ thuật.
- **UC.17 Xem kết quả kiểm tra cận lâm sàng:** Sau khi có kết quả kiểm tra từ bộ phận kỹ thuật, bác sĩ xem lại kết quả trực tiếp trên hệ thống để đánh giá tình trạng bệnh nhân.
- **UC.18 Kê đơn thuốc:** Dựa trên chẩn đoán và kết quả kiểm tra, bác sĩ kê đơn thuốc phù hợp cho bệnh nhân, bao gồm tên thuốc, liều lượng, thời gian dùng...

- **UC.19 Lưu kết quả khám và đơn thuốc lên hệ thống:** Toàn bộ thông tin kết quả khám, chẩn đoán và đơn thuốc được lưu vào hệ thống để phục vụ cho việc quản lý và theo dõi điều trị về sau.
- **UC.20 In kết quả khám và đơn thuốc**: Bác sĩ in kết quả khám và đơn thuốc cho bệnh nhân sử dụng và theo dõi.
- **UC.21 Ra chỉ định nhập viện:** Nếu tình trạng bệnh cần theo dõi hoặc điều trị nội trú, bác sĩ thực hiện lệnh chỉ định nhập viện trực tiếp từ hệ thống.

– Quản lý kiểm tra cận lâm sàng

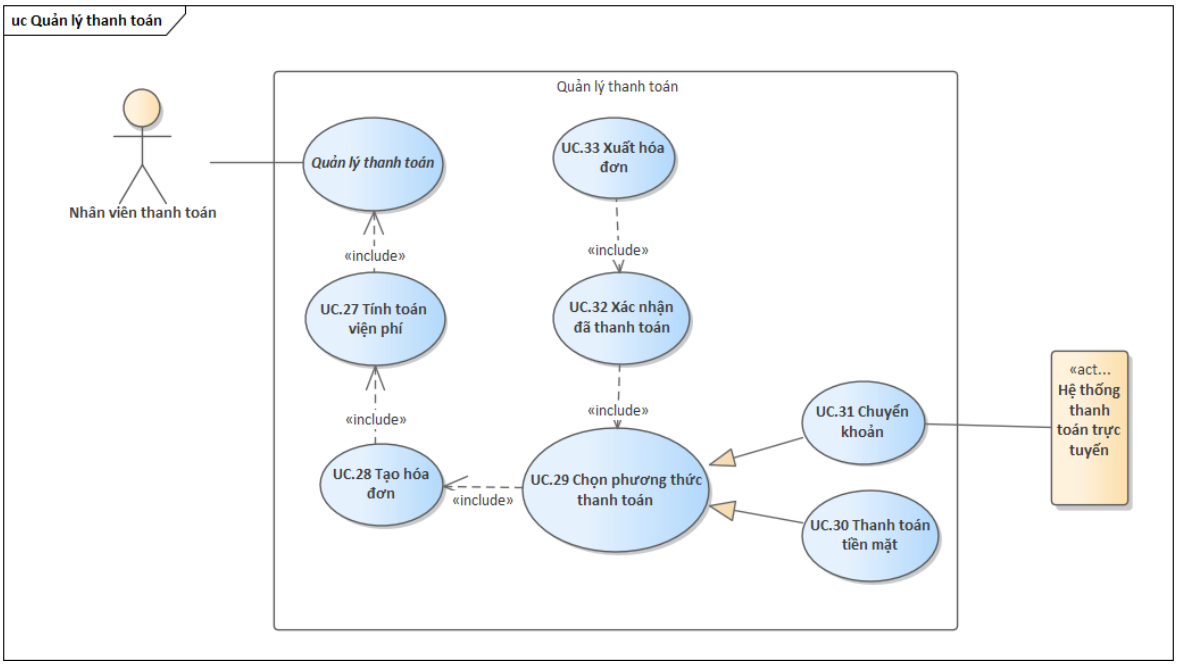


Hình 2. 12: Sơ đồ usecase Quản lý kiểm tra CLS

- **UC.22 Nhận và xử lý chỉ định:** Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận các chỉ định kiểm tra từ bác sĩ, phân loại theo loại xét nghiệm hoặc kiểm tra hình ảnh và sắp xếp lịch thực hiện.
- **UC.23 Tạo kết quả kiểm tra:** Sau khi thực hiện xét nghiệm hoặc kiểm tra, nhân viên nhập kết quả (số liệu, hình ảnh...) vào hệ thống theo đúng bệnh nhân.
- **UC.24 Cập nhật kết quả lên hệ thống:** Kết quả kiểm tra được lưu trữ chính thức trên hệ thống để bảo đảm tính liên tục trong điều trị.

- **UC.25 Gửi kết quả về cho bác sĩ điều trị:** Hệ thống tự động chuyển kết quả kiểm tra đến bác sĩ đã tạo chỉ định ban đầu, giúp bác sĩ theo dõi tiến độ điều trị.
- **UC.26 In kết quả kiểm tra:** Nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên y tế có thể in bản cứng của kết quả để lưu trữ hoặc đưa cho bệnh nhân.

– Quản lý thanh toán

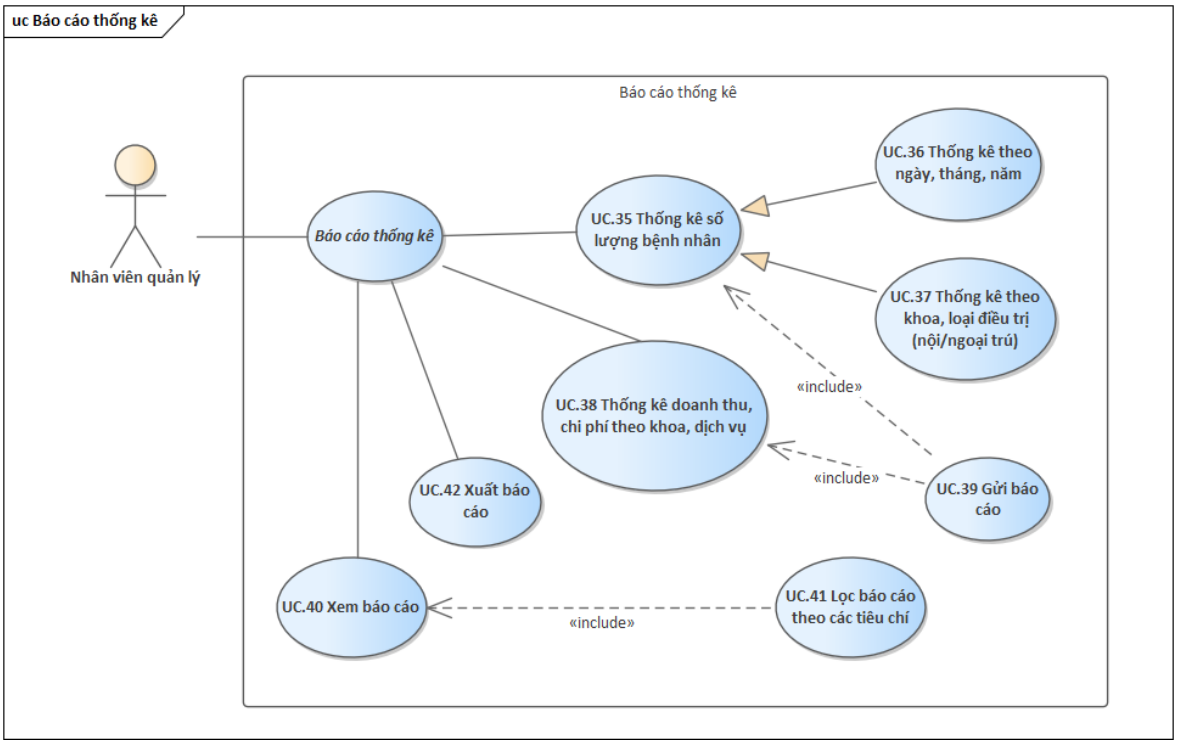


Hình 2. 13: Sơ đồ usecase Quản lý thanh toán

- **UC.27 Tính toán viện phí:** Nhân viên thu ngân tiến hành tính toán viện phí trên hệ thống. Hệ thống tự động tính tổng chi phí khám, xét nghiệm, thuốc dựa trên các dịch vụ đã sử dụng, áp dụng ưu đãi (nếu có).
- **UC.28 Tạo hóa đơn:** Sau khi tính viện phí, nhân viên thu ngân tiến hành lập hóa đơn chi tiết từng khoản chi phí trên hệ thống để chuẩn bị thanh toán.
- **UC.29 Chọn phương thức thanh toán**: Bệnh nhân lựa chọn hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, hoặc qua hệ thống thanh toán trực tuyến thông qua nhân viên thu ngân để tiến hành thanh toán.
- **UC.30 Thanh toán tiền mặt:** Nhân viên nhận tiền mặt từ Bệnh nhân thanh toán trực tiếp tại quầy, sau đó xác nhận hoàn tất lên hệ thống.

- **UC.31 Chuyển khoản:** Thông qua nhân viên thu ngân, bệnh nhân sẽ chọn chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ví điện tử, hệ thống kết nối cổng thanh toán để xác minh và tiến hành thanh toán.
- **UC.32 Xác nhận đã thanh toán:** Sau khi thanh toán thành công, nhân viên sẽ xác nhận thanh toán trên hệ thống để cho phép in hóa đơn và hoàn tất hồ sơ thanh toán.
- **UC.33 Xuất hóa đơn:** Nhân viên thu nhân in và bàn giao hóa đơn đầy đủ thông tin cho bệnh nhân và kết thúc 1 phiên làm việc.
- **UC.34 Gửi báo cáo doanh thu lên hệ thống:** Nhân viên thu ngân gửi báo cáo doanh thu lên hệ thống cho việc lập bảng thống kê và tạo báo cáo sau này.

– Báo cáo thống kê

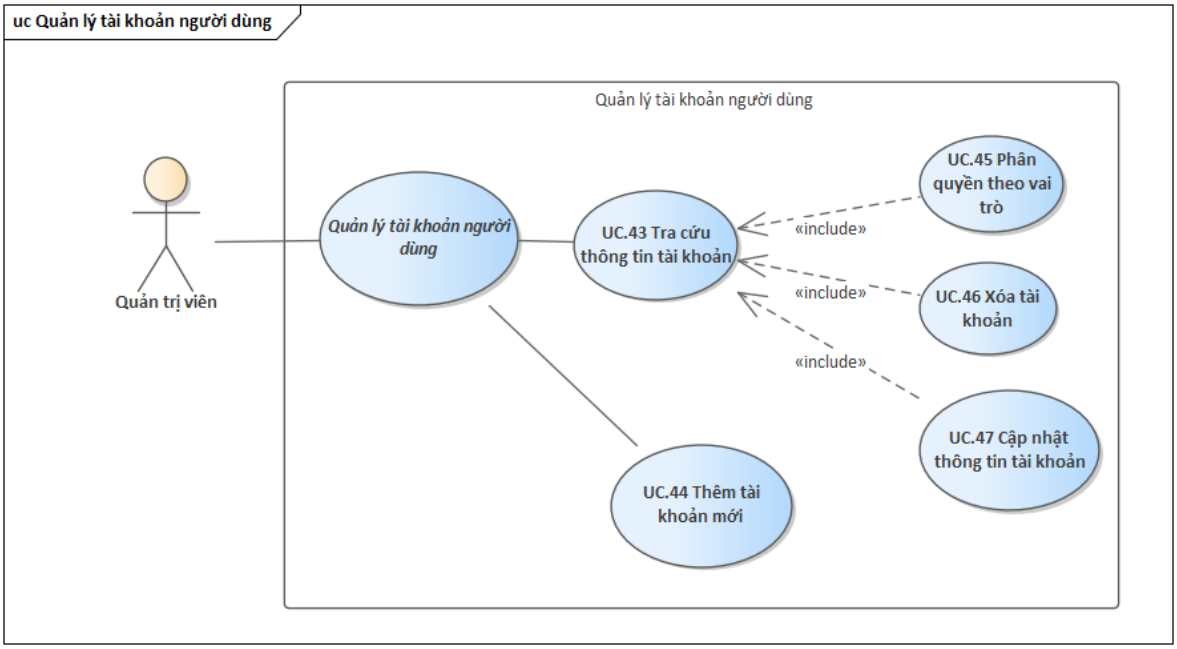


Hình 2. 14: Sơ đồ usecase Báo cáo thống kê

- **UC.35 Thống kê số lượng bệnh nhân:** Thống kê tổng số lượt bệnh nhân đến khám theo nhiều tiêu chí như thời gian, loại điều trị, trạng thái khám.
- **UC.36 Thống kê theo ngày, tháng, năm:** Lọc dữ liệu khám chữa bệnh để tạo báo cáo theo từng khoảng thời gian cụ thể nhằm phục vụ phân tích xu hướng.

- **UC.37 Thống kê theo khoa, loại điều trị (nội/ngoại trú):** Báo cáo số lượng bệnh nhân phân theo từng khoa (tim mạch, nội, ngoại...) và hình thức điều trị.
- **UC.38 Thống kê doanh thu, chi phí theo khoa, dịch vụ:** Thống kê tổng doanh thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, chi phí vật tư, xét nghiệm... theo từng đơn vị chuyên môn.
- **UC.39 Gửi báo cáo:** Báo cáo sau khi tổng hợp sẽ được gửi đến ban lãnh đạo hoặc các bộ phận liên quan qua email hoặc nội bộ.
- **UC.40 Xem báo cáo:** Người dùng có quyền truy cập có thể xem lại các báo cáo thống kê đã được tạo theo thời gian thực.
- **UC.41 Lọc báo cáo theo các tiêu chí:** Báo cáo có thể được lọc theo nhiều trường như thời gian, khoa, loại hình dịch vụ, nhóm bệnh... để phục vụ phân tích chuyên sâu.
- **UC.42 Xuất báo cáo:** Cho phép người dùng xuất báo cáo dưới định dạng Excel, PDF hoặc in ấn để lưu trữ hoặc trình bày.

– Quản lý tài khoản người dùng



Hình 2. 15: Sơ đồ usecase Quản lý tài khoản người dùng

- **UC.43 Tra cứu thông tin tài khoản:** Quản trị viên có thể tìm kiếm tài khoản người dùng theo từ khóa (tên, mã số, email…). Hệ thống hiển thị kết quả với thông tin cơ bản (họ tên, vai trò, trạng thái hoạt động...).
- **UC.44 Thêm tài khoản mới:** Quản trị viên nhập các thông tin cần thiết (tên, email, mật khẩu, vai trò…) để tạo một tài khoản mới cho người dùng. Hệ thống kiểm tra trùng lặp và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
- **UC.45 Phân quyền theo vai trò:** Khi tạo hoặc cập nhật tài khoản, quản trị viên có thể gán vai trò (bác sĩ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên tiếp nhận...). Hệ thống cấp quyền tương ứng với vai trò đã chọn.
- **UC.46 Xóa tài khoản:** Quản trị viên chọn tài khoản muốn xóa. Hệ thống sẽ xác nhận trước khi vô hiệu hóa hoặc xóa hẳn tài khoản khỏi hệ thống, tùy vào chính sách hoạt động.
- **UC.47 Cập nhật thông tin tài khoản:** Cho phép quản trị viên thay đổi thông tin tài khoản người dùng (vai trò, email, mật khẩu, trạng thái...). Hệ thống ghi nhận và lưu lại lịch sử thay đổi nếu cần.

2.3.4. Đặc tả use case

Bảng 2. 1: Bảng đặc tả UC.01 Đăng nhập

Tên Use Case	**UC.01 Đăng nhập**
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò.
Actor	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn truy cập hệ thống ở trạng thái chưa đăng nhập.
Tiền điều kiện	Người dùng phải có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.

Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện chính phù hợp với vai trò.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 3. Nếu hợp lệ, hệ thống xác thực tài khoản. 4. Hệ thống chuyển sang màn hình chính tương ứng với vai trò người dùng. 5. Kết thúc Use Case.
Luồng sự kiện phụ	A1 – Mật khẩu không hợp lệ: Hiển thị lỗi, cho phép nhập lại. A2 – Quên mật khẩu: Chuyển sang màn hình lấy lại mật khẩu qua email.

Bảng 2. 2: Bảng đặc tả UC.07 Tạo hồ sơ mới

Tên Use Case	**UC.07 Tạo hồ sơ mới**
Mô tả	Cho phép nhân viên tiếp nhận tạo mới hồ sơ cho bệnh nhân đến khám lần đầu.
Actor	Nhân viên tiếp nhận
Điều kiện kích hoạt	Bệnh nhân mới đến đăng ký khám.
Tiền điều kiện	Nhân viên tiếp nhận đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Hồ sơ bệnh nhân được tạo và lưu vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn chức năng tạo hồ sơ. 2. Nhập thông tin cá nhân và lịch sử bệnh lý. 3. Xác nhận và lưu hồ sơ.

	4. Hệ thống thông báo tạo hồ sơ thành công.
Luồng sự kiện phụ	A1 – Thiếu thông tin bắt buộc: Hệ thống yêu cầu bổ sung. A2 – Bệnh nhân đã tồn tại: Hệ thống cảnh báo và gợi ý tra cứu lại.

Bảng 2. 3: Bảng đặc tả UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án

Tên Use Case	**UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án**
Mô tả	Cho phép bác sĩ cập nhật diễn biến bệnh, chẩn đoán, hướng điều trị vào hồ sơ bệnh nhân.
Actor	Bác sĩ khám bệnh
Điều kiện kích hoạt	Bệnh nhân đã có hồ sơ, bác sĩ đang theo dõi điều trị.
Tiền điều kiện	Bác sĩ đã đăng nhập và có quyền truy cập hồ sơ bệnh nhân.
Hậu điều kiện	Thông tin bệnh án được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Bác sĩ chọn hồ sơ bệnh nhân. 2. Nhập nội dung cần cập nhật (triệu chứng, chẩn đoán...) hoặc thêm nội dung mới. 3. Xác nhận lưu. 4. Hệ thống lưu và cập nhật bệnh án.
Luồng sự kiện phụ	A1 – Mất kết nối: Hệ thống cảnh báo và cho phép lưu tạm.

Bảng 2. 4: Bảng đặc tả UC.16 Tạo chỉ định

Tên Use Case	**UC.16 Tạo chỉ định**
Mô tả	Bác sĩ tạo các chỉ định cận lâm sàng (xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm…).
Actor	Bác sĩ khám bệnh
Điều kiện kích hoạt	Bệnh nhân đã khám và cần kiểm tra bổ sung.
Tiền điều kiện	Bác sĩ đã đăng nhập và có quyền xử lý bệnh án.
Hậu điều kiện	Các chỉ định được lưu và chuyển đến bộ phận kỹ thuật.
Luồng sự kiện chính	1. Bác sĩ chọn bệnh nhân. 2. Chọn loại chỉ định phù hợp. 3. Nhập ghi chú nếu cần. 4. Gửi chỉ định.
Luồng sự kiện phụ	A1 – Thiếu thông tin chỉ định: Hệ thống yêu cầu bổ sung.

Bảng 2. 5: Bảng đặc tả UC.18 Kê đơn thuốc

Tên Use Case	**UC.18 Kê đơn thuốc**
Mô tả	Bác sĩ kê đơn thuốc điều trị cho bệnh nhân sau khi có chẩn đoán.
Actor	Bác sĩ khám bệnh
Điều kiện kích hoạt	Kết thúc quá trình khám hoặc sau khi có kết quả cận lâm sàng.
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã có hồ sơ và chẩn đoán.

Hậu điều kiện	Đơn thuốc được lưu, chuyển sang bộ phận cấp phát thuốc
Luồng sự kiện chính	1. Bác sĩ chọn bệnh nhân. 2. Nhập tên thuốc, liều dùng, số lượng. 3. Xác nhận đơn thuốc. 4. Hệ thống lưu đơn thuốc.
Luồng sự kiện phụ	A1 – Trùng thuốc: Hệ thống cảnh báo tương tác thuốc.

Bảng 2. 6: Bảng đặc tả UC.45 Phân quyền theo vai trò

Tên Use Case	**UC.45 Phân quyền theo vai trò**
Mô tả	Quản trị viên gán quyền sử dụng hệ thống cho người dùng theo vai trò.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên muốn tạo mới hoặc cập nhật người dùng.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Quyền sử dụng hệ thống được cấp đúng theo vai trò.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn người dùng. 2. Chọn vai trò (bác sĩ, nhân viên, kỹ thuật...). 3. Hệ thống cấp quyền tương ứng. 4. Lưu thông tin phân quyền.

Bảng 2. 7: Bảng đặc tả UC.27 Tính toán viện phí

Tên Use Case	**UC.27 Tính toán viện phí**

Mô tả	Nhân viên thu ngân tính tổng chi phí điều trị, thuốc, xét nghiệm cho bệnh nhân
Actor	Nhân viên thu ngân
Điều kiện kích hoạt	Bệnh nhân hoàn thành khám, xét nghiệm, kê đơn.
Tiền điều kiện	Hệ thống đã có thông tin dịch vụ sử dụng.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị kết quả lọc dưới dạng bảng hoặc biểu đồ.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn tiêu chí thống kê. 2. Hệ thống truy xuất và lọc dữ liệu. 3. Hiển thị kết quả.

Bảng 2. 8: Bảng đặc tả UC.41 Lọc báo cáo theo các tiêu chí

Tên Use Case	**UC.41 Lọc báo cáo theo các tiêu chí**
Mô tả	Cho phép người dùng thống kê theo tiêu chí thời gian, khoa, dịch vụ...
Actor	Nhân viên quản lý
Điều kiện kích hoạt	Cần phân tích hoặc báo cáo hiệu quả hoạt động.
Tiền điều kiện	Hệ thống đã có dữ liệu điều trị, chi phí.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị kết quả lọc dưới dạng bảng hoặc biểu đồ.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn tiêu chí thống kê. 2. Hệ thống truy xuất và lọc dữ liệu.

	3. Hiển thị kết quả.

Bảng 2. 9: Bảng đặc tả UC.22 Nhận và xử lý chỉ định

Tên Use Case	**UC.22 Nhận và xử lý chỉ định**
Mô tả	Cho phép nhân viên kỹ thuật (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh...) nhận các chỉ định được bác sĩ gửi và thực hiện tương ứng.
Actor	Nhân viên kỹ thuật (xét nghiệm, siêu âm, X-quang...)
Điều kiện kích hoạt	Có chỉ định mới được tạo bởi bác sĩ.
Tiền điều kiện	Nhân viên kỹ thuật đã đăng nhập và được phân quyền xử lý loại chỉ định tương ứng.
Hậu điều kiện	Chỉ định được xử lý, kết quả được cập nhật lên hệ thống và in ra cho bệnh nhân.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên truy cập danh sách chỉ định. 2. Chọn chỉ định cần thực hiện. 3. Tiến hành xét nghiệm hoặc chẩn đoán. 4. Nhập kết quả vào hệ thống. 5. Xác nhận hoàn tất và gửi lại cho bác sĩ.
Luồng sự kiện phụ	A1 – Không đủ thông tin trong chỉ định: Hệ thống yêu cầu liên hệ lại bác sĩ để bổ sung. A2 – Thiết bị kỹ thuật lỗi: Ghi nhận lỗi, cập nhật trạng thái “chưa thực hiện”, gửi thông báo cho quản trị. |

Bảng 2. 10: Bảng đặc tả UC.06 Tra cứu thông tin bệnh nhân

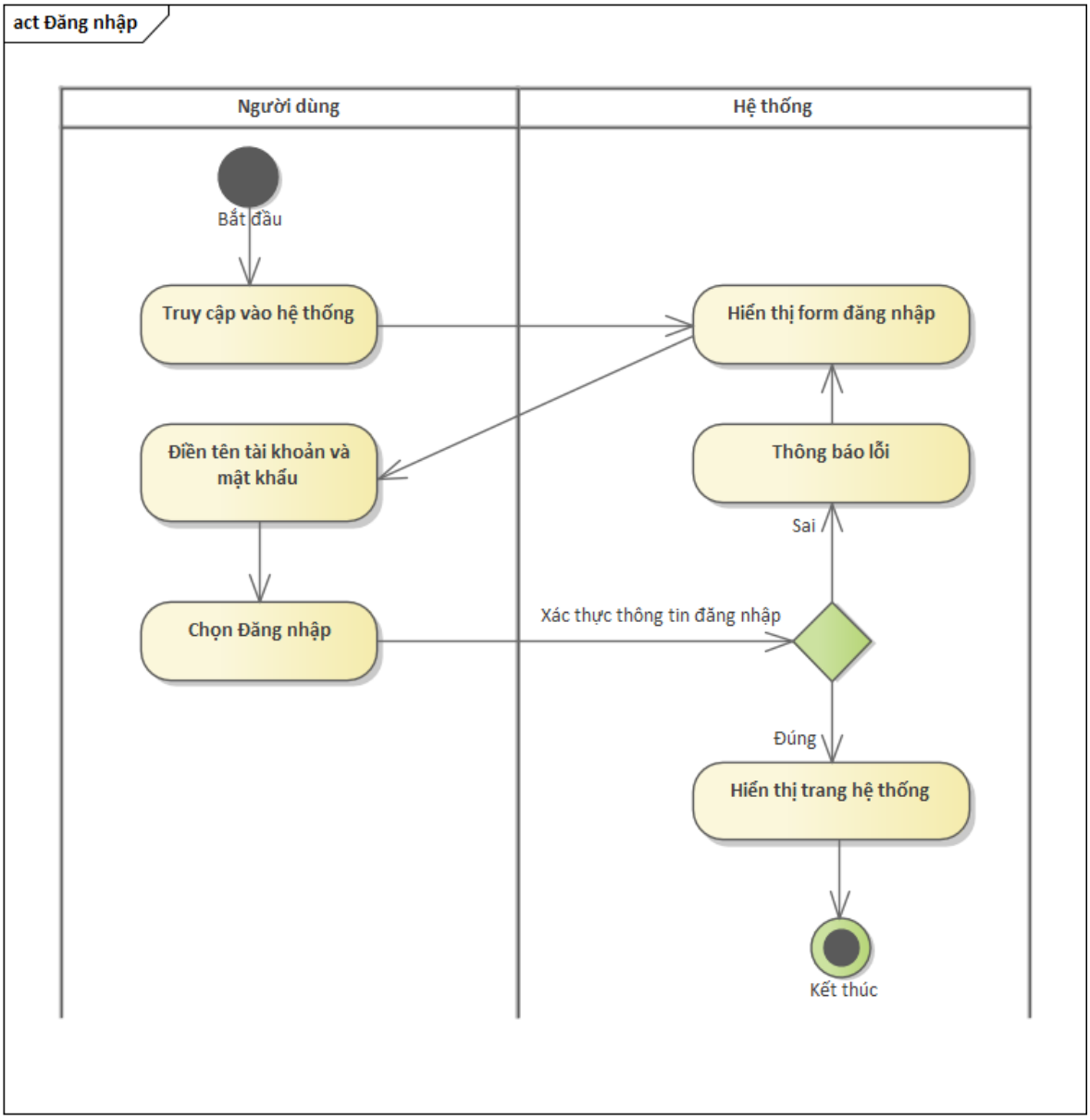
Tên Use Case	**UC.06 Tra cứu thông tin bệnh nhân**
Mô tả	Cho phép người dùng tra cứu thông tin bệnh nhân bằng nhiều tiêu chí (CCCD, mã bệnh nhân, số BHYT).
Actor	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng cần truy cập hồ sơ bệnh nhân để khám hoặc xử lý thủ tục.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin bệnh nhân được hiển thị đầy đủ, đúng dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm. 2. Hệ thống thực hiện tìm kiếm. 3. Hiển thị kết quả tìm kiếm. 4. Người dùng chọn vào để xem chi tiết. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết bệnh nhân.
Luồng sự kiện phụ	A1 – Không tìm thấy bệnh nhân: Hiển thị thông báo. A2 – Nhập thiếu hoặc sai định dạng: Hiển thị lỗi.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Phân tích ca sử dụng

3.1.1. Sơ đồ hoạt động

Sơ đồ hoạt động cho UC.02 Đăng nhập



Hình 3. 1: Sơ đồ hoạt động cho UC.02 Đăng nhập

Sơ đồ mô tả quy trình đăng nhập của người dùng vào hệ thống, bao gồm các bước tương tác giữa người dùng và hệ thống:

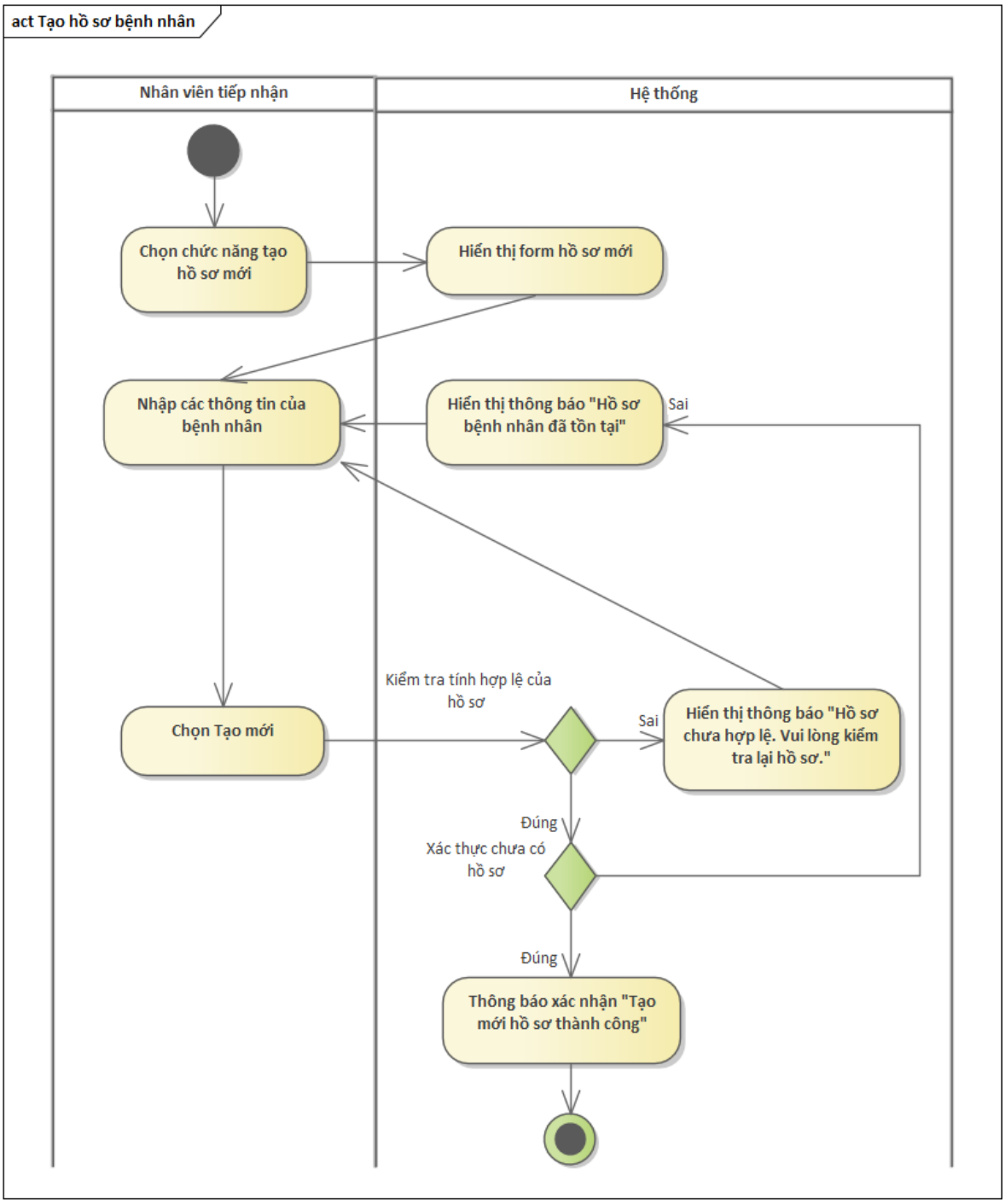
1. Người dùng truy cập vào hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị form đăng nhập.

2. Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu, sau đó chọn đăng nhập.
3. Hệ thống tiến hành xác thực thông tin đăng nhập:

– Nếu thông tin sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.
– Nếu thông tin đúng, hệ thống hiển thị trang chính và cho phép truy cập vào hệ thống.

4. Quy trình kết thúc sau khi người dùng đăng nhập thành công hoặc không thành công.

- **Sơ đồ hoạt động cho UC.07 Tạo hồ sơ mới**



Hình 3. 2: Sơ đồ hoạt động cho UC.07 Tạo hồ sơ mới

Sơ đồ mô tả quy trình nhân viên tiếp nhận tạo mới hồ sơ bệnh nhân trong hệ thống:

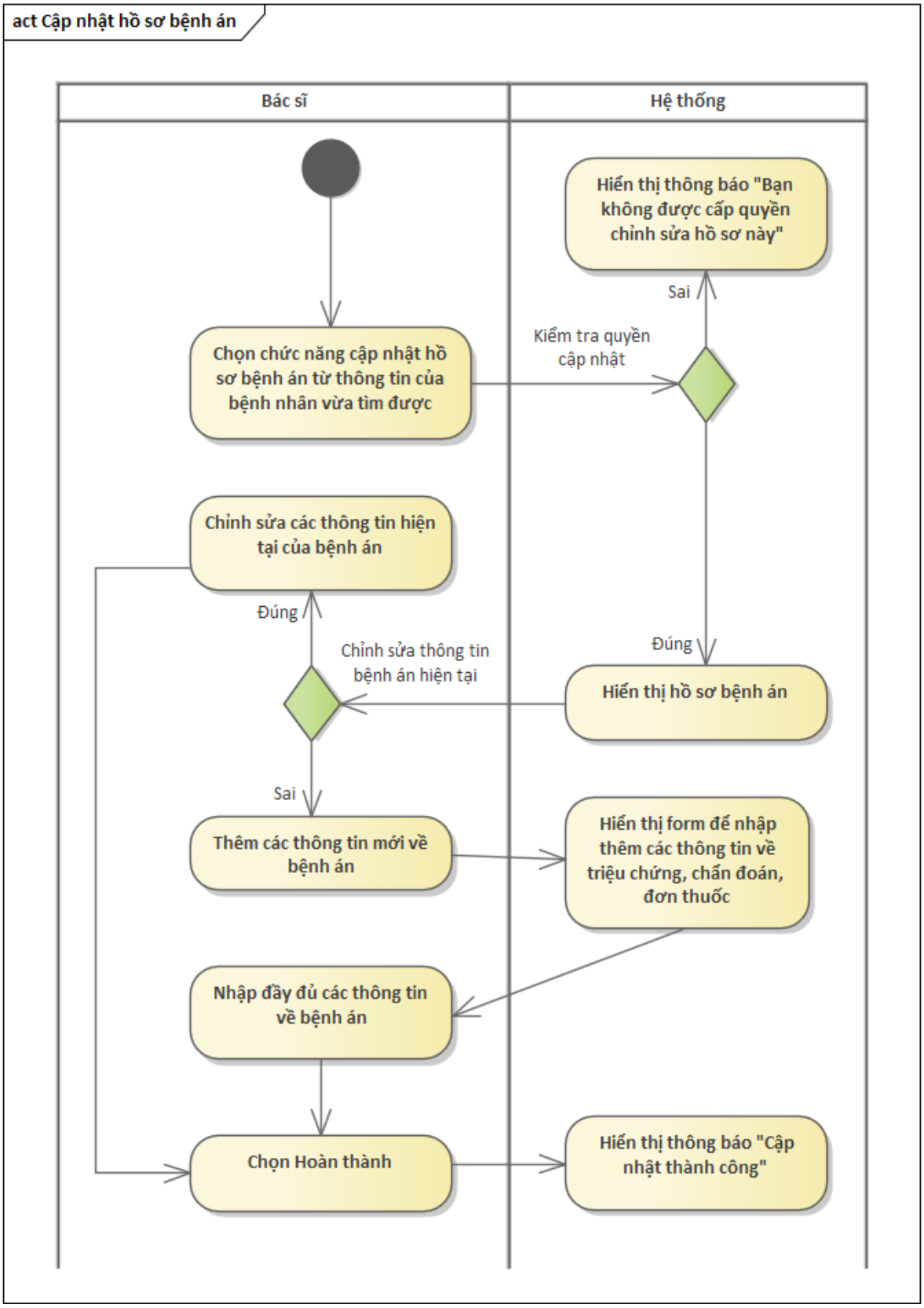
1. Nhân viên tiếp nhận chọn chức năng tạo hồ sơ mới, hệ thống hiển thị form nhập thông tin bệnh nhân.
2. Nhân viên nhập thông tin bệnh nhân vào hệ thống.

3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (phải đầy đủ thông tin cá nhân, đúng định dạng về dữ liệu, không được để trống các trường quan trọng):

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, hiển thị thông báo yêu cầu kiểm tra lại.
– Nếu hồ sơ hợp lệ, hệ thống kiểm tra tiếp xem bệnh nhân đã có hồ sơ hay chưa:
  - Nếu đã tồn tại, hiển thị thông báo "Hồ sơ bệnh nhân đã tồn tại".
  - Nếu chưa tồn tại, hệ thống xác nhận và hiển thị thông báo "Tạo mới hồ sơ thành công".

4. Quy trình kết thúc sau khi hồ sơ được tạo thành công hoặc người dùng nhận được thông báo lỗi phù hợp.

Sơ đồ hoạt động cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án



Hình 3. 3: Sơ đồ hoạt động cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án

Sơ đồ mô tả quy trình bác sĩ cập nhật hồ sơ bệnh án trong hệ thống:

1. Bác sĩ chọn chức năng cập nhật hồ sơ bệnh án từ thông tin của bệnh nhân vừa tìm được, hệ thống tiến hành kiểm tra quyền cập nhật.

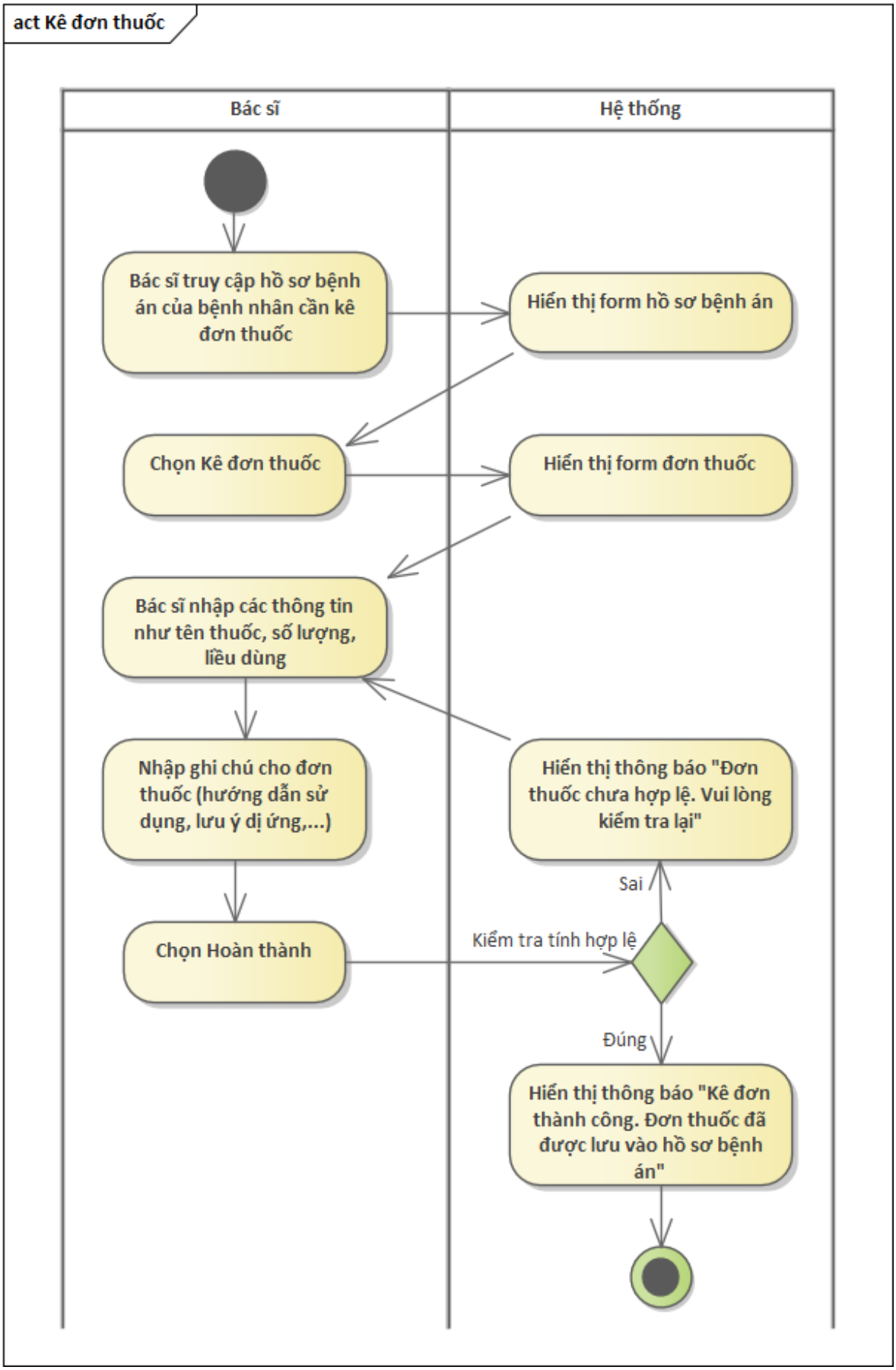
– Nếu không có quyền, hệ thống hiển thị thông báo: "Bạn không được cấp quyền chỉnh sửa hồ sơ này."
– Nếu có quyền, hệ thống hiển thị hồ sơ bệnh án tương ứng.

2. Bác sĩ tiến hành chỉnh sửa thông tin hiện tại của bệnh án.
3. Hệ thống kiểm tra thao tác chỉnh sửa:

– Nếu bác sĩ chỉnh sửa các thông tin hiện tại, hệ thống cập nhật lại dữ liệu bệnh án.
– Nếu bác sĩ thêm thông tin mới (triệu chứng, chẩn đoán, đơn thuốc...), hệ thống hiển thị form nhập thông tin bổ sung.

4. Bác sĩ nhập đầy đủ các thông tin bệnh án mới.
5. Sau khi hoàn tất, bác sĩ chọn Hoàn thành
6. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo: "Cập nhật thành công."
7. Quy trình kết thúc sau khi hồ sơ bệnh án được cập nhật thành công hoặc người dùng nhận được thông báo lỗi phù hợp.

- **Sơ đồ hoạt động cho UC.18 Kê đơn thuốc**


act Kê đơn thuốc
Bác sĩ
Hệ thống
Bác sĩ truy cập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cần kê đơn thuốc
Hiển thị form hồ sơ bệnh án
Chọn Kê đơn thuốc
Hiển thị form đơn thuốc
Bác sĩ nhập các thông tin như tên thuốc, số lượng, liều dùng
Nhập ghi chú cho đơn thuốc (hướng dẫn sử dụng, lưu ý dị ứng,...)
Hiển thị thông báo "Đơn thuốc chưa hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại"
Sai
Chọn Hoàn thành
Kiểm tra tính hợp lệ
Đúng
Hiển thị thông báo "Kê đơn thành công. Đơn thuốc đã được lưu vào hồ sơ bệnh án"

Hình 3. 4: Sơ đồ hoạt động cho UC.18 Kê đơn thuốc

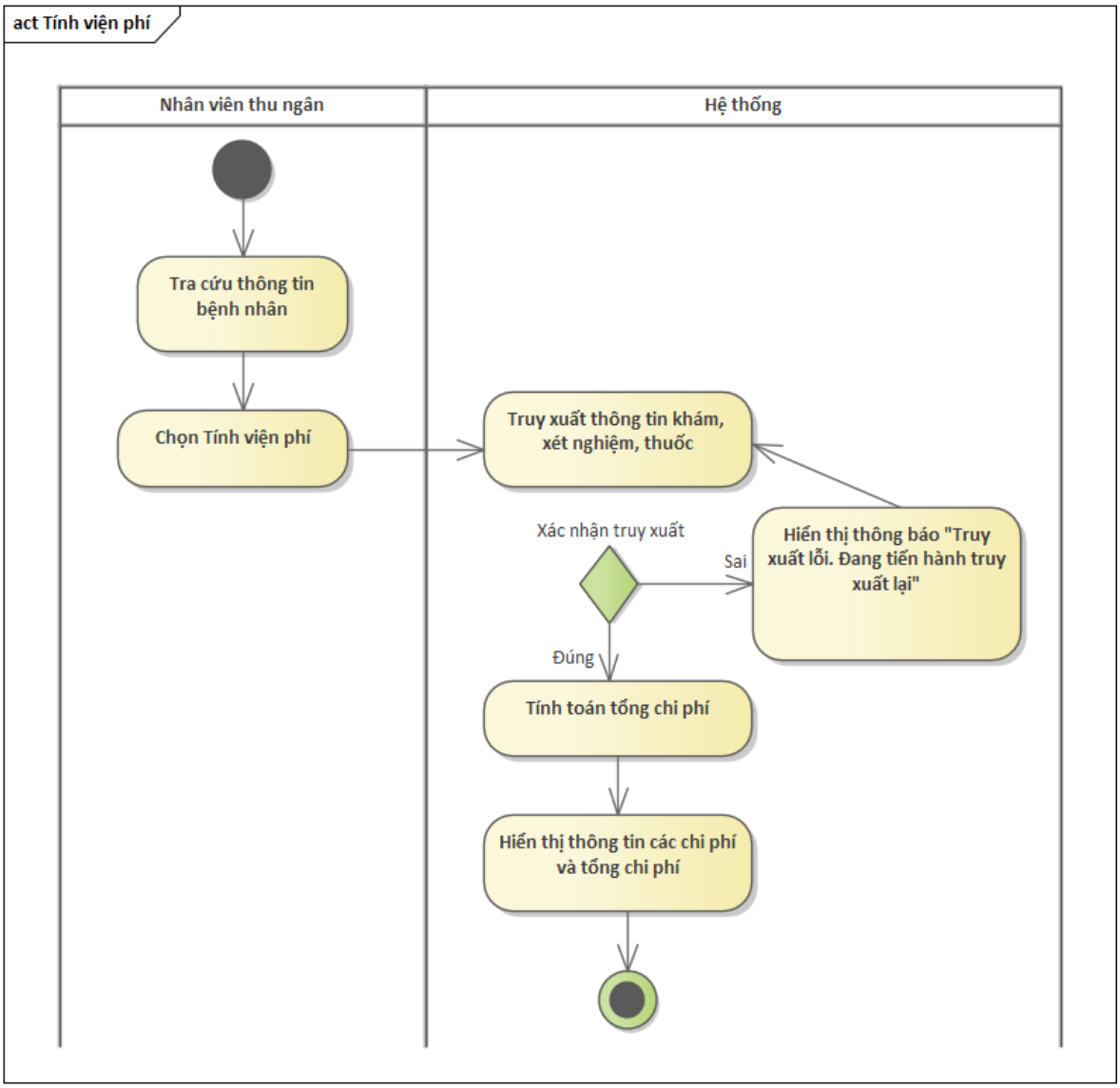
Sơ đồ mô tả quy trình bác sĩ kê đơn thuốc trong hệ thống:

1. Bác sĩ truy cập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cần kê đơn thuốc, hệ thống hiển thị form hồ sơ bệnh án.
2. Bác sĩ chọn chức năng Kê đơn thuốc, hệ thống hiển thị form kê đơn.
3. Bác sĩ nhập thông tin đơn thuốc vào hệ thống bao gồm: Tên thuốc, Số lượng, Liều dùng, Ghi chú như: cách sử dụng, lưu ý dị ứng, v.v.
4. Sau khi nhập xong, bác sĩ chọn Hoàn thành.
5. Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của đơn thuốc (các chỉ định của thuốc, các quy định về việc sử dụng thuốc,…)

– Nếu chưa hợp lệ, hiển thị thông báo: "Đơn thuốc chưa hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại."
– Nếu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo: "Kê đơn thành công. Đơn thuốc đã được lưu vào hồ sơ bệnh án."

6. Quy trình kết thúc sau khi đơn thuốc được lưu thành công hoặc người dùng nhận được thông báo lỗi phù hợp.

- **Sơ đồ hoạt động cho UC.27 Tính toán viện phí**



Hình 3. 5: Sơ đồ hoạt động cho UC.27 Tính toán viện phí

Sơ đồ mô tả quy trình nhân viên thu ngân tính viện phí trong hệ thống:

1. Nhân viên thu ngân tra cứu thông tin bệnh nhân, sau đó chọn chức năng Tính viện phí.
2. Hệ thống thực hiện truy xuất thông tin liên quan đến: Khám bệnh, Xét nghiệm, Thuốc
3. Hệ thống kiểm tra kết quả truy xuất:

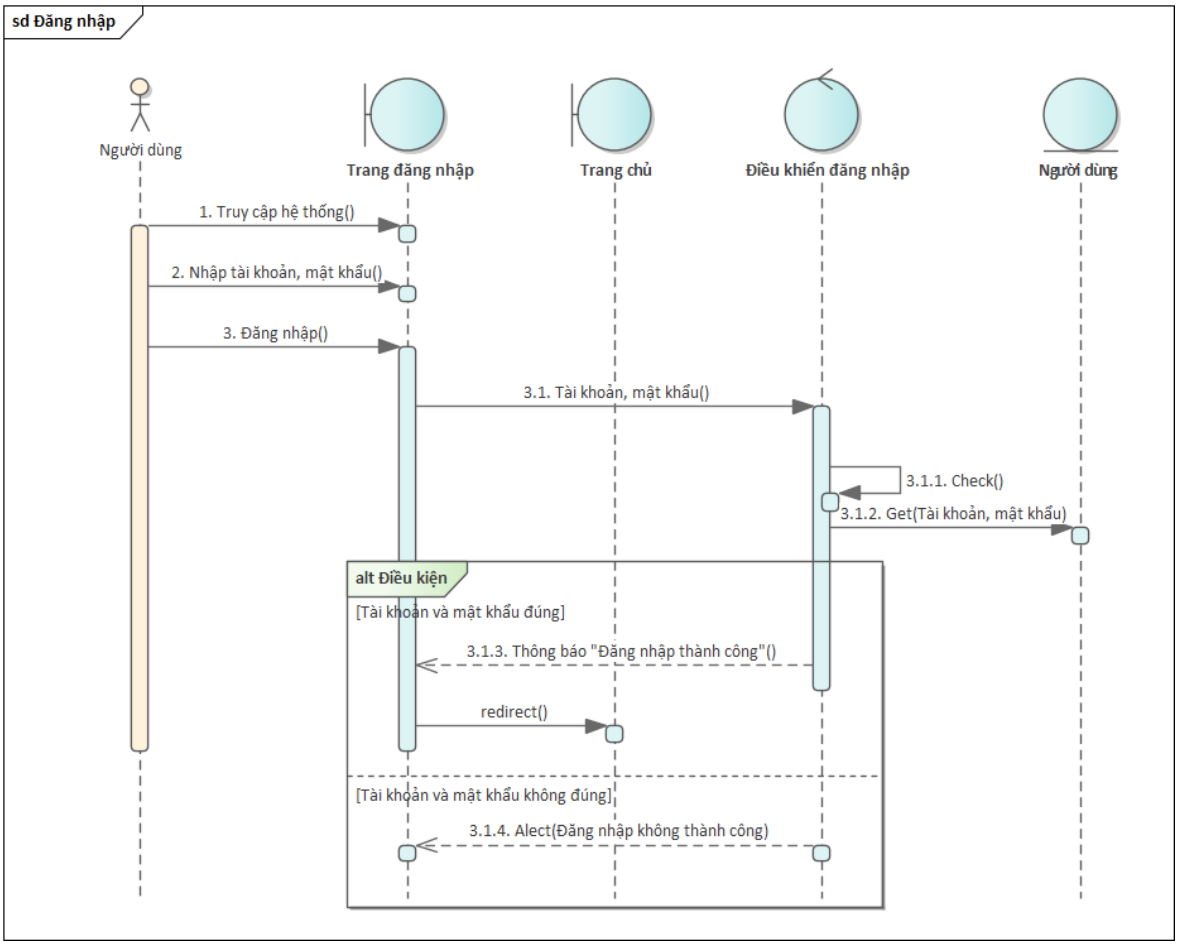
– Nếu truy xuất lỗi, hệ thống hiển thị thông báo: "Truy xuất lỗi. Đang tiến hành truy xuất lại."

– Nếu truy xuất thành công, hệ thống tính toán tổng chi phí.

4. Sau đó, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về các chi phí và tổng chi phí.
5. Quy trình kết thúc sau khi nhân viên thu ngân nhận được thông tin chi phí chính xác.

3.1.2. Sơ đồ tuần tự

Sơ đồ tuần tự cho UC.02 Đăng nhập



Hình 3. 6: Sơ đồ tuần tự cho UC.02 Đăng nhập

1. Người dùng truy cập vào hệ thống, giao diện trang đăng nhập được hiển thị.
2. Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu, sau đó nhấn nút Đăng nhập.
3. Trang đăng nhập gửi thông tin tài khoản và mật khẩu đến bộ điều khiển đăng nhập (Điều khiển đăng nhập).
4. Bộ điều khiển gọi phương thức Check() để kiểm tra thông tin người dùng.
5. Hệ thống truy xuất dữ liệu người dùng thông qua Get(Tài khoản, mật khẩu) từ nguồn dữ liệu.

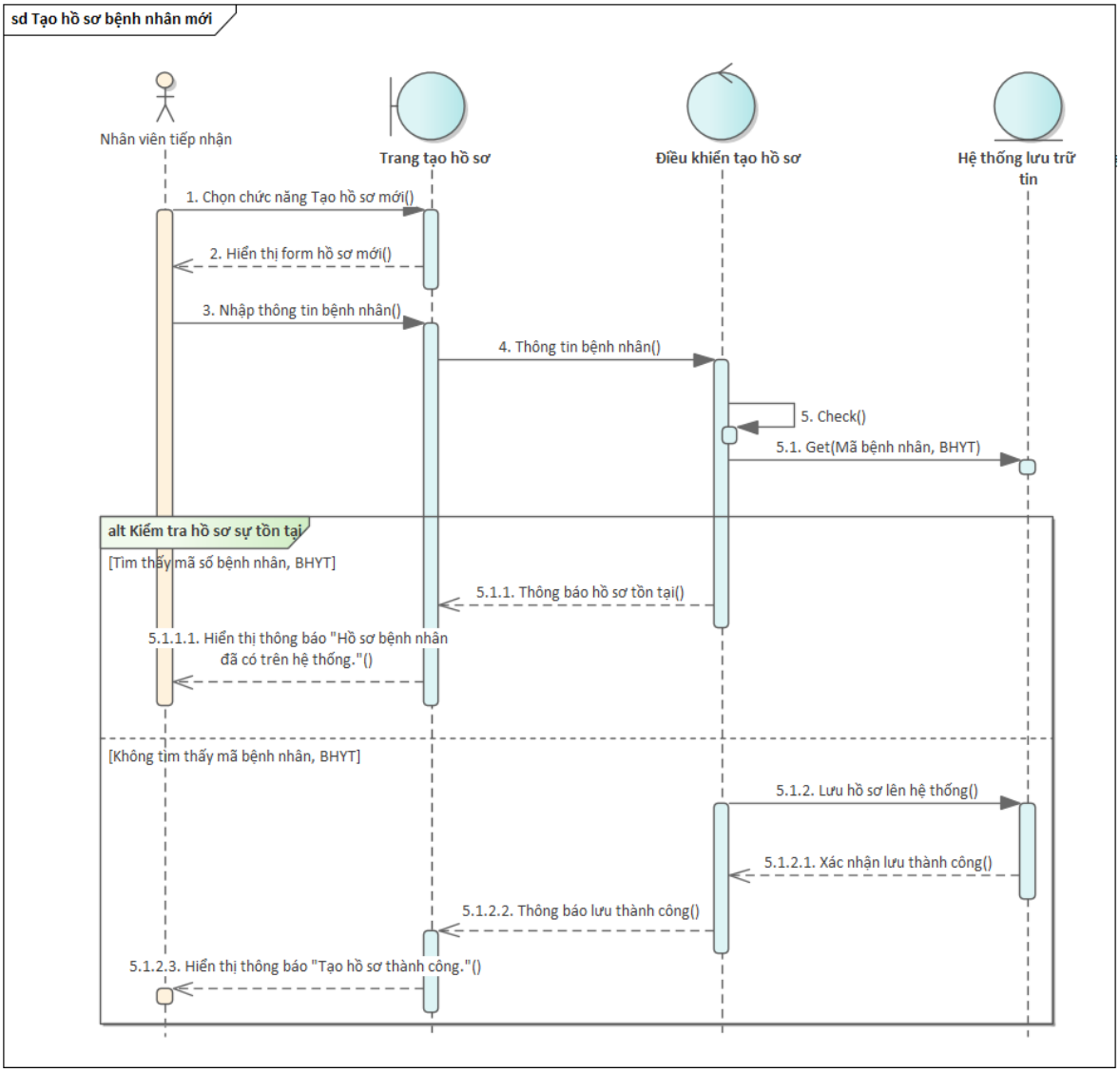
6. Hệ thống xử lý điều kiện:

– Nếu tài khoản và mật khẩu đúng:

- Gửi phản hồi "Đăng nhập thành công" cho người dùng.
- Thực hiện chuyển hướng (redirect()) đến trang chủ.

– Nếu thông tin sai: Hiển thị cảnh báo "Đăng nhập không thành công" cho người dùng.

Sơ đồ tuần tự cho UC.07 Tạo hồ sơ mới

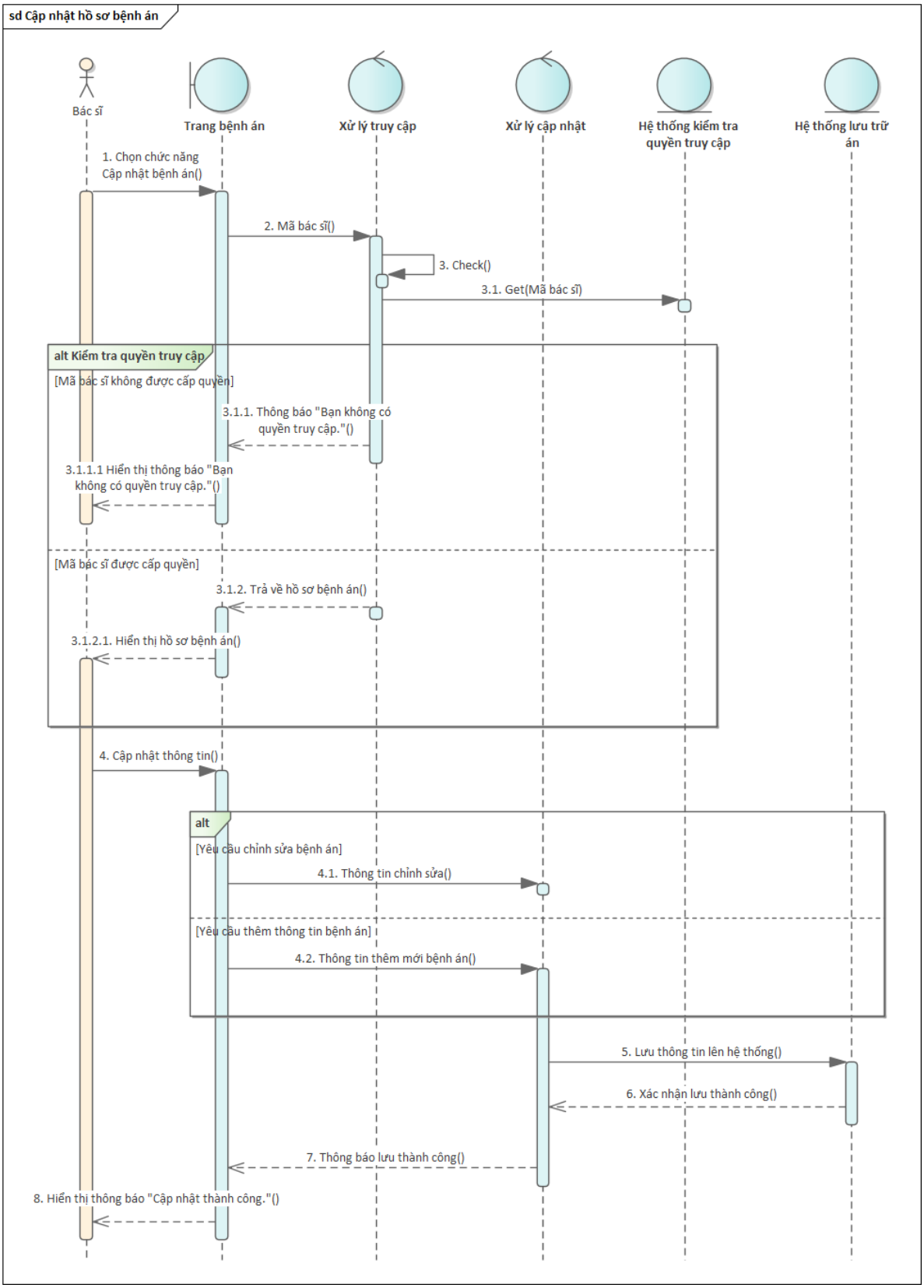


Hình 3. 7: Sơ đồ tuần tự cho UC.07 Tạo hồ sơ mới

1. Nhân viên tiếp nhận chọn chức năng Tạo hồ sơ mới, giao diện form Tạo hồ sơ mới được hiển thị.
2. Nhân viên tiếp nhận nhập thông tin bệnh nhân vào form.
3. Trang tạo hồ sơ gửi thông tin bệnh nhân đến bộ điều khiển tạo hồ sơ (Điều khiển tạo hồ sơ).
4. Điều khiển tạo hồ sơ gọi phương thức Check() để kiểm tra hồ sơ bệnh nhân.
5. Hệ thống truy xuất dữ liệu hồ sơ thông qua phương thức Get(Mã bệnh nhân, BHYT) từ hệ thống lưu trữ.
6. Hệ thống xử lý điều kiện:

– Nếu tìm thấy mã bệnh nhân, BHYT: Gửi phản hồi "Hồ sơ bệnh nhân đã có trên hệ thống" đến nhân viên tiếp nhận.
– Nếu không tìm thấy mã bệnh nhân, BHYT:
  - Tiến hành lưu hồ sơ lên hệ thống
  - Gửi phản hồi “Tạo hồ sơ thành công” đến nhân viên tiếp nhận

Sơ đồ tuần tự cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án



Hình 3. 8: Sơ đồ tuần tự cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án

1. Bác sĩ chọn chức năng Cập nhật bệnh án, hệ thống hiển thị giao diện Trang bệnh án.
2. Trang bệnh án gửi mã bác sĩ đến bộ xử lý truy cập (Xử lý truy cập).
3. Xử lý truy cập gọi phương thức Check() để kiểm tra quyền truy cập.
4. Hệ thống kiểm tra truy xuất dữ liệu từ hệ thống kiểm tra quyền truy cập qua phương thức Get(Mã bác sĩ).
5. Hệ thống xử lý điều kiện:

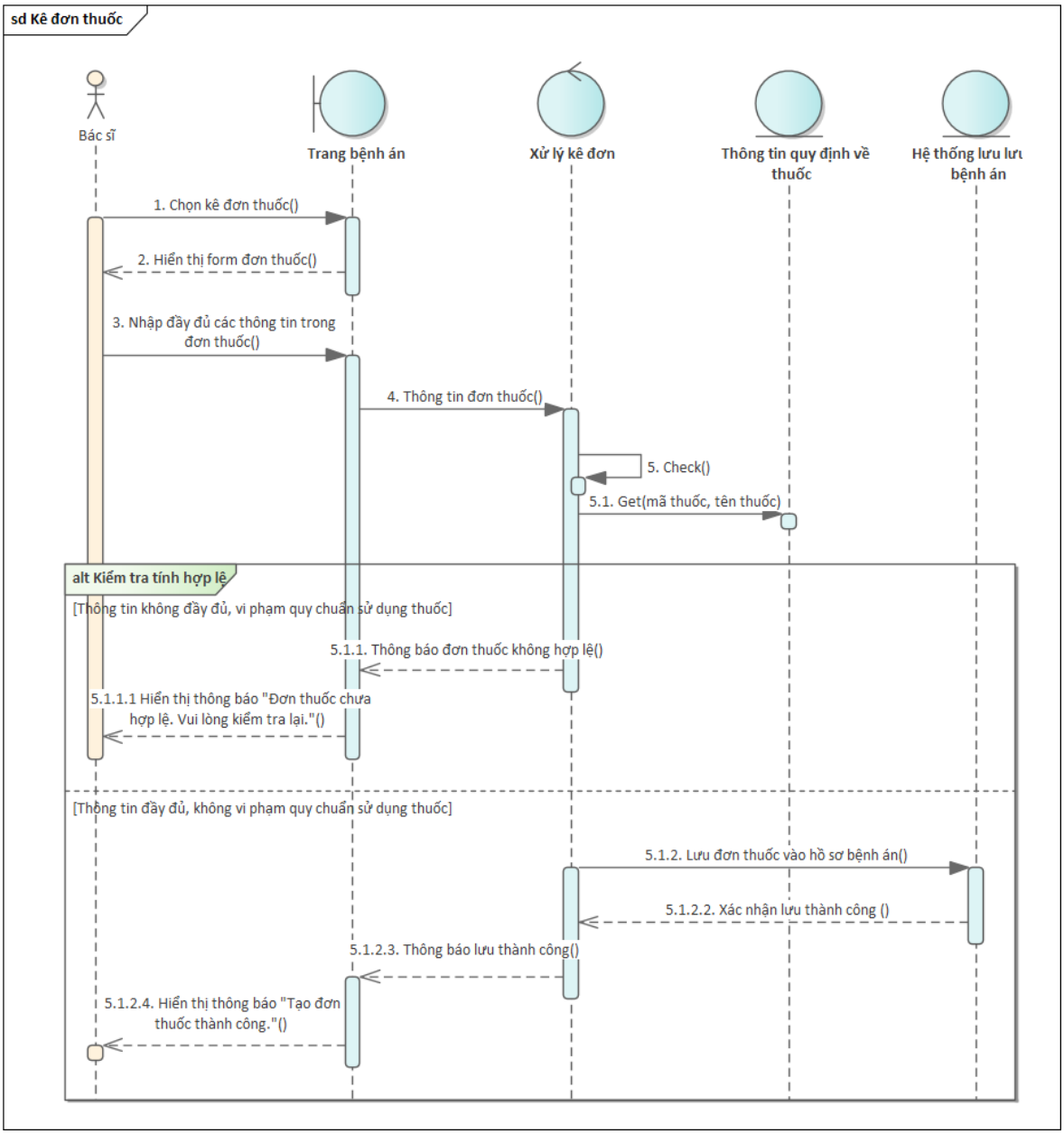
– Nếu mã bác sĩ không được cấp quyền: Gửi phản hồi "Bạn không có quyền truy cập." cho bác sĩ.
– Nếu mã bác sĩ được cấp quyền: Trả về hồ sơ bệnh án cho giao diện.

6. Trang bệnh án hiển thị nội dung hồ sơ bệnh án.
7. Bác sĩ thực hiện cập nhật thông tin.
8. Hệ thống xử lý điều kiện:

– Nếu là yêu cầu chỉnh sửa bệnh án: Gửi thông tin chỉnh sửa đến bộ xử lý cập nhật.
– Nếu là yêu cầu thêm thông tin bệnh án: Gửi thông tin thêm mới bệnh án đến bộ xử lý cập nhật.

9. Bộ xử lý cập nhật gọi phương thức Lưu thông tin lên hệ thống.
10. Hệ thống lưu trữ phản hồi xác nhận lưu thành công.
11. Giao diện hiển thị thông báo "Cập nhật thành công." cho bác sĩ.

- **Sơ đồ tuần tự cho UC.18 Kê đơn thuốc**



Hình 3. 9: Sơ đồ tuần tự cho UC.18 Kê đơn thuốc

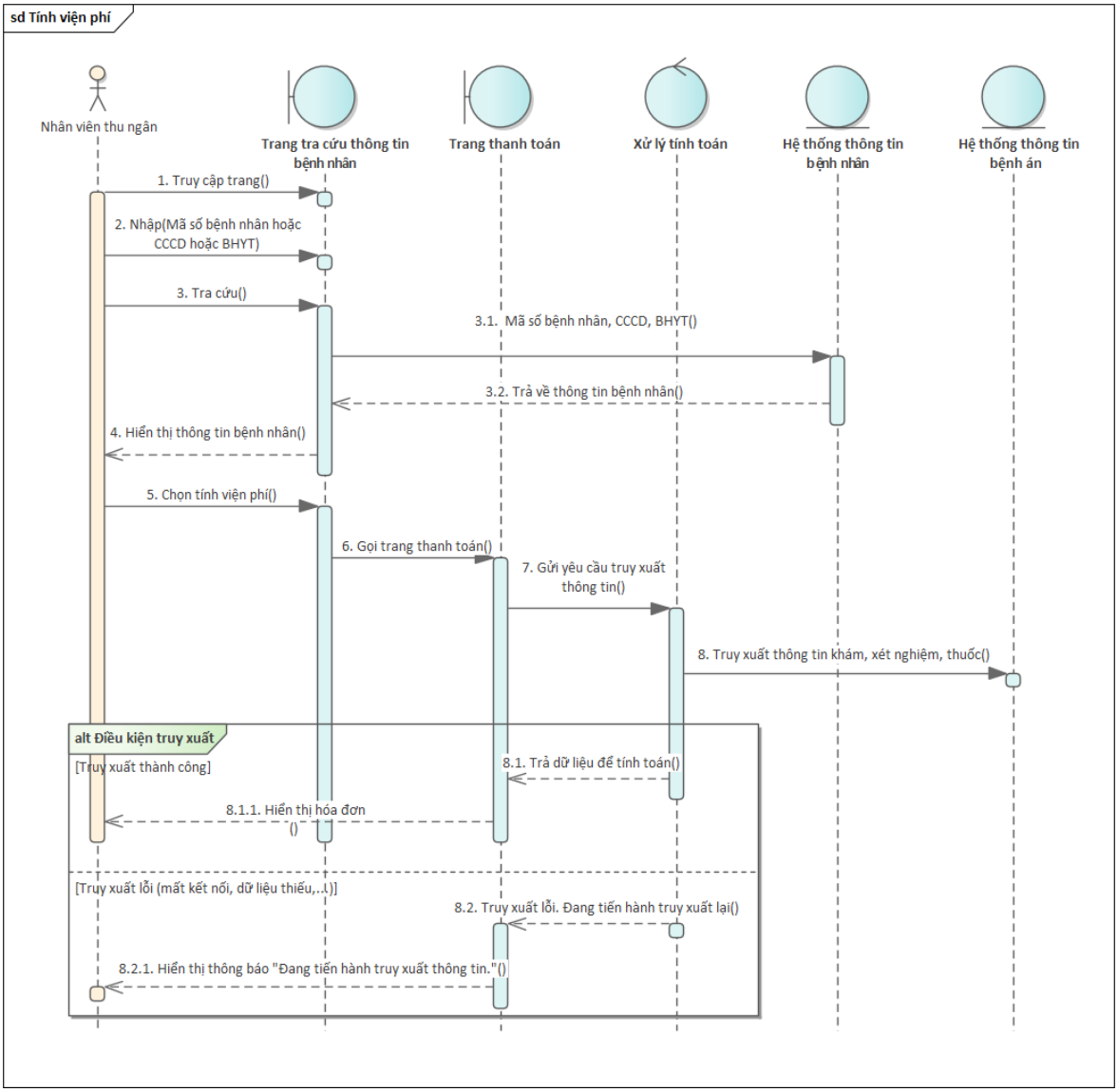
1. Bác sĩ chọn chức năng Kê đơn thuốc, giao diện form đơn thuốc được hiển thị.
2. Bác sĩ nhập đầy đủ các thông tin trong đơn thuốc.
3. Trang bệnh án gửi thông tin đơn thuốc đến bộ xử lý kê đơn (Xử lý kê đơn).
4. Bộ xử lý kê đơn gọi phương thức Check() để kiểm tra tính hợp lệ của đơn.
5. Hệ thống kiểm tra thông tin thuốc qua phương thức Get(Mã thuốc, tên thuốc) từ hệ thống thông tin, quy định về thuốc.
6. Hệ thống xử lý điều kiện:

– Nếu thông tin không đầy đủ hoặc vi phạm quy chuẩn sử dụng thuốc: Gửi phản hồi "Đơn thuốc chưa hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại." cho bác sĩ.

– Nếu thông tin đầy đủ và hợp lệ:

- Tiến hành lưu đơn thuốc vào hồ sơ bệnh án.
- Gửi phản hồi "Tạo đơn thuốc thành công." cho bác sĩ.

Sơ đồ tuần tự cho UC.27 Tính toán viện phí



Hình 3. 10: Sơ đồ tuần tự cho UC.27 Tính toán viện phí

1. Nhân viên thu ngân truy cập trang tra cứu thông tin bệnh nhân.

2. Nhân viên nhập Mã số bệnh nhân hoặc CCCD hoặc BHYT, sau đó nhấn nút Tra cứu.
3. Hệ thống gửi mã số bệnh nhân, CCCD, BHYT đến hệ thống thông tin bệnh nhân.
4. Hệ thống trả về thông tin bệnh nhân và hiển thị trên giao diện.
5. Nhân viên chọn chức năng Tính viện phí.
6. Hệ thống gọi trang thanh toán và gửi yêu cầu truy xuất thông tin bệnh án.
7. Hệ thống truy xuất thông tin khám, xét nghiệm, thuốc từ hệ thống thông tin bệnh án.
8. Hệ thống xử lý điều kiện:

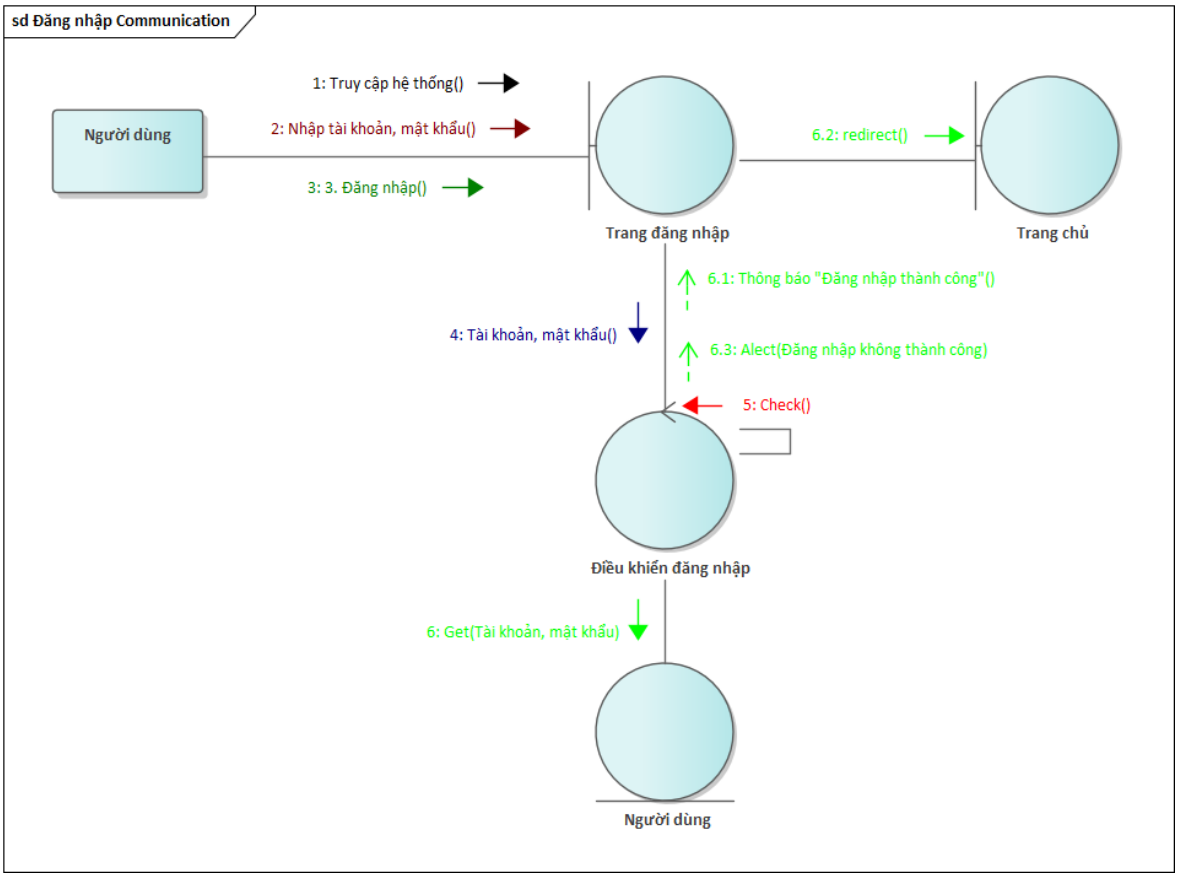
– Nếu truy xuất thành công:

- Trả dữ liệu để tính toán.
- Hiển thị hóa đơn cho người dùng.

– Nếu truy xuất lỗi (mất kết nối, dữ liệu thiếu,…): Hiển thị thông báo "Đang tiến hành truy xuất thông tin."

3.1.3. Sơ đồ cộng tác

Sơ đồ cộng tác cho UC.02 Đăng nhập



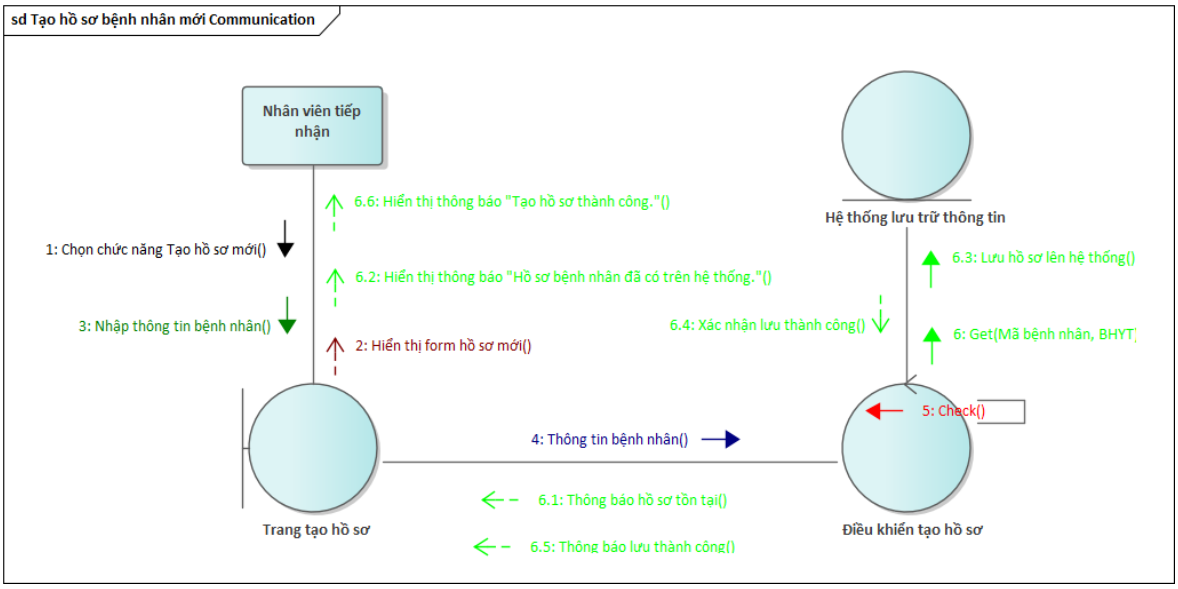
Hình 3. 11: Sơ đồ cộng tác cho UC.02 Đăng nhập

Sơ đồ cộng tác Đăng nhập mô tả quá trình tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống khi người dùng thực hiện thao tác đăng nhập. Sơ đồ này được chuyển đổi từ sơ đồ tuần tự tương ứng, nhưng thay vì tập trung vào thứ tự thời gian của các hành động, nó nhấn mạnh mối quan hệ giao tiếp giữa các đối tượng. Trong quá trình này, các đối tượng như Người dùng, Trang đăng nhập, Điều kiện đăng nhập và Người dùng phối hợp với nhau thông qua các thông điệp được đánh số. Cụ thể, luồng xử lý bao gồm:

- Người dùng truy cập hệ thống trên Trang đăng nhập.
- Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu trên Trang đăng nhập.
- Trang đăng nhập gửi thông tin đăng nhập đến Điều khiển đăng nhập.
- Điều khiển đăng nhập kiểm tra thông tin tài khoản.
- Điều khiển đăng nhập thực hiện kiểm tra hợp lệ.
- Điều khiển đăng nhập truy xuất thông tin tài khoản từ Người dùng.
- Người dùng phản hồi kết quả kiểm tra.

– Trang đăng nhập chuyển hướng đến Trang chủ nếu đăng nhập thành công.

Sơ đồ cộng tác cho UC.07 Tạo hồ sơ mới

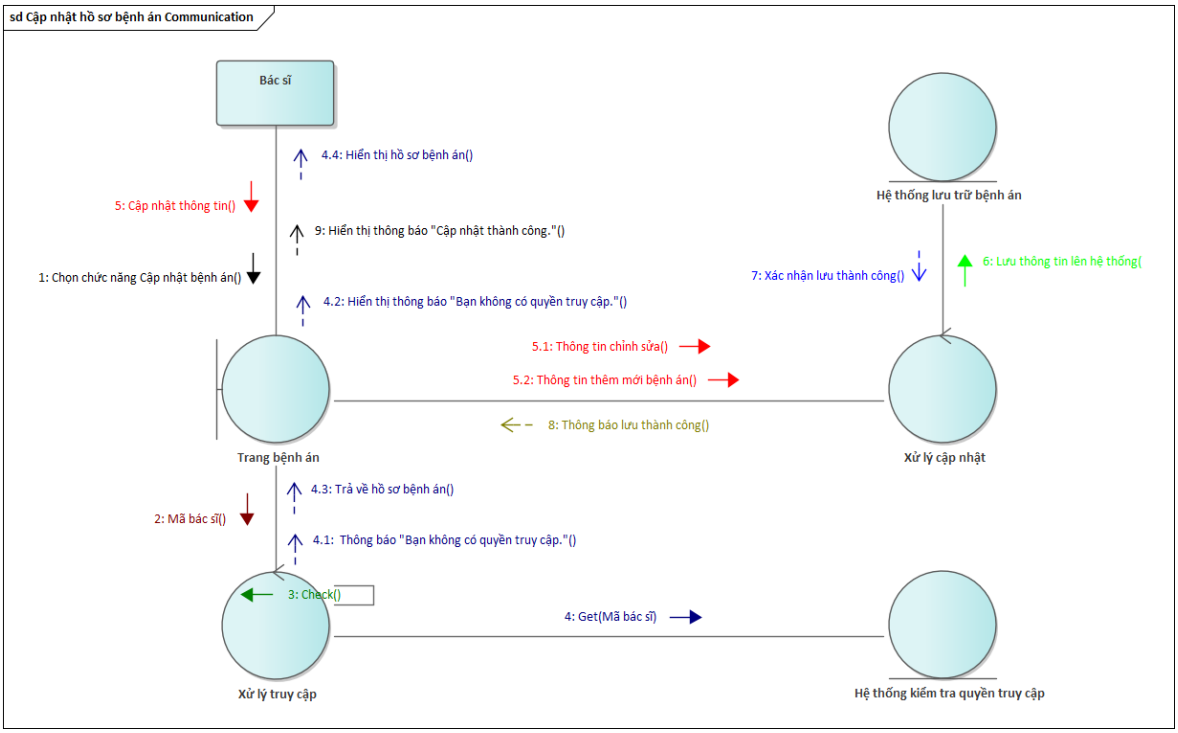


Hình 3. 12: Sơ đồ cộng tác cho UC.07 Tạo hồ sơ mới

Sơ đồ cộng tác Tạo hồ sơ bệnh nhân mới mô tả quá trình tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống khi nhân viên y tế thực hiện thao tác tạo hồ sơ mới cho bệnh nhân. Sơ đồ này được chuyển đổi từ sơ đồ tuần tự tương ứng, nhưng thay vì tập trung vào thứ tự thời gian của các hành động, nó nhấn mạnh mối quan hệ giao tiếp giữa các đối tượng. Trong quá trình này, các đối tượng như Nhân viên y tế, Trang tạo hồ sơ, Điều khiển tạo hồ sơ và Hệ thống lưu trữ thông tin phối hợp với nhau thông qua các thông điệp được đánh số. Cụ thể, luồng xử lý bao gồm:

– Nhân viên y tế nhập thông tin bệnh nhân vào Trang tạo hồ sơ
– Nhập thông tin bệnh nhân
– Trang tạo hồ sơ gửi dữ liệu đến Điều khiển tạo hồ sơ để kiểm tra tính hợp lệ.
– Điều khiển tạo hồ sơ yêu cầu Hệ thống lưu trữ thông tin lưu hồ sơ.
– Hệ thống lưu trữ thông tin phản hồi kết quả lưu trữ và Điều khiển tạo hồ sơ gửi thông báo thành công hoặc thất bại về Trang tạo hồ sơ.
– Trang tạo hồ sơ hiển thị kết quả cho Nhân viên y tế.

Sơ đồ cộng tác cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án



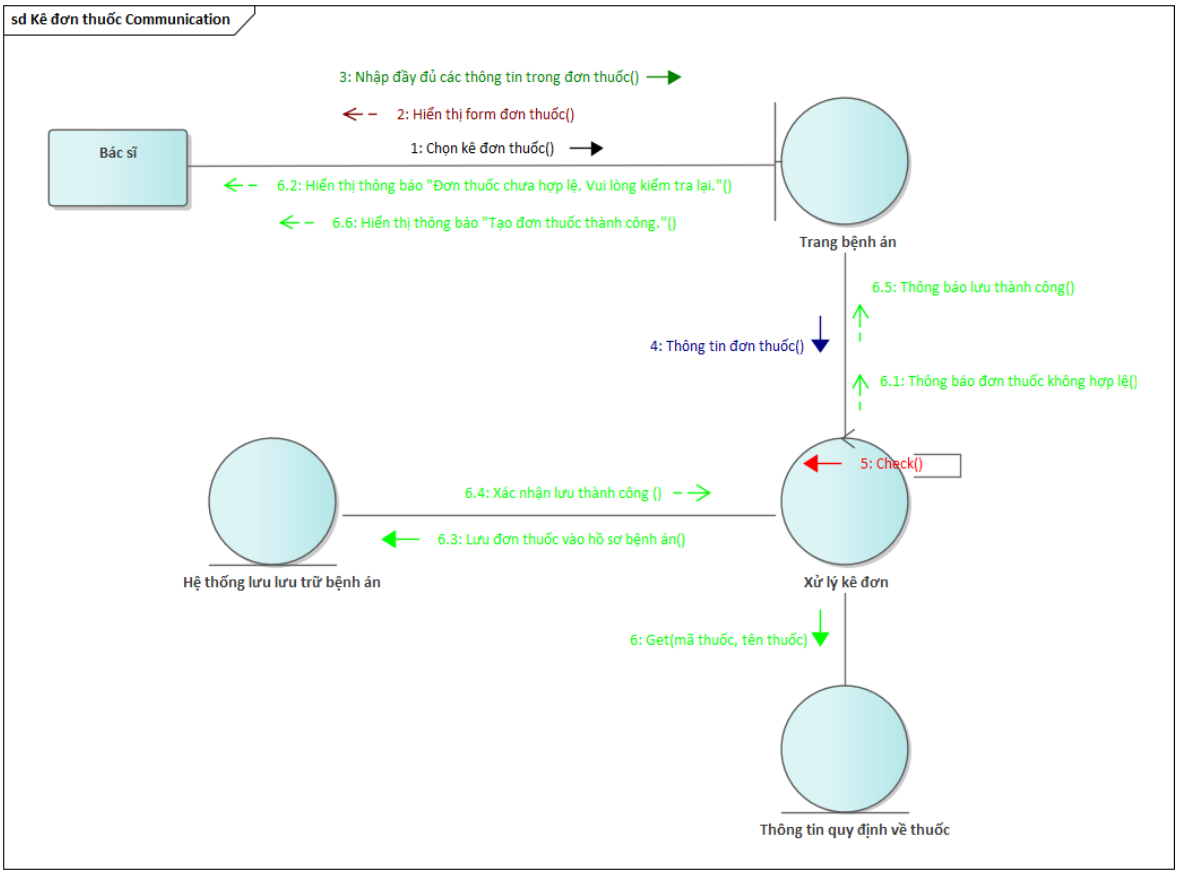
Hình 3. 13: Sơ đồ cộng tác cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án

Sơ đồ cộng tác Cập nhật hồ sơ bệnh án mô tả quá trình tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống khi bác sĩ thực hiện thao tác cập nhật thông tin bệnh án của bệnh nhân. Sơ đồ này được chuyển đổi từ sơ đồ tuần tự tương ứng, nhưng thay vì tập trung vào thứ tự thời gian của các hành động, nó nhấn mạnh mối quan hệ giao tiếp giữa các đối tượng. Trong quá trình này, các đối tượng như Bác sĩ, Trang bệnh án, Xử lý cập nhật và Hệ thống lưu trữ thông tin phối hợp với nhau thông qua các thông điệp được đánh số. Cụ thể, luồng xử lý bao gồm:

- Bác sĩ chọn chức năng cập nhật bệnh án trên Trang bệnh án.
- Trang bệnh án yêu cầu Xử lý cập nhật tra cứu hồ sơ bệnh án.
- Xử lý cập nhật gửi yêu cầu tra cứu đến Hệ thống lưu trữ thông tin (có quyền hoặc không có quyền truy cập).
- Hệ thống lưu trữ thông tin trả về thông tin bệnh án.
- Xử lý cập nhật gửi thông tin cần sửa đổi đến Trang bệnh án.
- Bác sĩ nhập thông tin cập nhật trên Trang bệnh án.
- Trang bệnh án gửi dữ liệu cập nhật đến Xử lý cập nhật.

– Xử lý cập nhật lưu thông tin vào Hệ thống lưu trữ thông.

Sơ đồ cộng tác cho UC.18 Kê đơn thuốc



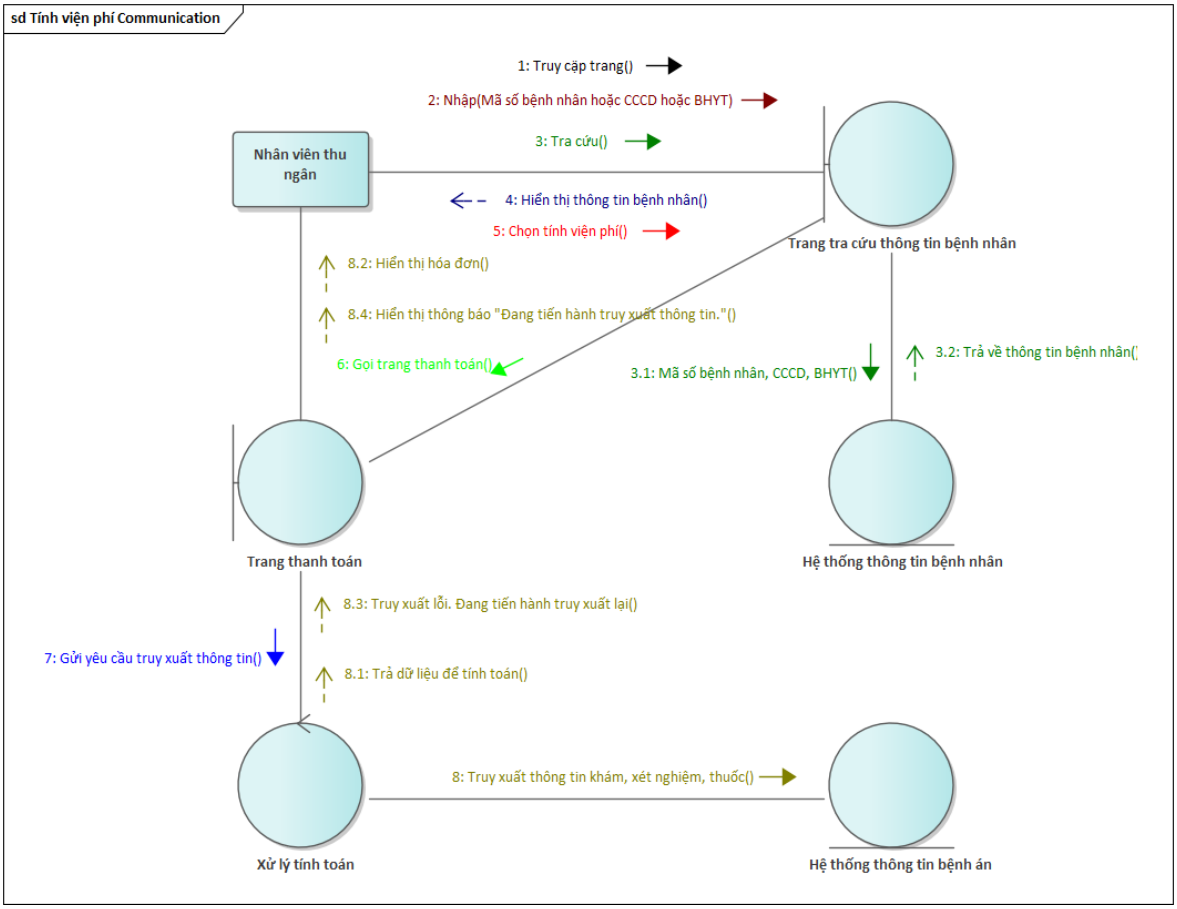
Hình 3. 14: Sơ đồ cộng tác cho UC.18 Kê đơn thuốc

Sơ đồ cộng tác Kê đơn thuốc mô tả quá trình tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống khi bác sĩ thực hiện thao tác kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Sơ đồ này được chuyển đổi từ sơ đồ tuần tự tương ứng, nhưng thay vì tập trung vào thứ tự thời gian của các hành động, nó nhấn mạnh mối quan hệ giao tiếp giữa các đối tượng. Trong quá trình này, các đối tượng như Bác sĩ, Trang bệnh án, Xử lý kê đơn và Hệ thống lưu trữ thông tin phối hợp với nhau thông qua các thông điệp được đánh số. Cụ thể, luồng xử lý bao gồm:

– Bác sĩ chọn chức năng kê đơn thuốc trên Trang bệnh án.
– Trang bệnh án yêu cầu Xử lý kê đơn hiển thị form kê đơn.
– Bác sĩ nhập các thông tin chi tiết của đơn thuốc (tên thuốc, liều lượng, thời gian sử dụng) trên Trang bệnh án.

– Trang bệnh án gửi thông tin đơn thuốc đến Xử lý kê đơn để kiểm tra tính hợp lệ.
– Xử lý kê đơn thực hiện kiểm tra hợp lệ.
– Gửi yêu cầu lưu đơn thuốc đến Hệ thống lưu trữ thông tin.
– Hệ thống lưu trữ thông tin phản hồi kết quả lưu trữ.
– Xử lý kê đơn gửi thông báo kết quả đến Trang bệnh án.
– Trang bệnh án hiển thị thông báo kết quả cho Bác sĩ.

Sơ đồ cộng tác cho UC.27 Tính toán viện phí



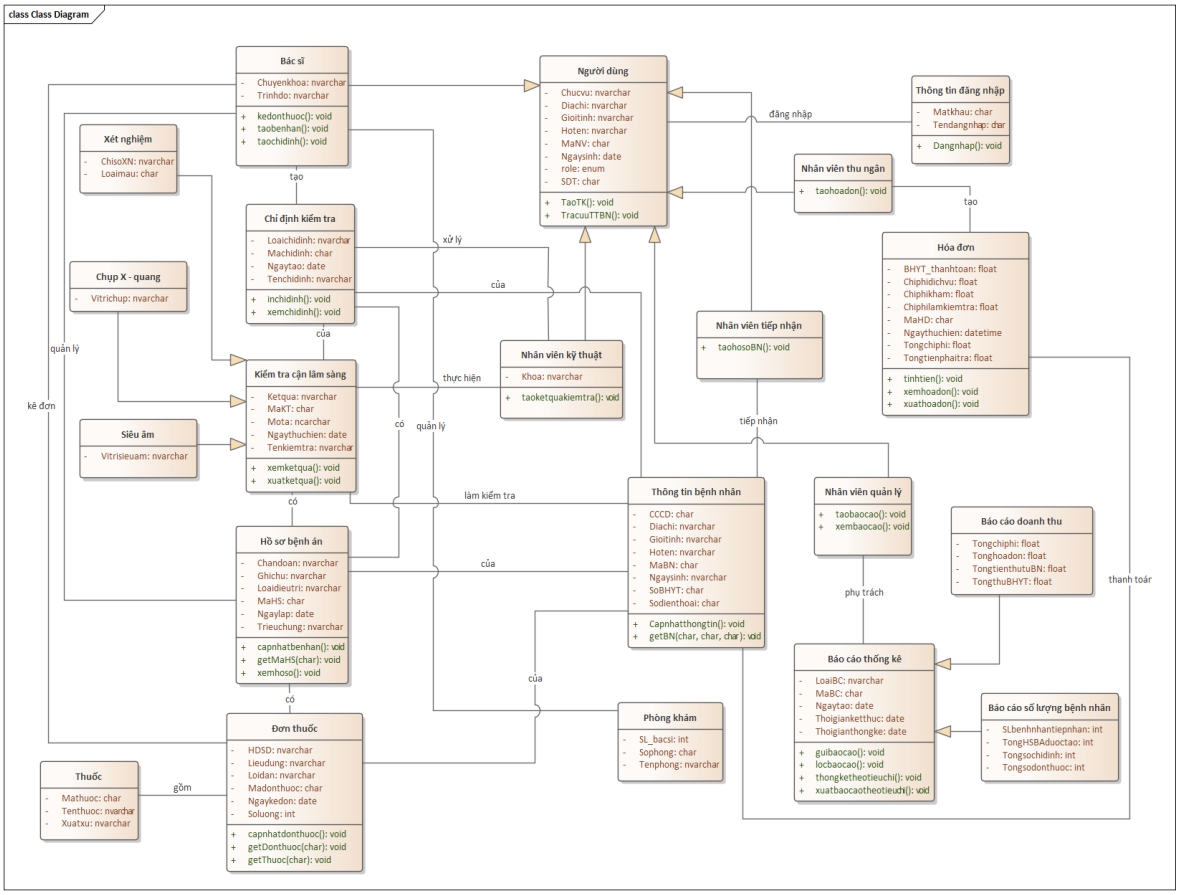
Hình 3. 15: Sơ đồ cộng tác cho UC.27 Tính toán viện phí

Sơ đồ cộng tác Tính viện phí mô tả quá trình tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống khi nhân viên thu ngân thực hiện thao tác tính viện phí cho bệnh nhân. Sơ đồ này được chuyển đổi từ sơ đồ tuần tự tương ứng, nhưng thay vì tập trung vào thứ tự thời gian của các hành động, nó nhấn mạnh mối quan hệ giao tiếp giữa các đối tượng. Trong quá trình này, các đối tượng như Nhân viên thu ngân, Trang thanh toán, Hệ

thống thông tin bệnh nhân và Xử lý tính toán phối hợp với nhau thông qua các thông điệp được đánh số. Cụ thể, luồng xử lý bao gồm:

- Nhân viên thu ngân truy cập chức năng tính viện phí trên Trang thanh toán.
- Trang thanh toán yêu cầu Hệ thống thông tin bệnh nhân tra cứu thông tin bệnh nhân.
- Hệ thống thông tin bệnh nhân trả về thông tin bệnh nhân.
- Trang thanh toán hiển thị thông tin chi tiết cho Nhân viên thu ngân
- Nhân viên thu ngân chọn tính viện phí
- Trang thanh toán gửi yêu cầu tính toán đến Xử lý tính toán .
- Xử lý tính toán truy xuất dữ liệu chi tiết (dịch vụ, xét nghiệm, thuốc) từ Hệ thống thông tin bệnh nhân
- Hệ thống thông tin bệnh nhân trả về dữ liệu.
- Xử lý tính toán thực hiện tính toán và gửi kết quả về Trang thanh toán.
- Trang thanh toán hiển thị thông báo kết quả tính toán cho Nhân viên thu ngân.

3.2. Phân tích cấu trúc vật lý



Hình 3. 16: Sơ đồ lớp tổng thể Hệ thống quản lý khám bệnh ngoại trú

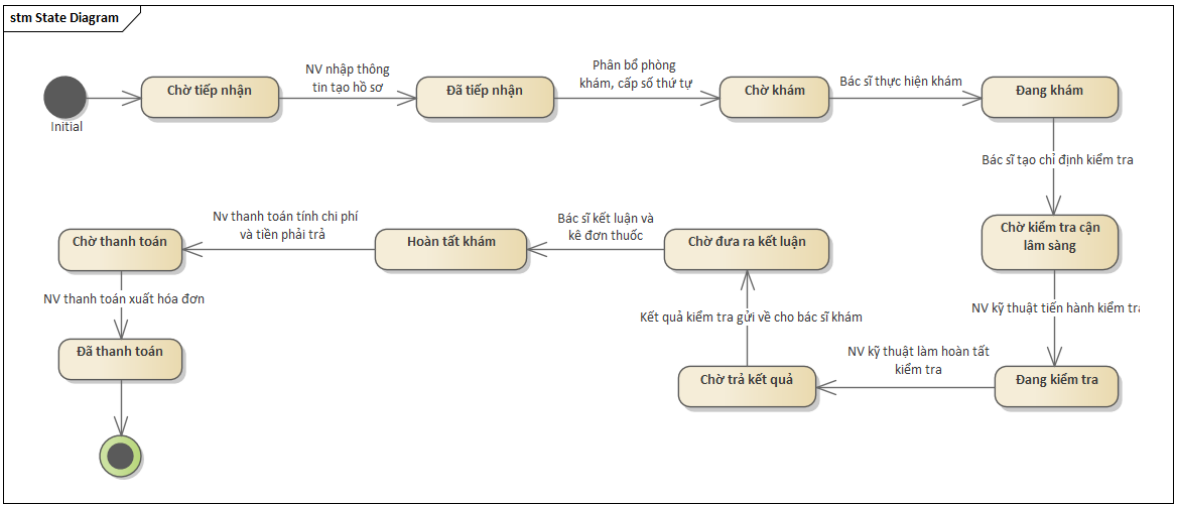
Sơ đồ lớp trên mô tả tổng thể cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống quản lý khám bệnh ngoại trú.

- Lớp **Người dùng**: Đóng vai trò lớp cha cho các vai trò cụ thể như bác sĩ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên tiếp nhận, nhân viên thu ngân và nhân viên quản lý. Mỗi người dùng có thông tin định danh và tài khoản đăng nhập riêng.
- Trong quy trình khám chữa bệnh, bác sĩ có thể tạo **chỉ định kiểm tra** và cập nhật **hồ sơ bệnh án**, đồng thời kê **đơn thuốc** từ danh mục **thuốc** có sẵn.
- Nhân viên kỹ thuật sẽ tiếp nhận chỉ định và thực hiện các kiểm tra cận lâm sàng như **xét nghiệm**, **chụp X-quang**, **siêu âm**, với kết quả được lưu trong hệ thống.
- Thông tin bệnh nhân và hồ sơ bệnh án là trung tâm dữ liệu kết nối giữa các nghiệp vụ như tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và theo dõi để lưu trữ và truy xuất thông tin.

– Về thanh toán, nhân viên thu ngân sẽ lập **hóa đơn**, tổng hợp các chi phí phát sinh từ các dịch vụ và thuốc, có thể bao gồm phần thanh toán từ **BHYT.**
– Nhân viên quản lý chịu trách nhiệm tạo các **báo cáo thống kê** và **báo cáo doanh thu,** giúp theo dõi hoạt động kinh doanh và hiệu quả khám chữa bệnh.

Hệ thống được thiết kế với sự phân quyền rõ ràng, dữ liệu liên kết chặt chẽ và cho phép truy xuất linh hoạt, từ đó hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý và vận hành tại các cơ sở y tế.

3.3. Sơ đồ trạng thái



Hình 3. 17: Sơ đồ trạng thái một lượt khám bệnh của bệnh nhân

– Sơ đồ trạng thái của một lượt khám bệnh của bệnh nhân tại bệnh viện, nhằm nắm bắt luồng xử lý và chuyển trạng thái trong quá trình khám bệnh từ khi tiếp nhận cho đến khi hoàn tất thanh toán.
– Các trạng thái:

- Initial: Trạng thái bắt đầu của lượt khám bệnh.
- Chờ tiếp nhận: Bệnh nhân chờ nhân viên tiếp nhận và nhập thông tin để tạo hồ sơ khám.
- Đã tiếp nhận: Hồ sơ khám đã được tạo, bệnh nhân được phân phòng khám và cấp số thứ tự.
- Chờ khám: Bệnh nhân chờ đến lượt khám với bác sĩ.

- Đang khám: Bác sĩ đang thực hiện khám bệnh cho bệnh nhân.
- Chờ kiểm tra cận lâm sàng: Bác sĩ chỉ định bệnh nhân thực hiện các kiểm tra cận lâm sàng như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh,...
- Đang kiểm tra: Nhân viên kỹ thuật thực hiện kiểm tra cận lâm sàng cho bệnh nhân.
- Chờ trả kết quả: Kết quả được xử lý và chuyển về cho bác sĩ để đưa ra chẩn đoán.
- Chờ đưa ra kết luận: Bác sĩ xem kết quả, đưa ra chẩn đoán và kê đơn thuốc nếu cần.
- Hoàn tất khám: Lượt khám kết thúc, chờ thanh toán chi phí khám chữa bệnh.
- Chờ thanh toán: Nhân viên y tế tính chi phí, lập hóa đơn chờ bệnh nhân thanh toán.
- Đã thanh toán: Bệnh nhân hoàn tất việc thanh toán, hóa đơn được xuất. Bệnh nhân đã hoàn tất toàn bộ quy trình khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Đây là trạng thái kết thúc

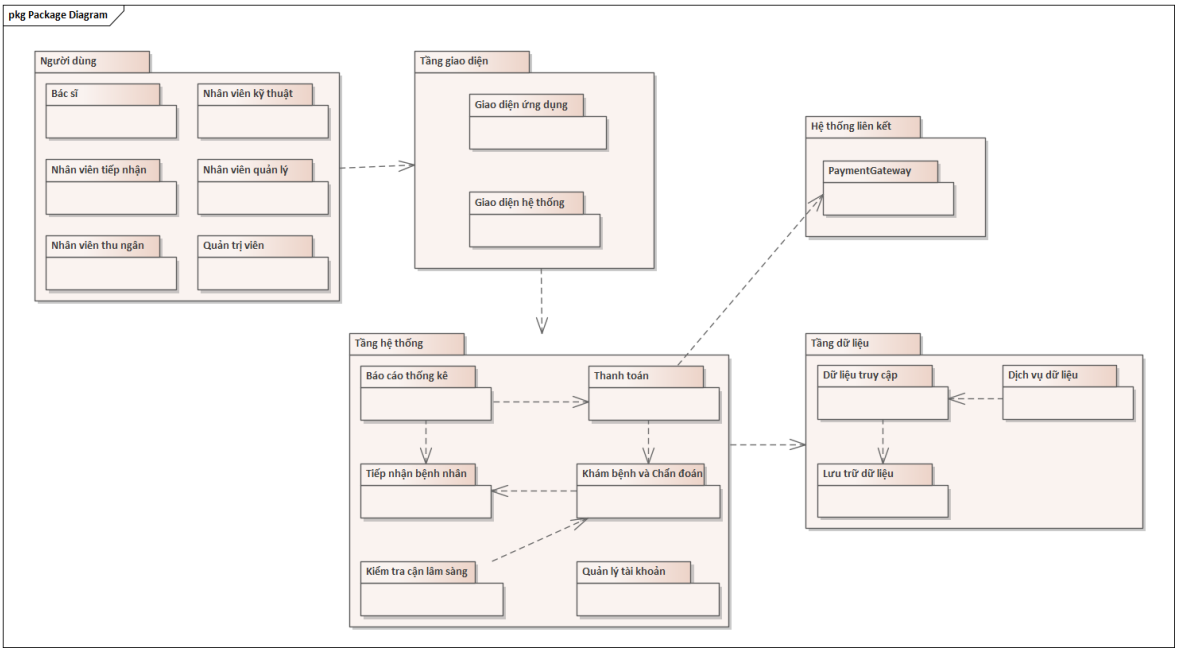
– Luồng chuyển trạng thái:

1. Initial → Chờ tiếp nhận: Hệ thống bắt đầu một lượt khám mới.
2. Chờ tiếp nhận → Đã tiếp nhận: Nhân viên nhập thông tin, tạo hồ sơ bệnh nhân.
3. Đã tiếp nhận → Chờ khám: Bệnh nhân được phân vào phòng khám và nhận số thứ tự.
4. Chờ khám → Đang khám: Bác sĩ bắt đầu thực hiện khám bệnh.
5. Đang khám → Chờ kiểm tra cận lâm sàng: Bác sĩ ra chỉ định làm kiểm tra cận lâm sàng.
6. Chờ kiểm tra cận lâm sàng → Đang kiểm tra: Kỹ thuật viên bắt đầu tiến hành kiểm tra.
7. Đang kiểm tra → Chờ trả kết quả: Sau khi hoàn tất kiểm tra
8. Chờ trả kết quả → Chờ đưa ra kết luận: Kết quả được gửi về cho bác sĩ khám.
9. Chờ đưa ra kết luận → Hoàn tất khám: Bác sĩ kết luận và kê đơn thuốc.
10. Hoàn tất khám → Chờ thanh toán: Bệnh nhân chờ thanh toán.

11. Chờ thanh toán → Đã thanh toán: Nhân viên xuất hóa đơn sau khi thanh toán xong.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Xác định các phần tử thiết kế



Hình 4. 1: Sơ đồ gói của hệ thống

Sơ đồ gói trên mô tả cấu trúc phân chia thành phần của hệ thống quản lý khám bệnh ngoại trú. Hệ thống được chia thành các tầng chính với vai trò và chức năng riêng biệt:

- **Người dùng:** Bao gồm các vai trò sử dụng hệ thống như bác sĩ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên tiếp nhận, nhân viên quản lý, nhân viên thu ngân và quản trị viên. Đây là nhóm tương tác trực tiếp với giao diện hệ thống.
- **Tầng giao diện:** Chứa các thành phần "Giao diện ứng dụng" và "Giao diện hệ thống", đảm bảo người dùng có thể thao tác với các chức năng phù hợp vai trò của mình.
- **Tầng hệ thống:** Bao gồm các chức năng nghiệp vụ chính như tiếp nhận bệnh nhân, khám bệnh và chẩn đoán, kiểm tra cận lâm sàng, thanh toán, báo cáo thống kê và quản lý tài khoản. Các chức năng này có mối quan hệ xử lý chặt chẽ với nhau để hỗ trợ quá trình khám chữa bệnh.

– **Tầng dữ liệu:** Gồm “Dữ liệu truy cập”, “Dịch vụ dữ liệu” và “Lưu trữ dữ liệu” – chịu trách nhiệm quản lý, truy xuất và lưu trữ thông tin bệnh nhân, kết quả khám chữa bệnh và các thông tin khác.
– **Hệ thống liên kết:** Gồm gói “PaymentGateway” đảm nhiệm việc tích hợp thanh toán trực tuyến với hệ thống thanh toán bên ngoài.

Các đường liên kết giữa các package thể hiện mối quan hệ tương tác hoặc phụ thuộc, giúp đảm bảo luồng xử lý dữ liệu và giao tiếp giữa các tầng diễn ra mạch lạc, linh hoạt và an toàn.

4.1.1. Tạo cơ sở dữ liệu

– Cấu trúc bảng BacSi, lưu trữ thông tin của mỗi bác sĩ

```sql
--TẠO BẢNG BACSI--
CREATE TABLE BacSi (
    MaNV CHAR(10) PRIMARY KEY,
    ChucVu NVARCHAR(50),
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    DiaChi NVARCHAR(255),
    HoTen NVARCHAR(100),
    NgaySinh DATE,
    Role NVARCHAR(20),
    SDT CHAR(10),
    ChuyenKhoa NVARCHAR(100),
    TrinhDo NVARCHAR(100)
);
```

Hình 4. 2: Cấu trúc bảng BacSi

– Cấu trúc bảng NhanVienTiepNhan, lưu trữ thông tin của mỗi nhân viên tiếp nhận

```sql
--TẠO BẢNG NHANVIENTIEPNHAN--
CREATE TABLE NhanVienTiepNhan (
    MaNV CHAR(10) PRIMARY KEY,
    ChucVu NVARCHAR(50),
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    DiaChi NVARCHAR(255),
    HoTen NVARCHAR(100),
    NgaySinh DATE,
    Role NVARCHAR(20),
    SDT CHAR(10)
);
```

Hình 4. 3: Cấu trúc bảng NhanVienTiepNhan

– Cấu trúc bảng NhanVienThuNgan, lưu trữ thông tin của mỗi nhân viên thu ngân

```sql
--TẠO BẢNG NHANVIENTHUNGAN--
CREATE TABLE NhanVienThuNgan (
    MaNV CHAR(10) PRIMARY KEY,
    ChucVu NVARCHAR(50),
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    DiaChi NVARCHAR(255),
    HoTen NVARCHAR(100),
    NgaySinh DATE,
    Role NVARCHAR(20),
    SDT CHAR(10)
);
```

Hình 4. 4: Cấu trúc bảng NhanVienThuNgan

– Cấu trúc bảng NhanVienKyThuat, lưu trữ thông tin của mỗi nhân viên kỹ thuật

```sql
--TẠO BẢNG NHANVIENKYTHUAT--
CREATE TABLE NhanVienKyThuat (
    MaNV CHAR(10) PRIMARY KEY,
    ChucVu NVARCHAR(50),
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    DiaChi NVARCHAR(255),
    HoTen NVARCHAR(100),
    NgaySinh DATE,
    Role NVARCHAR(20),
    SDT CHAR(10),
    Khoa NVARCHAR(100)
);
```

Hình 4. 5: Cấu trúc bảng NhanVienKyThuat

– Cấu trúc bảng NhanVienQuanLy, lưu trữ thông tin của mỗi nhân viên quản lý

```sql
--TẠO BẢNG NHANVIENQUANLY--
CREATE TABLE NhanVienQuanLy (
    MaNV CHAR(10) PRIMARY KEY,
    ChucVu NVARCHAR(50),
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    DiaChi NVARCHAR(255),
    HoTen NVARCHAR(100),
    NgaySinh DATE,
    Role NVARCHAR(20),
    SDT CHAR(10)
);
```

Hình 4. 6: Cấu trúc bảng NhanVienQuanLy

– Cấu trúc bảng ThongTinDangNhap, lưu trữ thông tin của mỗi tài khoản đăng nhập

```sql
--TẠO BẢNG THONGTINDANGNHAP--
CREATE TABLE ThongTinDangNhap (
    MaNV CHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenDangNhap NVARCHAR(50),
    MatKhau NVARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienTiepNhan(MaNV),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienThuNgan(MaNV),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES BacSi(MaNV),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienKyThuat(MaNV),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienQuanLy(MaNV)
);
```

Hình 4. 7: Cấu trúc bảng ThongTinDangNhap

– Cấu trúc bảng BenhNhan, lưu trữ thông tin của mỗi bệnh nhân đến khám

```sql
--TẠO BẢNG BENHNHAN--
CREATE TABLE BenhNhan (
    CCCD CHAR(12) PRIMARY KEY,
    HoTen NVARCHAR(100),
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    NgaySinh DATE,
    SDT CHAR(10),
    DiaChi NVARCHAR(255),
    MaNV CHAR(10),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienTiepNhan(MaNV)
);
```

Hình 4. 8: Cấu trúc bảng BenhNhan

– Cấu trúc bảng PhongKham, lưu trữ thông tin của mỗi phòng khám

```sql
--TẠO BẢNG PHONGKHAM--
CREATE TABLE PhongKham (
    MaPhong CHAR(10) PRIMARY KEY,
    SoLuongBacSi INT,
    TenPhong NVARCHAR(100),
    MaNV CHAR (10),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES BacSi(MaNV)
);
```

Hình 4. 9: Cấu trúc bảng PhongKham

– Cấu trúc bảng LoaiKiemTra, lưu trữ thông tin của mỗi loại kiểm tra

```sql
--TẠO BẢNG LOAIKIEMTRA--
CREATE TABLE LoaiKiemTra (
    MaLoai CHAR(3) PRIMARY KEY,
    TenLoai NVARCHAR(50)
);
```

Hình 4. 10: Cấu trúc bảng LoaiKiemTra

– Cấu trúc bảng ChiDinhKiemTra, lưu trữ thông tin của mỗi chỉ định kiểm tra do bác sĩ tạo

```sql
--TẠO BẢNG CHIDINHKIEMTRA--
CREATE TABLE ChiDinhKiemTra (
    MaCD CHAR(7) PRIMARY KEY,
    MaLoai CHAR(3),
    NgayChiDinh DATE,
    TenChiDinh NVARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (MaLoai) REFERENCES LoaiKiemTra(MaLoai),
    MaBenhNhan CHAR(12),
    FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(CCCD)
);
```

Hình 4. 11: Cấu trúc bảng ChiDinhKiemTra

```sql
-- Thêm cột vào ChiDinhKiemTra
ALTER TABLE ChiDinhKiemTra
ADD HoTenBN NVARCHAR(100),
    NgaySinh DATE,
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    NamSinh AS YEAR(NgaySinh);
```

Hình 4. 12: Bổ sung cột vào bảng ChiDinhKiemTra

– Cấu trúc bảng KiemTraCLS, lưu trữ thông tin của mỗi kết quả kiểm tra cận lâm sàng do nhân viên kỹ thuật thực hiện

```sql
--TẠO BẢNG KIEMTRACANLAMSANG--
CREATE TABLE KiemTraCLS (
    MaKQ CHAR(7) PRIMARY KEY,
    MaLoai CHAR(10),
    MaNV CHAR(10),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienKyThuat(MaNV),
    KetQua NVARCHAR(255),
    NgayThucHien DATE,
    MaLoaiKiemTra CHAR(3),
    FOREIGN KEY (MaLoaiKiemTra) REFERENCES LoaiKiemTra(MaLoai),
    MaCD CHAR(7),
    FOREIGN KEY (MaCD) REFERENCES ChiDinhKiemTra(MaCD),
    MaBenhNhan CHAR(12),
    FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(CCCD)
);
```

Hình 4. 13: Cấu trúc bảng KiemTraCLS

```sql
-- Thêm cột vào KiemTraCLS
ALTER TABLE KiemTraCLS
ADD HoTenBN NVARCHAR(100),
    NgaySinh DATE,
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    NamSinh AS YEAR(NgaySinh);
```

Hình 4. 14: Bổ sung cột vào bảng KiemTraCLS

– Cấu trúc bảng Thuoc, lưu trữ thông tin của mỗi loại thuốc

```sql
--TẠO BẢNG THUOC--
CREATE TABLE Thuoc (
    MaThuoc CHAR(5) PRIMARY KEY,
    TenThuoc NVARCHAR(100),
    XuatXu NVARCHAR(100),
    LoaiThuoc NVARCHAR(100)
);
```

Hình 4. 15: Cấu trúc bảng Thuoc

– Cấu trúc bảng DonThuoc, lưu trữ thông tin của mỗi đơn thuốc do bác sĩ kê cho bệnh nhân

```sql
--TẠO BẢNG DONTHUOC--
CREATE TABLE DonThuoc (
    MaDT CHAR(7) PRIMARY KEY,
    LieuDung NVARCHAR(100),
    HDSD NVARCHAR(255),
    MaThuoc CHAR(5)
    FOREIGN KEY (MaThuoc) REFERENCES Thuoc(MaThuoc),
    MaBenhNhan CHAR(12),
    FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(CCCD)
);
```

Hình 4. 16: Cấu trúc bảng DonThuoc

```sql
-- Thêm cột vào DonThuoc
ALTER TABLE DonThuoc
ADD HoTenBN NVARCHAR(100),
    NgaySinh DATE,
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    NamSinh AS YEAR(NgaySinh);
```

Hình 4. 17: Thêm cột vào bảng DonThuoc

– Cấu trúc bảng HoSoBenhAn, lưu trữ thông tin của hồ sơ bệnh án của mỗi bệnh nhân

```sql
--TẠO BẢNG HOSOBENHAN--
CREATE TABLE HoSoBenhAn (
    MaHS CHAR(10) PRIMARY KEY,
    ChanDoan NVARCHAR(255),
    GhiChu NVARCHAR(255),
    MaBenhNhan CHAR(12),
    FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(CCCD),
    MaNV CHAR(10),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES BacSi(MaNV),
    NgayLap DATE,
    MaDT CHAR(7),
    FOREIGN KEY (MaDT) REFERENCES DonThuoc(MaDT),
    MaKQ CHAR(7),
    FOREIGN KEY (MaKQ) REFERENCES KiemTraCLS(MaKQ),
    MaCD CHAR(7),
    FOREIGN KEY (MaCD) REFERENCES ChiDinhKiemTra(MaCD)
);
```

Hình 4. 18: Cấu trúc bảng HoSoBenhAn

```sql
-- Thêm cột vào HoSoBenhAn
ALTER TABLE HoSoBenhAn
ADD HoTenBN NVARCHAR(100),
    NgaySinh DATE,
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    NamSinh AS YEAR(NgaySinh);
```

Hình 4. 19: Thêm cột vào bảng HoSoBenhAn

– Cấu trúc bảng HoaDon, lưu trữ thông tin của mỗi hóa đơn do nhân viên thu ngân tạo

```sql
--TẠO BẢNG HOADON--
CREATE TABLE HoaDon (
    MaHD CHAR(10) PRIMARY KEY,
    BHYT_ThanhToan FLOAT,
    ChiphiDichVu FLOAT,
    ChiphiKham FLOAT,
    ChiphiKiemTra FLOAT,
    NgayLap DATETIME,
    TongThanhToan FLOAT,
    MaNV CHAR(10),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienThuNgan(MaNV),
    MaBenhNhan CHAR(12),
    FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(CCCD)
);
```

Hình 4. 20: Cấu trúc bảng HoaDon

```sql
-- Thêm cột vào HoaDon
ALTER TABLE HoaDon
ADD HoTenBN NVARCHAR(100),
    NgaySinh DATE,
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    NamSinh AS YEAR(NgaySinh);
```

Hình 4. 21: Thêm cột vào bảng HoaDon

– Cấu trúc bảng BaoCaoSoLuongBenhNhan, lưu trữ thông tin của mỗi báo cáo số lượng bệnh nhân do nhân viên quản lý tạo

```sql
--TẠO BẢNG BAOCAOSOLUONGBENHNHAN--
CREATE TABLE BaoCaoSoLuongBenhNhan (
    MaBC CHAR(10) PRIMARY KEY,
    SLBenhNhanTiepNhan INT,
    TongSLBaoCao INT,
    TongSoDon INT,
    TongSoThuoc INT,
    MaNV CHAR(10),
    NgayTao DATE,
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienQuanLy(MaNV)
);
```

Hình 4. 22: Cấu trúc bảng BaoCaoSoLuongBenhNhan

– Cấu trúc bảng BaoCaoDoanhThu, lưu trữ thông tin của mỗi báo cáo doanh thu do nhân viên quản lý tạo

```sql
--TẠO BẢNG BAOCAODOANHTHU--
CREATE TABLE BaoCaoDoanhThu (
    MaBC CHAR(10) PRIMARY KEY,
    TongChi INT,
    TongThu INT,
    TongDoanhThu INT,
    TongBHYT FLOAT,
    MaNV CHAR(10),
    NgayTao DATE,
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienQuanLy(MaNV)
);
```

Hình 4. 23: Cấu trúc bảng BaoCaoDoanhThu

4.1.2. Ràng buộc dữ liệu

– Các ràng buộc khóa ngoại của bảng ThongTinDangNhap, liên kết bảng ThongTinDangNhap với các bảng NhanVienTiepNhan, NhanVienThuNgan, BacSi, NhanVienKyThuat, NhanVienQuanLy

```
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienTiepNhan(MaNV),
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienThuNgan(MaNV),
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES BacSi(MaNV),
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienKyThuat(MaNV),
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienQuanLy(MaNV)
```

Hình 4. 24: Ràng buộc khóa ngoại của bảng ThongTinDangNhap

– Ràng buộc khóa ngoại của bảng BenhNhan, liên kết bảng BenhNhan với bảng NhanVienTiepNhan.

```
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienTiepNhan(MaNV)
```

Hình 4. 25: Ràng buộc khóa ngoại của bảng BenhNhan

– Ràng buộc khóa ngoại của bảng PhongKham, liên kết bảng PhongKham với bảng BacSi.

```
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES BacSi(MaNV)
```

Hình 4. 26: Ràng buộc khóa ngoại của bảng PhongKham

– Các ràng buộc khóa ngoại của bảng ChiDinhKiemTra, liên kết bảng ChiDinhKiemTra với các bảng LoaiKiemTra và BenhNhan.

```
FOREIGN KEY (MaLoai) REFERENCES LoaiKiemTra(MaLoai),
FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(CCCD)
```

Hình 4. 27: Ràng buộc khóa ngoại của bảng ChiDinhKiemTra

– Các ràng buộc khóa ngoại của bảng KiemTraCLS, liên kết bảng KiamTraCLS với các bảng NhanVienKyThuat, LoaiKiemTra, ChiDinhKiemTra và BenhNhan.

```
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienKyThuat(MaNV),
FOREIGN KEY (MaLoaiKiemTra) REFERENCES LoaiKiemTra(MaLoai),
FOREIGN KEY (MaCD) REFERENCES ChiDinhKiemTra(MaCD),
FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(CCCD)
```

Hình 4. 28: Ràng buộc khóa ngoại của bảng KiemTraCLS

– Các ràng buộc của bảng DonThuoc, liên kết bảng DonThuoc với các bảng Thuoc và BenhNhan.

```
FOREIGN KEY (MaThuoc) REFERENCES Thuoc(MaThuoc),
FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(CCCD)
```

Hình 4. 29: Ràng buộc của bảng DonThuoc

– Các ràng buộc khóa ngoại của bảng HoSoBenhAn, liên kết bảng HoSoBenhAn với các bảng KiemTraCLS, DonThuoc, BacSi, BenhNhan và ChiDinhKiemTra.

```
FOREIGN KEY (MaKQ) REFERENCES KiemTraCLS(MaKQ),
FOREIGN KEY (MaDT) REFERENCES DonThuoc(MaDT),
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES BacSi(MaNV),
FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(CCCD),
FOREIGN KEY (MaCD) REFERENCES ChiDinhKiemTra(MaCD)
```

Hình 4. 30: Ràng buộc khóa ngoại của bảng HoSoBenhAn

– Các ràng buộc khóa ngoại của bảng HoaDon, liên kết bảng HoaDon với các bảng NhanVienThuNgan và BenhNhan.

```
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienThuNgan(MaNV),
FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(CCCD)
```

Hình 4. 31: Ràng buộc khóa ngoại của bảng HoaDon

– Ràng buộc khóa ngoại của bảng BaoCaoSoLuongBenhNhan, liên kết bảng BaoCaoSoLuongBenhNhan với bảng NhanVienQuanLy.

```
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienQuanLy(MaNV)
```

Hình 4. 32: Ràng buộc khóa ngoại của bảng BaoCaoSoLuongBenhNhan

– Ràng buộc khóa ngoại của bảng BaoCaoDoanhThu, liên kết bảng BaoCaoDoanhThu với bảng NhanVienQuanLy.

```
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVienQuanLy(MaNV)
```

Hình 4. 33: Ràng buộc khóa ngoại của bảng BaoCaoDoanhThu

4.1.3. Dữ liệu mẫu

– Dữ liệu mẫu cho bảng BacSi

	MaNV	ChucVu	GioiTinh	DiaChi	HoTen	NgaySinh	Role	SDT	ChuyenKhoa	TrinhDo
1	BS001	Bác sĩ điều trị	Nam	123 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM	Nguyễn Văn A	1975-06-12	BacSi	0912345678	Nội	Tiến sĩ
2	BS002	Bác sĩ điều trị	Nữ	45 Pasteur, Quận 3, TP.HCM	Lê Thị B	1982-04-23	BacSi	0934567890	Nhi	Thạc sĩ
3	BS003	Bác sĩ điều trị	Nam	78 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM	Trần Văn C	1980-11-10	BacSi	0909876543	Sản	Đại học
4	BS004	Bác sĩ điều trị	Nữ	12 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM	Phạm Thị D	1987-03-15	BacSi	0987654321	Tim mạch	Thạc sĩ
5	BS005	Bác sĩ điều trị	Nam	34 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP.HCM	Võ Minh E	1979-12-01	BacSi	0968123456	Ngoại	Tiến sĩ
6	BS006	Bác sĩ điều trị	Nữ	56 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM	Ngô Thị F	1985-07-20	BacSi	0975342678	Nhi	Đại học
7	BS007	Bác sĩ điều trị	Nam	67 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM	Đinh Văn G	1983-05-14	BacSi	0923456789	Nội	Thạc sĩ
8	BS008	Bác sĩ điều trị	Nữ	89 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM	Huỳnh Thị H	1978-09-09	BacSi	0945678901	Sản	Tiến sĩ
9	BS009	Bác sĩ điều trị	Nam	101 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP.HCM	Mai Văn I	1986-01-25	BacSi	0956789012	Tim mạch	Đại học
10	BS010	Bác sĩ điều trị	Nữ	23 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Hoàng Thị K	1981-08-08	BacSi	0932123456	Ngoại	Thạc sĩ

Hình 4. 34: Dữ liệu mẫu cho bảng BacSi

– Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienTiepNhan

	MaNV	ChucVu	GioiTinh	DiaChi	HoTen	NgaySinh	Role	SDT
1	NV001	Nhân viên tiếp nhận	Nữ	123 Lê Lợi, Q1, TP.HCM	Nguyễn Thị Hoa	1990-05-20	TiepNhan	0901234567
2	NV002	Nhân viên tiếp nhận	Nam	45 Trần Hưng Đạo, Q5, TP.HCM	Trần Văn An	1988-03-15	TiepNhan	0912345678
3	NV003	Nhân viên tiếp nhận	Nữ	78 Pasteur, Q3, TP.HCM	Lê Thị Hồng	1992-07-12	TiepNhan	0934567890
4	NV004	Nhân viên tiếp nhận	Nam	101 Hai Bà Trưng, Q1, TP.HCM	Phạm Minh Tuấn	1991-04-25	TiepNhan	0945678901
5	NV005	Nhân viên tiếp nhận	Nữ	88 Nguyễn Trãi, Q1, TP.HCM	Võ Thị Mai	1993-08-18	TiepNhan	0956789012
6	NV006	Nhân viên tiếp nhận	Nam	12 Võ Văn Tần, Q3, TP.HCM	Ngô Văn Bảo	1989-10-10	TiepNhan	0967890123
7	NV007	Nhân viên tiếp nhận	Nữ	67 Lý Tự Trọng, Q1, TP.HCM	Huỳnh Thị Lan	1994-06-22	TiepNhan	0978901234
8	NV008	Nhân viên tiếp nhận	Nam	23 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM	Đặng Văn Hưng	1990-12-05	TiepNhan	0989012345
9	NV009	Nhân viên tiếp nhận	Nữ	34 Điện Biên Phủ, Q3, TP.HCM	Trương Mỹ Linh	1995-01-30	TiepNhan	0990123456
10	NV010	Nhân viên tiếp nhận	Nam	56 Lê Văn Sỹ, Q10, TP.HCM	Lý Quốc Khánh	1987-09-09	TiepNhan	0901122334

Hình 4. 35: Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienTiepNhan

– Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienKyThuat

	MaNV	ChucVu	GioiTinh	DiaChi	HoTen	NgaySinh	Role	SDT	Khoa
1	NV021	Kỹ thuật viên Xét nghiệm	Nam	200 Lê Lợi, Q1, TP.HCM	Nguyễn Văn Long	1987-02-18	KyThuat	0912233445	Xét nghiệm
2	NV022	Kỹ thuật viên Siêu âm	Nữ	54 Trần Hưng Đạo, Q5, TP.HCM	Trần Thị Hạnh	1989-05-25	KyThuat	0923344556	Chẩn đoán hình ảnh
3	NV023	Kỹ thuật viên X-quang	Nam	98 Pasteur, Q3, TP.HCM	Lê Quốc Cường	1990-03-11	KyThuat	0934455667	Chẩn đoán hình ảnh
4	NV024	Kỹ thuật viên Nội soi	Nữ	140 Hai Bà Trưng, Q1, TP.HCM	Phan Thị Mai	1993-09-22	KyThuat	0945566778	Nội soi tiêu hóa
5	NV025	Kỹ thuật viên Điện tim (ECG)	Nam	89 Nguyễn Trãi, Q1, TP.HCM	Võ Minh Tài	1986-08-14	KyThuat	0956677889	Tim mạch học
6	NV026	Kỹ thuật viên Xét nghiệm	Nữ	15 Võ Văn Tần, Q3, TP.HCM	Tạ Thị Nhàn	1992-12-09	KyThuat	0967788990	Hóa sinh
7	NV027	Kỹ thuật viên Siêu âm	Nam	69 Lý Tự Trọng, Q1, TP.HCM	Tống Hữu Tâm	1994-01-27	KyThuat	0978899001	Siêu âm tổng quát
8	NV028	Kỹ thuật viên X-quang	Nữ	25 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM	Hồ Thị Kim	1991-07-07	KyThuat	0989900112	X-quang kỹ thuật số
9	NV029	Kỹ thuật viên Nội soi	Nam	41 Điện Biên Phủ, Q3, TP.HCM	Trần Văn Sơn	1995-03-04	KyThuat	0990011223	Nội soi tai mũi họng
10	NV030	Kỹ thuật viên Xét nghiệm	Nữ	61 Lê Văn Sỹ, Q10, TP.HCM	Vũ Thị Tâm	1990-06-16	KyThuat	0903322114	Huyết học

Hình 4. 36: Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienKyThuat

– Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienThuNgan

	MaNV	ChucVu	GioiTinh	DiaChi	HoTen	NgaySinh	Role	SDT
1	NV011	Thu ngân	Nữ	100 Lê Lợi, Q1, TP.HCM	Nguyễn Thị Tuyết	1991-02-15	ThuNgan	0911122233
2	NV012	Thu ngân	Nam	50 Trần Hưng Đạo, Q5, TP.HCM	Lê Văn Bình	1990-03-25	ThuNgan	0922233344
3	NV013	Thu ngân	Nữ	75 Pasteur, Q3, TP.HCM	Phạm Thị Nga	1992-06-30	ThuNgan	0933344455
4	NV014	Thu ngân	Nam	120 Hai Bà Trưng, Q1, TP.HCM	Đỗ Minh Tâm	1989-01-20	ThuNgan	0944455566
5	NV015	Thu ngân	Nữ	87 Nguyễn Trãi, Q1, TP.HCM	Trịnh Thị Yến	1994-04-17	ThuNgan	0955566677
6	NV016	Thu ngân	Nam	11 Võ Văn Tần, Q3, TP.HCM	Tống Văn Hòa	1988-11-11	ThuNgan	0966677788
7	NV017	Thu ngân	Nữ	66 Lý Tự Trọng, Q1, TP.HCM	Bùi Thị Hồng	1995-07-08	ThuNgan	0977788899
8	NV018	Thu ngân	Nam	21 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM	Cao Văn Tài	1993-08-28	ThuNgan	0988899900
9	NV019	Thu ngân	Nữ	37 Điện Biên Phủ, Q3, TP.HCM	Lâm Mỹ Dung	1996-10-19	ThuNgan	0999900011
10	NV020	Thu ngân	Nam	59 Lê Văn Sỹ, Q10, TP.HCM	Vũ Quốc Tuấn	1990-12-12	ThuNgan	0902211334

Hình 4. 37: Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienThuNgan

– Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienQuanLy

	MaNV	ChucVu	GioiTinh	DiaChi	HoTen	NgaySinh	Role	SDT
1	NV031	Quản lý	Nam	300 Lê Lợi, Q1, TP.HCM	Nguyễn Văn Quang	1980-04-01	QuanLy	0911223344
2	NV032	Quản lý	Nữ	60 Trần Hưng Đạo, Q5, TP.HCM	Trần Thị Thu	1982-07-21	QuanLy	0922334455
3	NV033	Quản lý	Nam	120 Pasteur, Q3, TP.HCM	Lê Văn Toàn	1979-09-14	QuanLy	0933445566
4	NV034	Quản lý	Nữ	160 Hai Bà Trưng, Q1, TP.HCM	Phạm Thị Kim	1985-11-29	QuanLy	0944556677
5	NV035	Quản lý	Nam	91 Nguyễn Trãi, Q1, TP.HCM	Võ Quốc Bảo	1983-03-12	QuanLy	0955667788
6	NV036	Quản lý	Nữ	19 Võ Văn Tần, Q3, TP.HCM	Tống Thị Minh	1986-08-08	QuanLy	0966778899
7	NV037	Quản lý	Nam	71 Lý Tự Trọng, Q1, TP.HCM	Tống Hữu Thắng	1981-10-23	QuanLy	0977889900
8	NV038	Quản lý	Nữ	27 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM	Hồ Thị Phương	1987-06-17	QuanLy	0988990011
9	NV039	Quản lý	Nam	44 Điện Biên Phủ, Q3, TP.HCM	Trần Văn Hảo	1984-12-05	QuanLy	0999001122
10	NV040	Quản lý	Nữ	63 Lê Văn Sỹ, Q10, TP.HCM	Vũ Thị Ánh	1988-02-02	QuanLy	0904433221

Hình 4. 38: Dữ liệu mẫu cho bảng NhanVienQuanLy

– Dữ liệu mẫu cho bảng BenhNhan

	CCCD	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT	DiaChi	MaNV
1	012345678901	Lê Văn Khánh	Nam	1995-06-15	0901234567	123 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP.HCM	NV001
2	098765432109	Nguyễn Thị Hồng	Nữ	1989-03-25	0912345678	45 Trần Quang Diệu, Q3, TP.HCM	NV003
3	123456789012	Trần Minh Tú	Nam	1990-11-02	0933456789	78 Huỳnh Tấn Phát, Q7, TP.HCM	NV001
4	234567890123	Phạm Thị Tuyết	Nữ	2001-08-09	0944567890	99 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP.HCM	NV003
5	345678901234	Hoàng Văn Sơn	Nam	1985-12-12	0955678901	12A Nguyễn Văn Thoại, Q10, TP.HCM	NV001

Hình 4. 39: Dữ liệu mẫu cho bảng BenhNhan

– Dữ liệu mẫu cho bảng PhongKham

	MaPhong	SoLuongBacSi	TenPhong	MaNV
1	PK001	3	Phòng Khám Nội Tổng Quát	BS001
2	PK002	2	Phòng Khám Nhi Khoa	BS002
3	PK003	4	Phòng Khám Ngoại Khoa	BS003
4	PK004	3	Phòng Khám Tai Mũi Họng	BS004
5	PK005	2	Phòng Khám Da Liễu	BS005

Hình 4. 40: Dữ liệu mẫu cho bảng PhongKham

– Dữ liệu mẫu cho bảng LoaiKiemTra

	MaLoai	TenLoai
1	L01	Xét nghiệm máu
2	L02	Siêu âm bụng
3	L03	Chụp X-quang phổi
4	L04	Nội soi dạ dày
5	L05	Điện tim (ECG)

Hình 4. 41: Dữ liệu mẫu cho bảng LoaiKiemTra

– Dữ liệu mẫu cho bảng ChiDinhKiemTra

	MaCD	MaLoai	NgayChiDinh	TenChiDinh	MaBenhNhan	HoTenBN	NgaySinh	GioiTinh	NamSinh
1	CD0001	L03	2025-04-01	Chụp X-Quang phổi	012345678901	Lê Văn Khánh	1995-06-15	Nam	1995
2	CD0002	L02	2025-04-02	Siêu âm bụng tổng quát	098765432109	Nguyễn Thị Hồng	1989-03-25	Nữ	1989
3	CD0003	L01	2025-04-03	Xét nghiệm máu	123456789012	Trần Minh Tú	1990-11-02	Nam	1990
4	CD0004	L04	2025-04-04	Nội soi dạ dày	234567890123	Phạm Thị Tuyết	2001-08-09	Nữ	2001
5	CD0005	L05	2025-04-05	Điện tim (ECG)	345678901234	Hoàng Văn Sơn	1985-12-12	Nam	1985

Hình 4. 42: Dữ liệu mẫu cho bảng ChiDinhKiemTra

– Dữ liệu mẫu cho bảng KiemTraCLS

	MaKQ	MaNV	KetQua	NgayThucHien	MaLoaiKiemTra	MaCD	MaBenhNhan	HoTenBN	NgaySinh	GioiTinh	NamSinh
1	KQ0001	NV023	Không phát hiện bất thường	2025-04-01	L03	CD0001	012345678901	Lê Văn Khánh	1995-06-15	Nam	1995
2	KQ0002	NV027	Gan to nhẹ	2025-04-02	L02	CD0002	098765432109	Nguyễn Thị Hồng	1989-03-25	Nữ	1989
3	KQ0003	NV030	Hồng cầu thấp	2025-04-03	L01	CD0003	123456789012	Trần Minh Tú	1990-11-02	Nam	1990
4	KQ0004	NV024	Viêm dạ dày nhẹ	2025-04-04	L04	CD0004	234567890123	Phạm Thị Tuyết	2001-08-09	Nữ	2001
5	KQ0005	NV025	Chức năng tim bình thường	2025-04-05	L05	CD0005	345678901234	Hoàng Văn Sơn	1985-12-12	Nam	1985

Hình 4. 43: Dữ liệu mẫu cho bảng KiemTraCLS

– Dữ liệu mẫu cho bảng Thuoc

	MaThuoc	TenThuoc	XuatXu	LoaiThuoc
1	T001	Paracetamol	Việt Nam	Giảm đau hạ sốt
2	T002	Amoxicillin	Pháp	Kháng sinh
3	T003	Omeprazole	Mỹ	Chống trào ngược dạ dày
4	T004	Vitamin C	Hàn Quốc	Bổ sung vitamin
5	T005	Loperamid	Đức	Tiêu chảy

Hình 4. 44: Dữ liệu mẫu cho bảng Thuoc

– Dữ liệu mẫu cho bảng DonThuoc

	MaDT	LieuDung	HDSD	MaThuoc	MaBenhNhan	HoTenBN	NgaySinh	GioiTinh	NamSinh
1	DT00001	2 viên/ngày	Uống sau ăn	T001	012345678901	Lê Văn Khánh	1995-06-15	Nam	1995
2	DT00002	1 viên/ngày	Uống trước ăn	T002	098765432109	Nguyễn Thị Hồng	1989-03-25	Nữ	1989
3	DT00003	3 lần/ngày	Uống kèm nước ấm	T003	123456789012	Trần Minh Tú	1990-11-02	Nam	1990
4	DT00004	1 viên mỗi tối	Uống trước khi ngủ	T004	234567890123	Phạm Thị Tuyết	2001-08-09	Nữ	2001
5	DT00005	2 viên sáng/tối	Uống sau ăn sáng và tối	T005	345678901234	Hoàng Văn Sơn	1985-12-12	Nam	1985

Hình 4. 45: Dữ liệu mẫu cho bảng DonThuoc

– Dữ liệu mẫu cho bảng HoSoBenhAn

	MaHS	ChanDoan	GhiChu	MaBenhNhan	MaNV	NgayLap	MaDT	MaKQ	MaCD	HoTenBN	NgaySinh	GioiTinh	NamSinh
1	HS00000001	Viêm phổi	Theo dõi thêm	012345678901	BS001	2025-04-01	DT00001	KQ0001	CD0001	Lê Văn Khánh	1995-06-15	Nam	1995
2	HS00000002	Gan nhiễm mỡ	Thay đổi chế độ ăn	098765432109	BS002	2025-04-02	DT00002	KQ0002	CD0002	Nguyễn Thị Hồng	1989-03-25	Nữ	1989
3	HS00000003	Thiếu máu	Bổ sung sắt	123456789012	BS003	2025-04-03	DT00003	KQ0003	CD0003	Trần Minh Tú	1990-11-02	Nam	1990
4	HS00000004	Nhiễm trùng tiết niệu	Kháng sinh 7 ngày	234567890123	BS004	2025-04-04	DT00004	KQ0004	CD0004	Phạm Thị Tuyết	2001-08-09	Nữ	2001
5	HS00000005	Suy nhược cơ thể	Nghỉ ngơi và dinh dưỡng	345678901234	BS005	2025-04-05	DT00005	KQ0005	CD0005	Hoàng Văn Sơn	1985-12-12	Nam	1985

Hình 4. 46: Dữ liệu mẫu cho bảng HoSoBenhAn

– Dữ liệu mẫu cho bảng HoaDon

	MaHD	BHYT_ThanhToan	ChiphiDichVu	ChiphiKham	ChiphiKiemTra	NgayLap	TongThanhToan	MaNV	MaBenhNhan	HoTenBN	NgaySinh	GioiTinh	NamSinh
1	HD00000001	300000	200000	150000	250000	2025-04-01 10:00:00.000	600000	NV011	012345678901	Lê Văn Khánh	1995-06-15	Nam	1995
2	HD00000002	200000	180000	100000	200000	2025-04-02 11:00:00.000	480000	NV017	098765432109	Nguyễn Thị Hồng	1989-03-25	Nữ	1989
3	HD00000003	250000	150000	120000	220000	2025-04-03 12:00:00.000	520000	NV015	123456789012	Trần Minh Tú	1990-11-02	Nam	1990
4	HD00000004	220000	160000	110000	210000	2025-04-04 13:00:00.000	500000	NV018	234567890123	Phạm Thị Tuyết	2001-08-09	Nữ	2001
5	HD00000005	270000	190000	140000	230000	2025-04-05 14:00:00.000	560000	NV012	345678901234	Hoàng Văn Sơn	1985-12-12	Nam	1985

Hình 4. 47: Dữ liệu mẫu cho bảng HoaDon

– Dữ liệu mẫu cho bảng BaoCaoSoLuongBenhNhan

	MaBC	SLBenhNhanTiepNhan	TongSLBaoCao	TongSoDon	TongSoThuoc	MaNV	NgayTao
1	BCBN000001	20	50	30	45	NV031	2025-04-01
2	BCBN000002	25	55	35	40	NV031	2025-04-02
3	BCBN000003	30	60	40	50	NV032	2025-04-03
4	BCBN000004	22	48	28	42	NV032	2025-04-04
5	BCBN000005	27	52	33	43	NV033	2025-04-05

Hình 4. 48: Dữ liệu mẫu cho bảng BaoCaoSoLuongBenhNhan

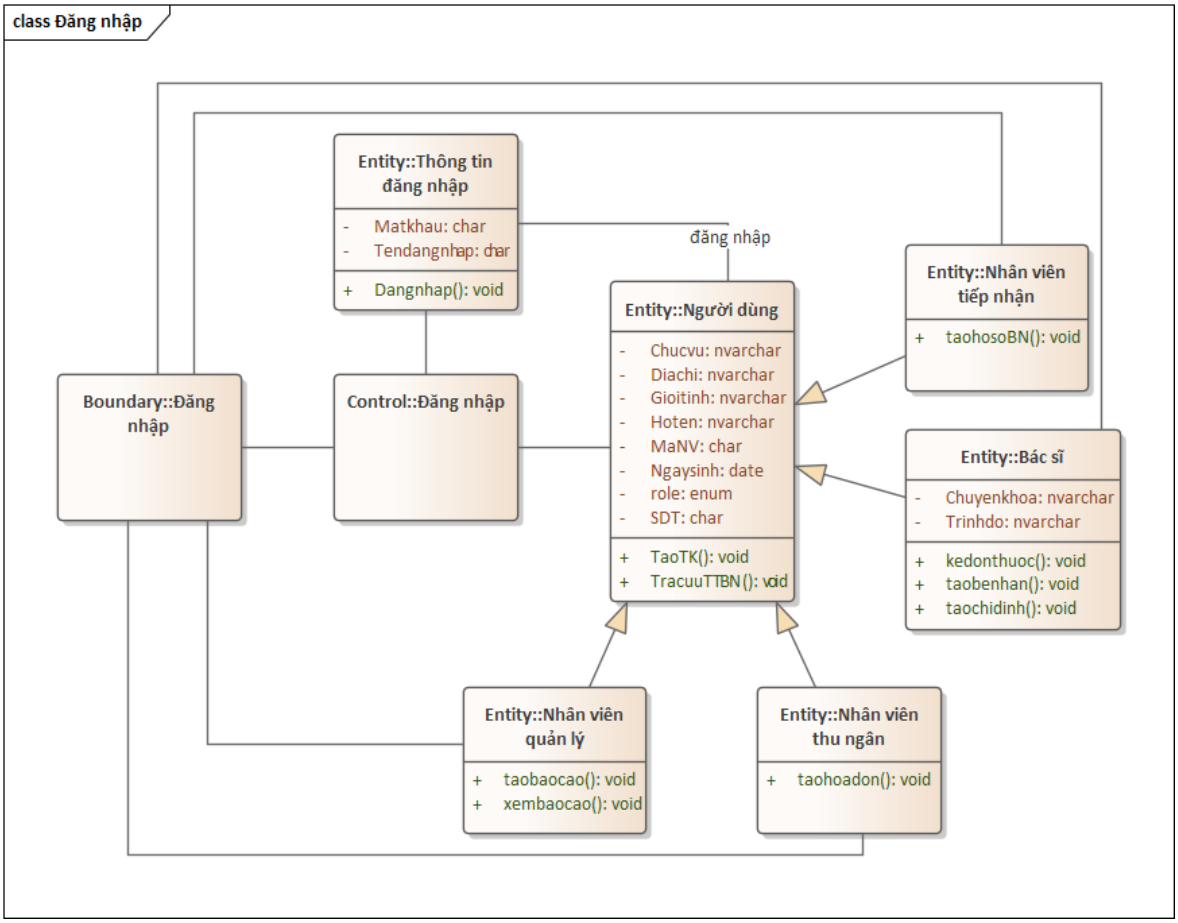
– Dữ liệu mẫu cho bảng BaoCaoDoanhThu

	MaBC	TongChi	TongThu	TongDoanhThu	TongBHYT	MaNV	NgayTao
1	BCDT000001	300000	700000	400000	105000	NV031	2025-04-01
2	BCDT000002	320000	750000	430000	80000	NV031	2025-04-02
3	BCDT000003	280000	720000	440000	90000	NV032	2025-04-03
4	BCDT000004	310000	760000	450000	85000	NV032	2025-04-04
5	BCDT000005	290000	730000	440000	95000	NV033	2025-04-05

Hình 4. 49: Dữ liệu mẫu cho bảng BaoCaoDoanhThu

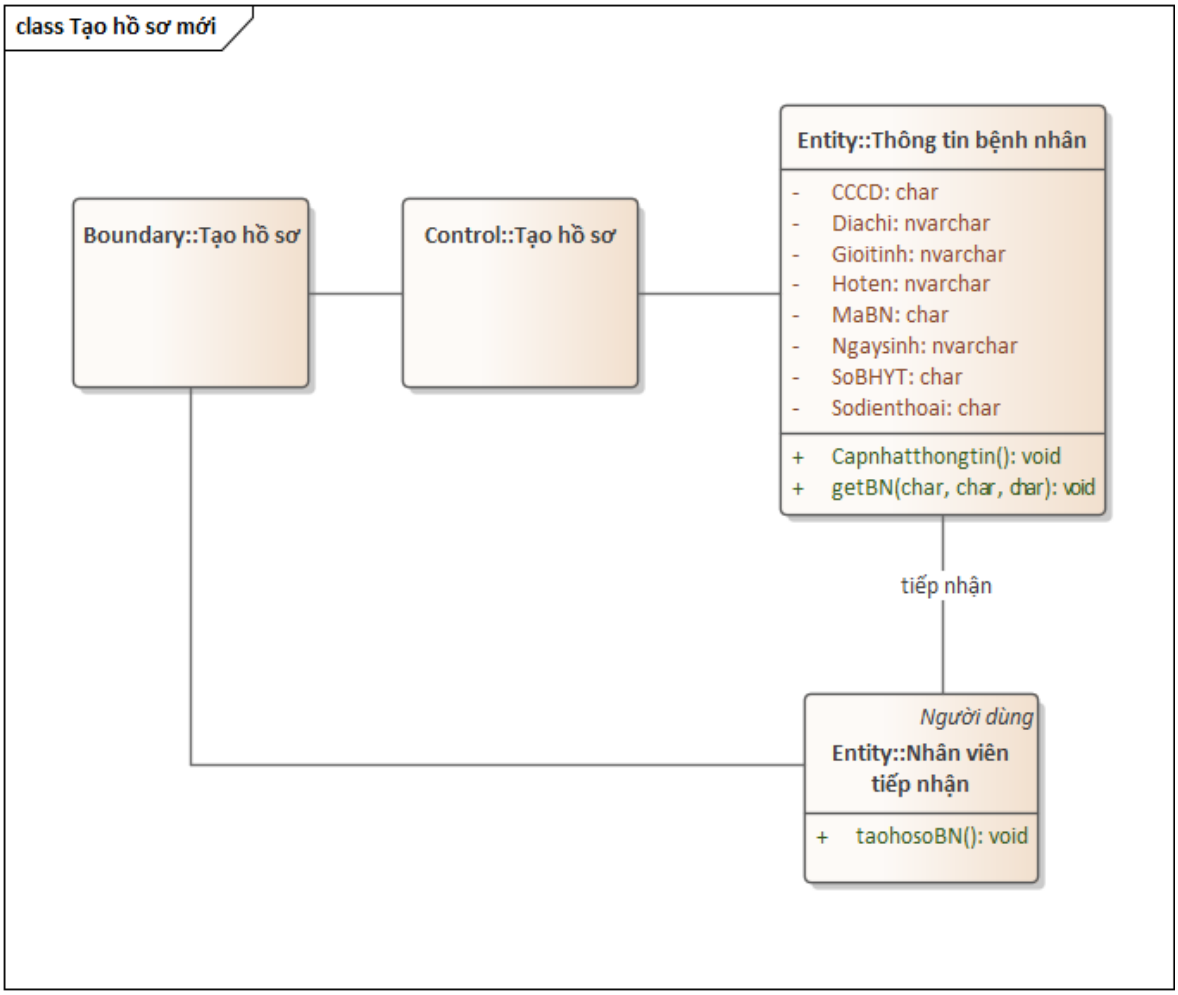
4.2. Thiết kế các pha sử dụng

Pha sử dụng cho UC.02 Đăng nhập



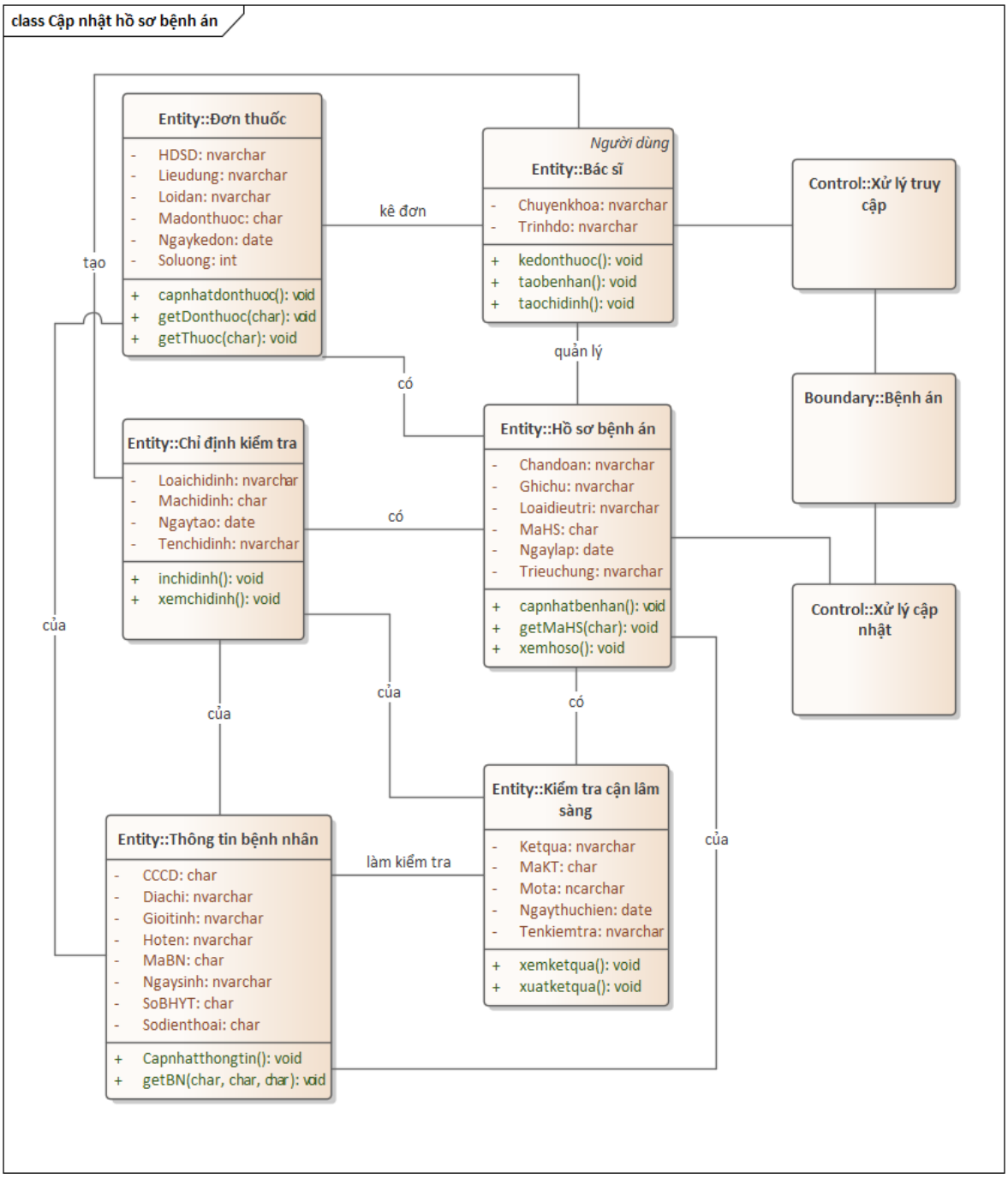
Hình 4. 50: Pha sử dụng cho UC.02 Đăng nhập

Pha sử dụng cho UC.07 Tạo hồ sơ bệnh nhân mới



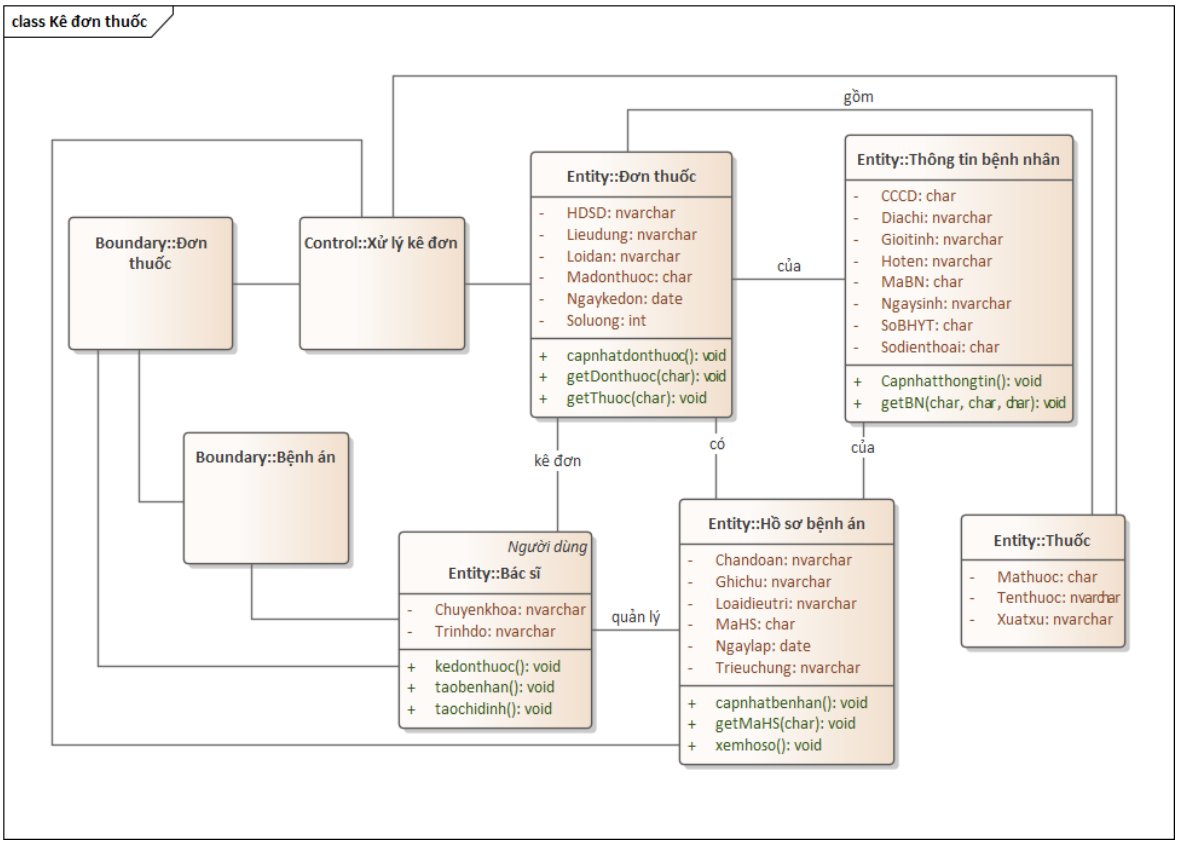
Hình 4. 51: Pha sử dụng cho UC.07 Tạo hồ sơ bệnh nhân mới

- **Pha sử dụng cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án**



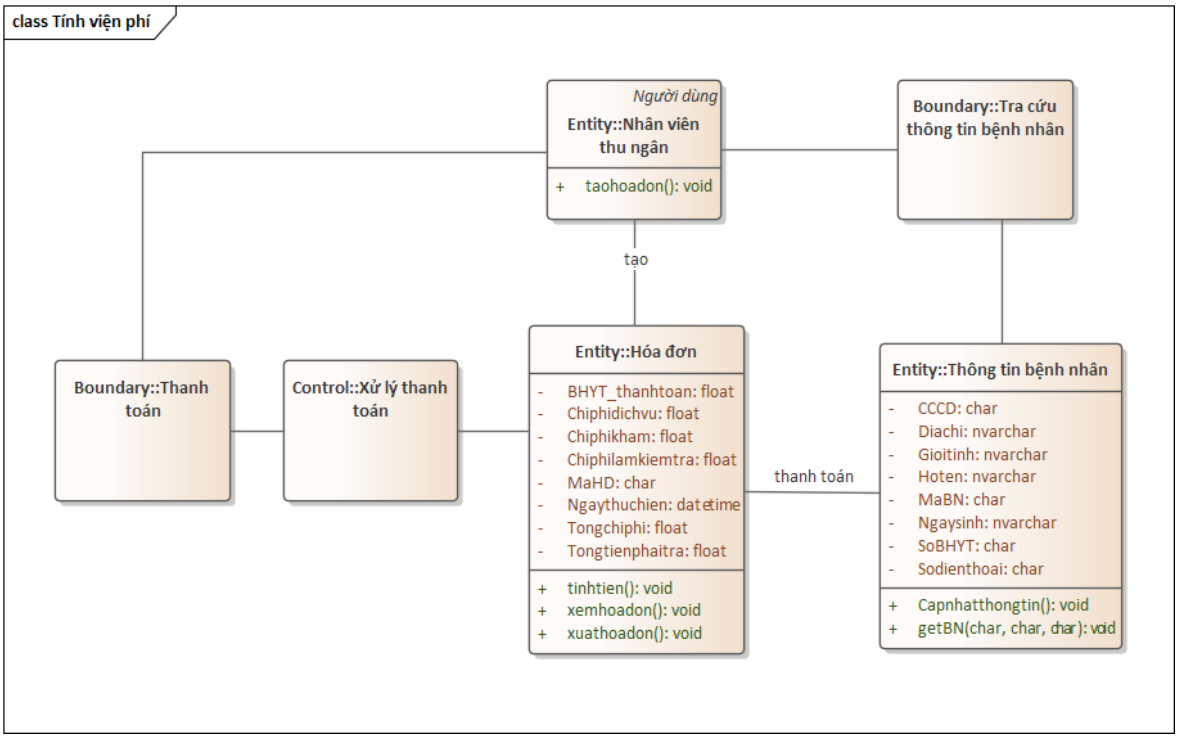
Hình 4. 52: Pha sử dụng cho UC.14 Cập nhật hồ sơ bệnh án

Pha sử dụng cho UC.18 Kê đơn thuốc



Hình 4. 53: Pha sử dụng cho UC.18 Kê đơn thuốc

Pha sử dụng cho UC.27 Tính toán viện phí



Hình 4. 54: Pha sử dụng cho UC.27 Tính toán viện phí

4.3. Thiết kế giao diện

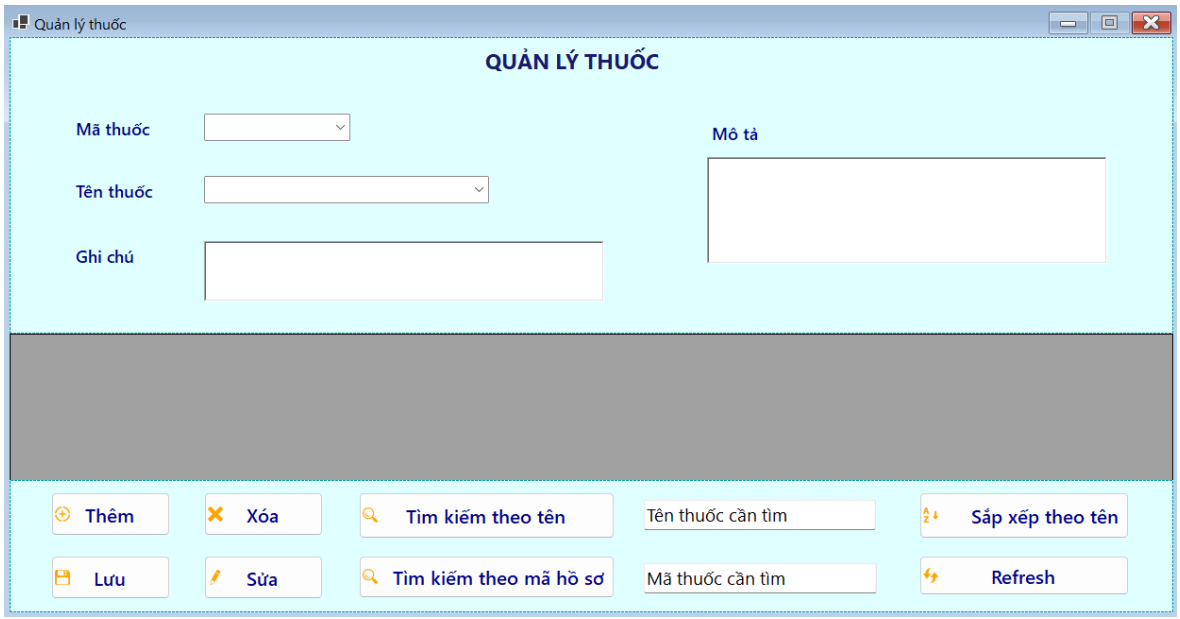
4.3.1. Giao diện Quản lý bệnh nhân ngoại trú

Hình 4. 55: Giao diện Quản lý bệnh nhân ngoại trú

Giao diện quản lý bệnh nhân ngoại trú hỗ trợ nhân viên theo dõi và quản lý thông tin bệnh nhân điều trị ngoại trú. Phần trên cùng được chia làm ba phần chính: Thông tin bệnh nhân, Thông tin bác sĩ và Thông tin thuốc. Phần Thông tin bệnh nhân cho phép người dùng nhập các thông tin như: Mã hồ sơ, Họ tên bệnh nhân, Số BHYT, Mã ngoại trú, Ngày sinh. Phần Thông tin bác sĩ bao gồm các trường để nhập Mã bác sĩ, Mã phòng, Tên bác sĩ khám. Phần Thông tin thuốc cho phép Mã đơn thuốc, tên thuốc, ngày khám. Các trường này được bố trí khoa học, dễ dàng thao tác. Phần trung tâm là bảng hiển thị danh sách bệnh nhân, chứa các thông tin quan trọng như Mã hồ sơ, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Mã ngoại trú, Ngày khám, Số BHYT, Mã bác sĩ, Bác sĩ khám, Mã phòng, Mã thuốc, Tên thuốc.

Phía dưới giao diện là các nút chức năng như thêm, sửa, xóa, lưu thông tin, tìm kiếm theo tên hoặc mã bệnh nhân, sắp xếp danh sách theo tên, và làm mới dữ liệu. Giao diện này giúp quản lý hiệu quả bệnh nhân ngoại trú, đảm bảo theo dõi thông tin chính xác và đầy đủ.

4.3.2. Giao diện Quản lý thuốc



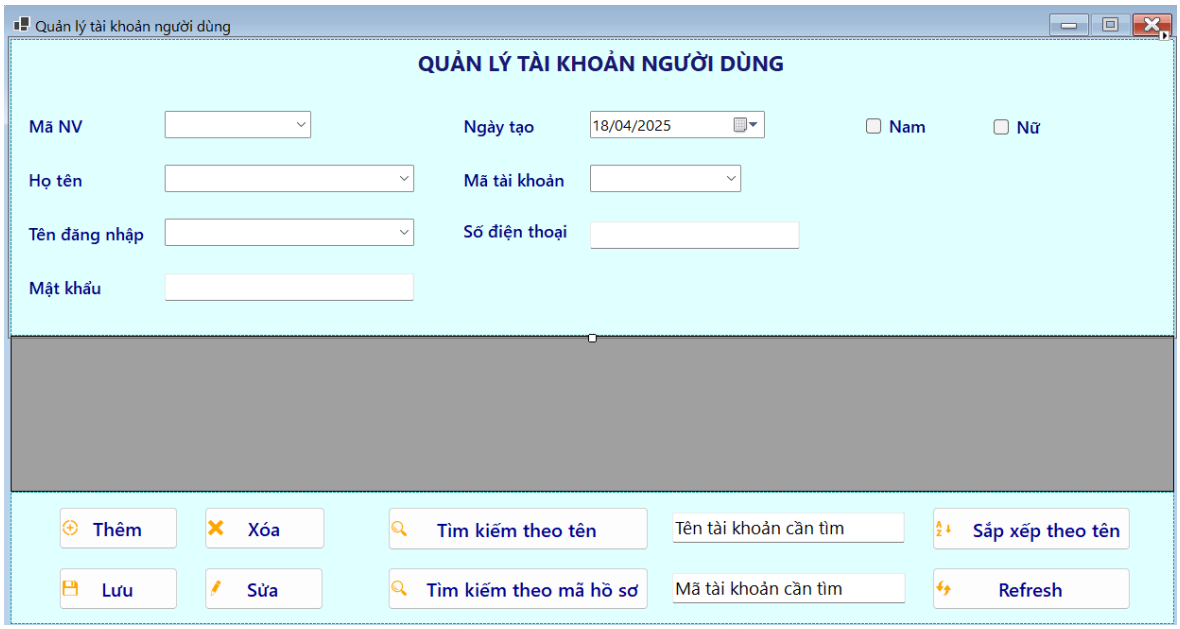
Hình 4. 56: Giao diện Quản lý thuốc

Giao diện quản lý thuốc giúp nhân viên quản lý các thông tin của một đơn thuốc một cách dễ dàng và trực quan. Ở giao diện này, phần trên cùng bao gồm các ô nhập liệu

để người dùng nhập hoặc chỉnh sửa thông tin toa thuốc như mã thuốc, tên thuốc, các mô tả và ghi chú. Các trường này được thiết kế gọn gàng và dễ thao tác, với danh sách thả xuống để tiết kiệm thời gian. Bên dưới là bảng hiển thị danh sách đơn thuốc với các thông tin chi tiết như mã thuốc, tên thuốc, các mô tả và ghi chú.

Phía dưới giao diện là các nút chức năng như thêm, sửa, xóa, lưu thông tin, tìm kiếm theo tên hoặc mã thuốc, sắp xếp danh sách theo tên, và làm mới dữ liệu. Giao diện này giúp quản lý hiệu quả các đơn thuốc, đảm bảo theo dõi thông tin chính xác và đầy đủ.

4.3.3. Giao diện Quản lý tài khoản người dùng

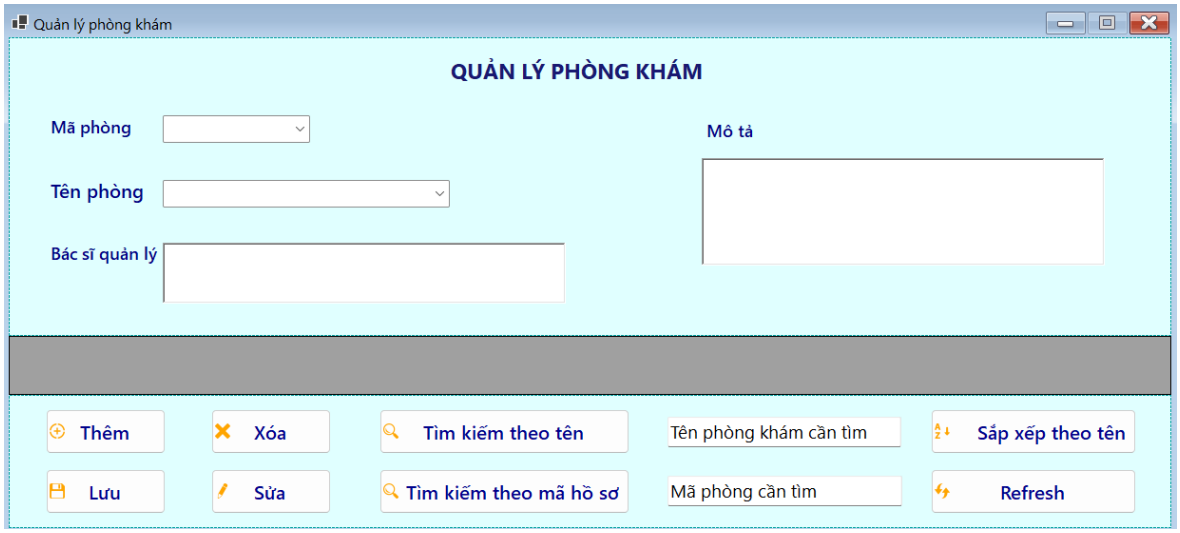


Hình 4. 57: Giao diện Quản lý tài khoản người dùng

Giao diện quản lý tài khoản người dùng hỗ trợ nhân viên quản lý các thông tin liên quan đến tài khoản người dùng một cách dễ dàng và trực quan. Ở giao diện này, phần trên cùng bao gồm các ô nhập liệu để người dùng nhập hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản như: Mã NV, Họ tên, Giới tính, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Ngày tạo, Mã tài khoản và Số điện thoại. Các trường này được thiết kế gọn gàng và dễ thao tác, với lựa chọn checkbox và danh sách thả xuống để tiết kiệm thời gian. Bên dưới là bảng hiển thị danh sách tài khoản với các thông tin chi tiết như: Mã NV, Họ tên, Giới tính, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Ngày tạo, Mã tài khoản và Số điện thoại

Phần dưới cùng có các nút chức năng như thêm mới, sửa, xóa thông tin tài khoản, lưu thay đổi, tìm kiếm theo tên hoặc mã tài khoản, sắp xếp danh sách theo tên, và làm mới dữ liệu. Giao diện này giúp tối ưu hóa quy trình quản lý tài khoản, đảm bảo thông tin được cập nhật và truy xuất một cách hiệu quả.

4.3.4. Giao diện Quản lý phòng khám



Hình 4. 58: Giao diện Quản lý phòng khám

Giao diện quản lý phòng khám giúp nhân viên quản lý các thông tin liên quan đến phòng khám một cách dễ dàng và trực quan. Ở giao diện này, phần trên cùng bao gồm các ô nhập liệu để người dùng nhập hoặc chỉnh sửa thông tin phòng khám như Mã phòng, Tên phòng, Bác sĩ quản lý và các Mô tả. Các trường này được thiết kế gọn gàng và dễ thao tác, với danh sách thả xuống để tiết kiệm thời gian. Bên dưới là bảng hiển thị danh sách phòng khám với các thông tin chi tiết như Mã phòng, Tên phòng, Bác sĩ quản lý và các Mô tả.

Phía dưới giao diện là các nút chức năng như thêm, sửa, xóa, lưu thông tin, tìm kiếm theo tên hoặc mã phòng, sắp xếp danh sách theo tên, và làm mới dữ liệu. Giao diện này giúp quản lý hiệu quả các phòng khám, đảm bảo theo dõi thông tin chính xác và đầy đủ.

4.3.5. *Giao diện thống kê số lượng bệnh nhân*

Hình 4. 59: Giao diện thống kê số lượng bệnh nhân

Giao diện thống kê bệnh nhân được thiết kế trực quan, hỗ trợ nhân viên y tế trong việc theo dõi và quản lý thông tin bệnh nhân một cách dễ dàng và hiệu quả. Phần trên cùng của giao diện bao gồm các trường tìm kiếm để người dùng nhập thông tin như Tên bệnh nhân hoặc Mã hồ sơ nhằm nhanh chóng truy xuất dữ liệu. Các trường này được thiết kế gọn gàng và dễ thao tác, giúp người dùng tiết kiệm thời gian.

Bên dưới là bảng hiển thị danh sách bệnh nhân, với các cột thông tin chi tiết như: Mã hồ sơ, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Mã loại, và Tên loại (ví dụ: bệnh nhân nội trú, ngoại trú, chuyên khoa). Bảng được sắp xếp khoa học, cho phép nhân viên dễ dàng tra cứu thông tin hoặc lọc dữ liệu khi cần.

Phía dưới giao diện là các nút chức năng hỗ trợ quản lý hiệu quả, bao gồm:

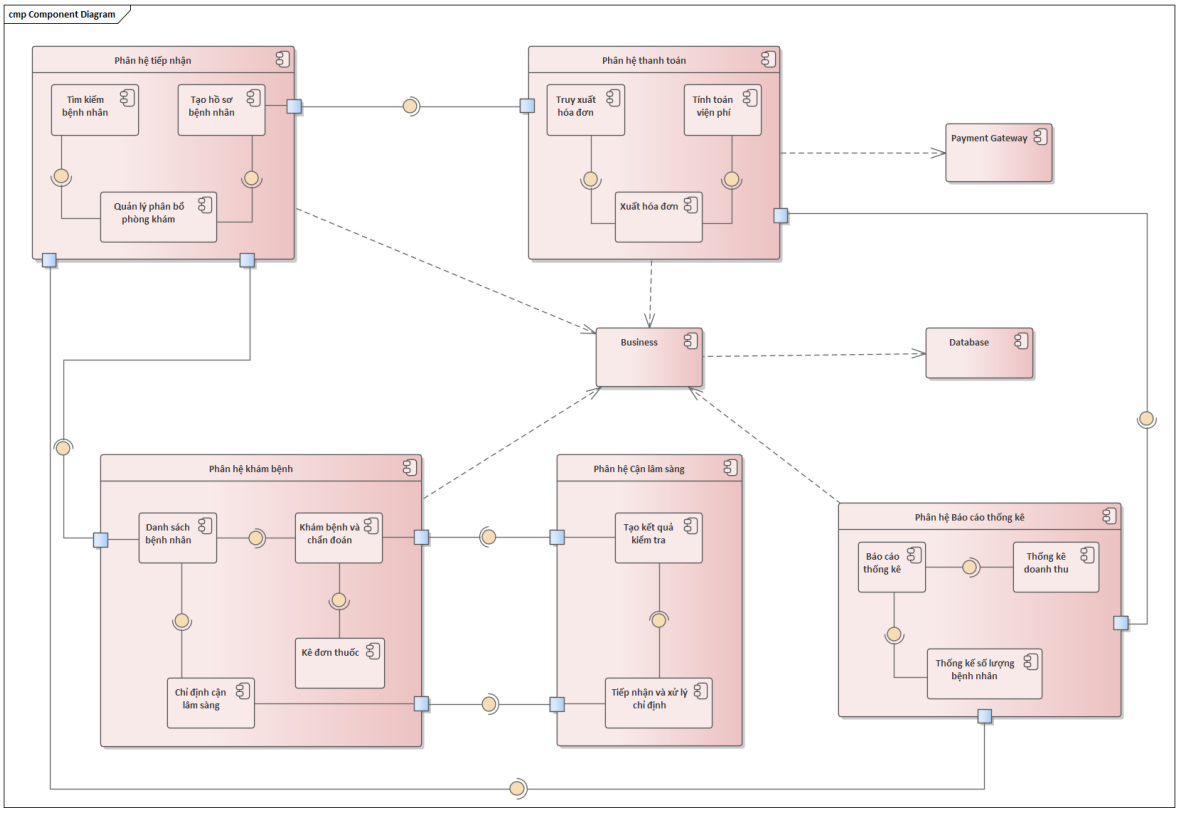
- Tìm kiếm: Tìm nhanh bệnh nhân theo tên hoặc mã hồ sơ.
- Làm mới: Cập nhật và làm mới danh sách hiển thị.
- Xuất danh sách: Xuất dữ liệu bệnh nhân ra file (Excel hoặc PDF) để lưu trữ hoặc chia sẻ.
- Sắp xếp: Tùy chọn sắp xếp danh sách theo một cột cụ thể.

– Tổng số lượng: Hiển thị tổng số lượng bệnh nhân hiện có trong danh sách.

Giao diện này giúp quản lý thông tin bệnh nhân một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng, hỗ trợ tốt cho quy trình thống kê và báo cáo.

4.4. Thiết kế kiến trúc vật lý

4.4.1. Sơ đồ thành phần



Hình 4. 60: Sơ đồ thành phần của hệ thống

Hệ thống quản lý quy trình khám ngoại trú được thiết kế dưới dạng kiến trúc phân thành phần (Component-based Architecture) gồm các phân hệ chính như: Tiếp nhận, Khám bệnh, Cận lâm sàng, Thanh toán, và Báo cáo - Thống kê, nhằm hỗ trợ hiệu quả toàn bộ quá trình tiếp nhận, khám bệnh, cận lâm sàng, thanh toán và báo cáo thống kê. Mỗi phân hệ trong hệ thống đảm nhiệm một vai trò chức năng rõ ràng và có khả năng tương tác với nhau thông qua khối trung gian xử lý nghiệp vụ – Business và hệ thống cơ sở dữ liệu (Database) để đồng bộ dữ liệu và bảo đảm tính nhất quán. Ngoài ra phân hệ Thanh toán được liên kết trực tiếp với PaymentGateway để xử lý việc

thanh toán trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn, tập trung và bảo mật cho các giao dịch tài chính.

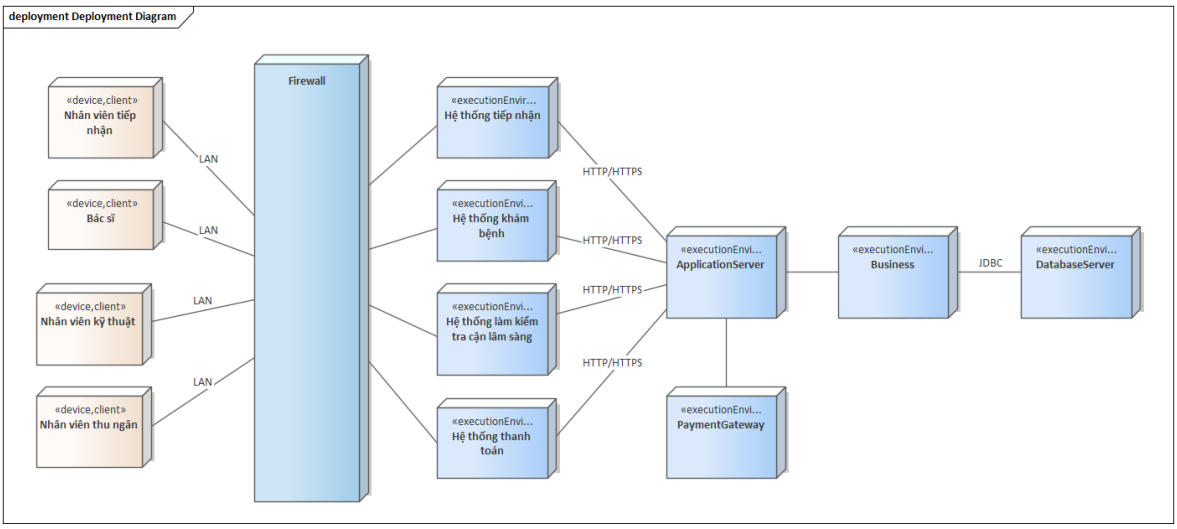
- Phân hệ Tiếp nhận
  - Tìm kiếm bệnh nhân: Tra cứu thông tin bệnh nhân cũ.
  - Tạo hồ sơ bệnh nhân: Tạo mới hồ sơ bệnh nhân ngoại trú.
  - Quản lý phân bổ phòng khám: Xếp lịch, phân bổ bệnh nhân tới phòng khám phù hợp.
- Phân hệ Khám bệnh
  - Danh sách bệnh nhân: Hiển thị danh sách bệnh nhân theo phòng khám.
  - Khám bệnh và chẩn đoán: Ghi nhận triệu chứng, chẩn đoán sơ bộ.
  - Kê đơn thuốc: Tạo đơn thuốc điều trị.
  - Chỉ định cận lâm sàng: Gửi yêu cầu xét nghiệm hoặc kiểm tra bổ sung.
- Phân hệ Cận lâm sàng
  - Tạo kết quả kiểm tra: Nhập và lưu kết quả cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh...).
  - Tiếp nhận và xử lý chỉ định: Nhận và thực hiện các chỉ định từ bác sĩ khám.
- Phân hệ Thanh toán
  - Truy xuất hóa đơn: Tập hợp chi phí từ các phân hệ liên quan.
  - Tính toán viện phí: Tính tổng chi phí dựa trên thuốc, xét nghiệm, dịch vụ.
  - Xuất hóa đơn: In hoặc lưu hóa đơn điện tử.
  - Liên kết với Payment Gateway để xử lý thanh toán.
- Phân hệ Báo cáo - Thống kê
  - Báo cáo thống kê: Tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo y tế, nội bộ.
  - Thống kê doanh thu: Phân tích tài chính, thu nhập từ khám chữa bệnh.
  - Thống kê số lượng bệnh nhân: Thống kê theo thời gian, chuyên khoa...

– Business: Thành phần trung gian xử lý logic nghiệp vụ, làm cầu nối giữa các phân hệ.
– Database: Lưu trữ toàn bộ thông tin bệnh nhân, hóa đơn, kết quả xét nghiệm...
– Payment Gateway: Cổng thanh toán trực tuyến.

Mối quan hệ giữa các thành phần:

– Phân hệ Tiếp nhận gửi thông tin bệnh nhân tới phân hệ Khám bệnh.
– Phân hệ Khám bệnh gửi yêu cầu tới phân hệ Cận lâm sàng và nhận kết quả trở lại.
– Phân hệ Thanh toán tổng hợp dữ liệu từ Khám bệnh và Cận lâm sàng để tính chi phí.
– Các số liệu từ phân hệ Tiếp nhận và Thanh Toán được gửi tới Phân hệ Báo cáo Thống kê để thực hiện việc tạo báo cáo, thống kê.
– Tất cả các phân hệ đều liên kết tới thành phần Business, đảm nhiệm vai trò trung tâm điều phối và liên kết tới thành phần Database để truy xuất và lưu trữ dữ liệu.

4.4.2. Sơ đồ triển khai



Hình 4. 61: Sơ đồ triển khai của hệ thống

Sơ đồ triển khai thể hiện cách các thành phần phần mềm (software components) được phân bổ và hoạt động trên các thiết bị phần cứng (nodes), cùng với các mối quan hệ truyền thông giữa chúng trong môi trường mạng.

– Các thiết bị đầu cuối (Client Devices)

- Các thiết bị đầu cuối đều kết nối qua mạng nội bộ (LAN) trong bệnh viện tới hệ thống trung tâm thông qua Firewall để đảm bảo bảo mật, bao gồm:
- Nhân viên tiếp nhận: Sử dụng để tra cứu bệnh nhân, tạo hồ sơ mới, và phân bổ phòng khám.
- Bác sĩ: Truy cập thông tin bệnh nhân, chẩn đoán, kê đơn, chỉ định xét nghiệm.
- Nhân viên kỹ thuật: Tiếp nhận và xử lý cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh...).
- Nhân viên thu ngân: Quản lý và xử lý thanh toán cho bệnh nhân.

– Tường lửa (Firewall)

- Là lớp bảo vệ giữa hệ thống nội bộ và các hệ thống máy chủ.
- Đảm bảo chỉ có những kết nối hợp lệ mới được phép truy cập tới các hệ thống phần mềm chạy trên các máy chủ.
- Sử dụng giao thức an toàn HTTP/HTTPS để giao tiếp với các thành phần khác.

– Các hệ thống phần mềm triển khai

- Hệ thống tiếp nhận: Xử lý thông tin hồ sơ bệnh nhân, phân bổ phòng khám.
- Hệ thống khám bệnh: Hỗ trợ bác sĩ thực hiện khám, tạo chỉ định và kê đơn thuốc.
- Hệ thống kiểm tra cận lâm sàng: Ghi nhận kết quả xét nghiệm, liên kết giữa phòng khám và cận lâm sàng.
- Hệ thống thanh toán: Kết nối Payment Gateway để xử lý thanh toán.

– Application Server (Máy chủ ứng dụng)

- Là máy chủ trung gian đảm nhiệm xử lý các yêu cầu nghiệp vụ từ các hệ thống chức năng.
- Là điểm tập trung để truyền dữ liệu sang các tầng xử lý khác.
- Kết nối trực tiếp với Business Layer để xử lý logic nghiệp vụ trung tâm.

– Business Layer

- Xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống: luồng tiếp nhận → khám bệnh → cận lâm sàng → thanh toán.
- Giúp đồng bộ dữ liệu giữa các phân hệ.
- Giao tiếp với Database Server thông qua JDBC (Java Database Connectivity).

– Database Server (Máy chủ CSDL)

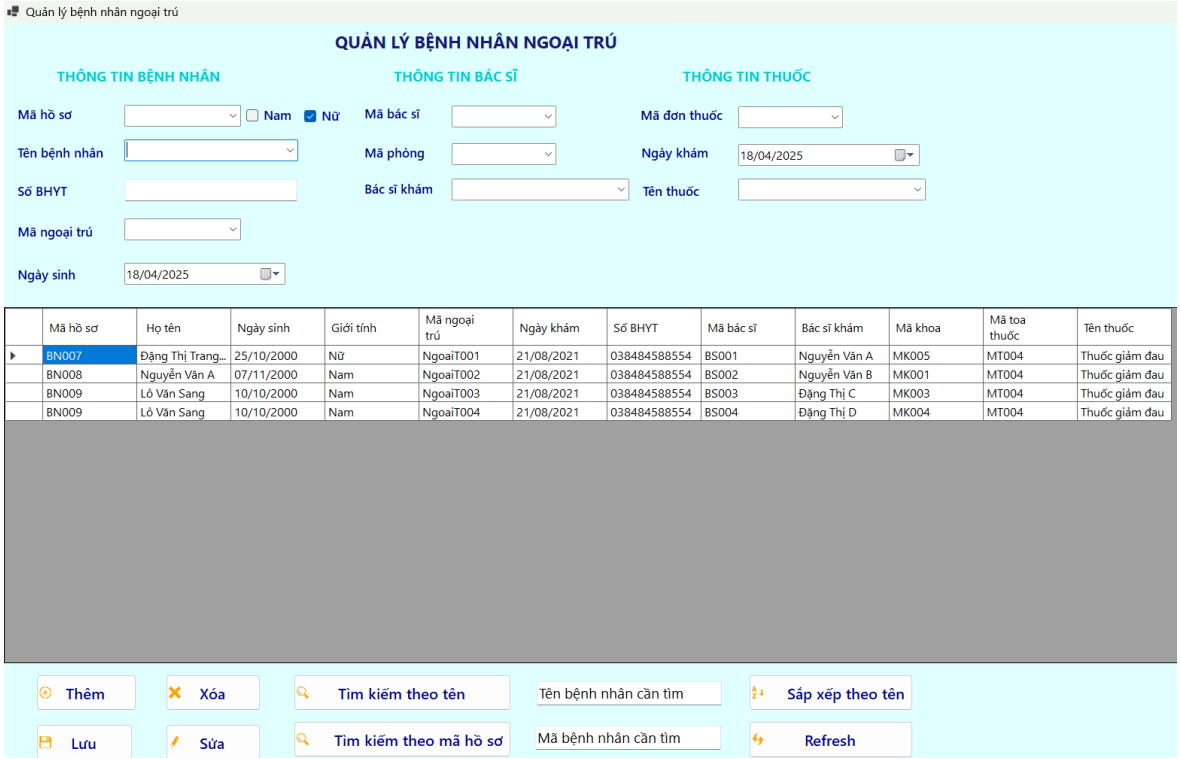
- Lưu trữ toàn bộ thông tin bệnh nhân, lịch sử khám bệnh, hóa đơn, báo cáo...
- Là kho dữ liệu trung tâm của hệ thống, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu.

– Payment Gateway

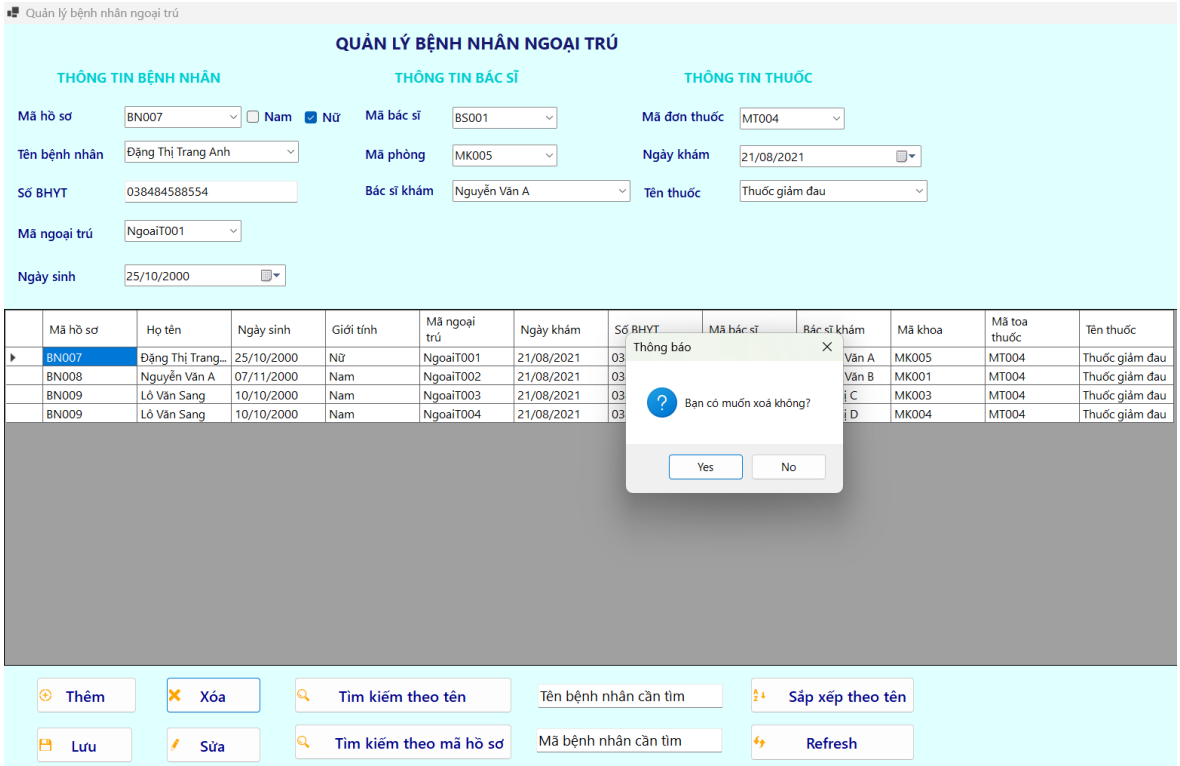
- Chỉ được truy cập bởi Hệ thống thanh toán thông qua Application Server.
- Cho phép xử lý thanh toán trực tuyến (nội bộ hoặc qua ngân hàng).
- Được bảo vệ bởi lớp giao tiếp HTTPS để đảm bảo an toàn thông tin tài chính.

4.5. Chương trình mẫu (nếu có chương trình 1,5đ)

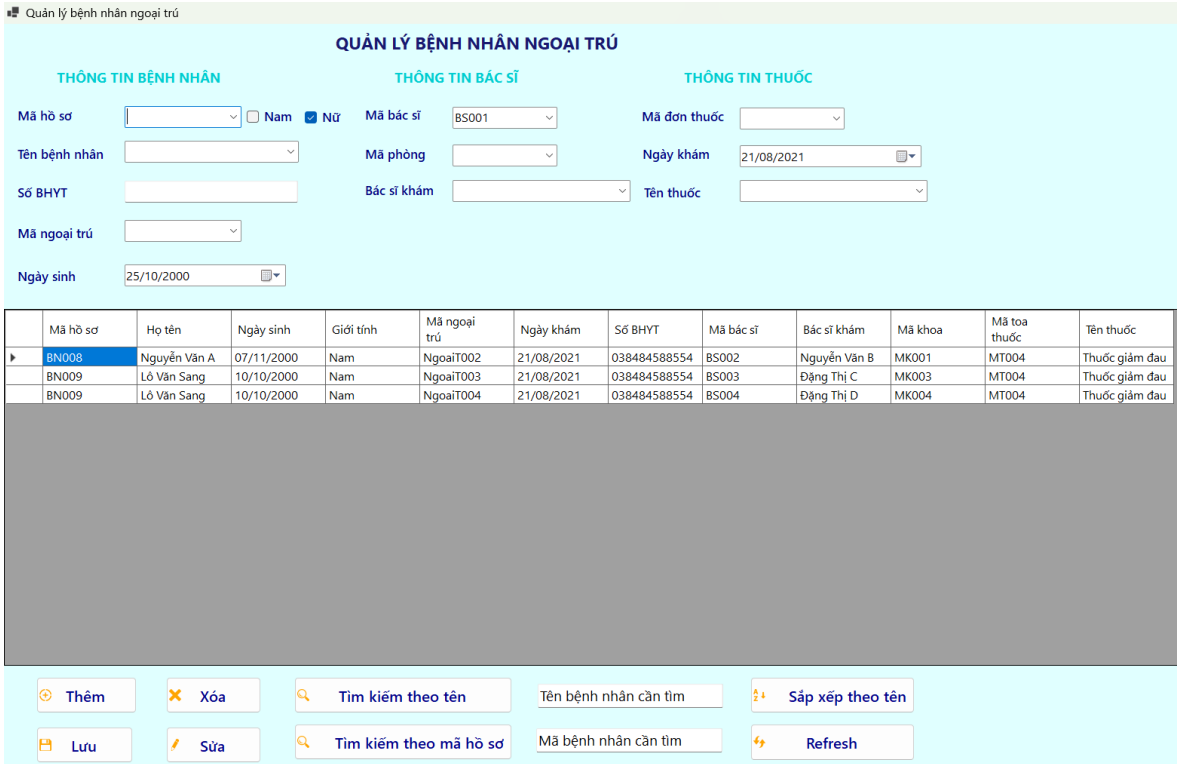
4.5.1. Hiện thực chương trình Giao diện Quản lý bệnh nhân ngoại trú



Hình 4. 62: Hiện thực chương trình Giao diện Quản lý bệnh nhân ngoại trú

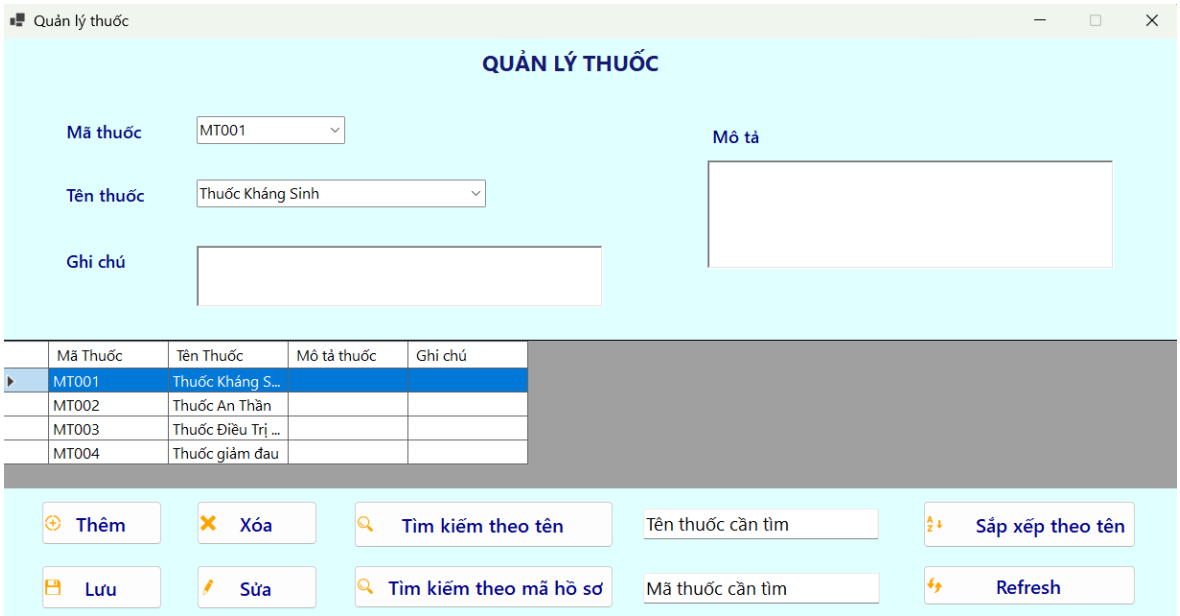


Hình 4. 63: Thông báo xác nhận xóa thông tin bệnh nhân



Hình 4. 64: Danh sách bệnh nhân sau khi xóa

4.5.2. *Hiện thực chương trình Giao diện Quản lý thuốc*



Hình 4. 65: Hiện thực chương trình Giao diện Quản lý thuốc

4.5.3. *Hiện thực chương trình Giao diện Thống kê số lượng bệnh nhân*

Hình 4. 66: Hiện thực chương trình Giao diện Thống kê số lượng bệnh nhân

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết luận

5.1.1. Kết quả đạt được của đồ án

Qua quá trình phân tích và xây dựng, đề tài đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

- **Phân tích hệ thống rõ ràng và đầy đủ:** Đã xác định và mô hình hóa các chức năng chính thông qua sơ đồ use case, bao gồm 10 use case ưu tiên cao phản ánh sát quy trình nghiệp vụ tại bệnh viện ngoại trú.
- **Xây dựng một số giao diện chức năng:** Thiết kế một số giao diện tiêu biểu như giao diện tổng quát hệ thống, giao diện quản lý bệnh nhân, quản lý thuốc và thống kê số lượng bệnh nhân. Các giao diện này giúp hình dung rõ hơn về cách người dùng tương tác với hệ thống.
- **Tổ chức dữ liệu hợp lý và bảo mật người dùng:** Chức năng phân quyền theo vai trò đảm bảo mỗi người dùng chỉ được thao tác trong phạm vi cho phép, phù hợp với quy trình vận hành thực tế.
- **Hỗ trợ chu trình làm việc lâm sàng:** Từ tiếp nhận bệnh nhân, tạo hồ sơ, lập chỉ định, kê đơn, đến thanh toán và báo cáo đều được mô tả rõ ràng qua các bước xử lý chính và phụ.

5.1.2. Hạn chế của đồ án

Bên cạnh các kết quả đạt được, đồ án vẫn còn một số điểm hạn chế:

- **Giao diện chưa bao phủ toàn bộ chức năng hệ thống:** Mặc dù đã có một số giao diện cơ bản, nhưng phần lớn các use case vẫn chưa có giao diện cụ thể, đặc biệt là các chức năng như quản lý chỉ định cận lâm sàng, kê đơn thuốc, hoặc thanh toán chi tiết.
- **Chưa tích hợp với hệ thống bên ngoài:** Hệ thống hiện hoạt động độc lập, chưa có cơ chế đồng bộ với các hệ thống khác như đặt lịch khám trực tuyến, cơ sở dữ liệu dùng chung của bệnh viện.

- **Chưa thực hiện kiểm thử thực tế:** Do hệ thống chưa được triển khai hoàn chỉnh nên chưa tiến hành đánh giá hiệu suất, mức độ thân thiện hay khả năng đáp ứng nghiệp vụ thực tế.

5.2. Hướng phát triển

Để hoàn thiện và đưa hệ thống vào sử dụng thực tế, hệ thống nên phát triển thêm theo một số hướng:

- **Liên kết với hệ thống đăng ký khám bệnh trực tuyến:** Việc tích hợp này giúp bệnh nhân có thể đặt lịch từ xa, rút ngắn thời gian chờ và giảm áp lực cho khâu tiếp nhận tại bệnh viện.
- **Phát triển giao diện cho đầy đủ chức năng:** Xây dựng thêm các màn hình như tiếp nhận bệnh nhân, chỉ định cận lâm sàng, xác nhận kết quả xét nghiệm, kê đơn thuốc, thanh toán và thống kê chuyên sâu.
- **Triển khai kiểm thử thực tế với người dùng:** Đưa hệ thống vào kiểm thử tại một cơ sở y tế giả lập để đánh giá tính khả thi, hiệu năng và mức độ phù hợp với nghiệp vụ thực tế.
- **Mở rộng tích hợp với hệ thống y tế tổng thể:** Hướng tới kết nối với hệ thống quản lý bệnh án điện tử, quản lý thuốc, cổng BHYT và các nền tảng hành chính y tế để đồng bộ hóa dữ liệu và mở rộng phạm vi ứng dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO